

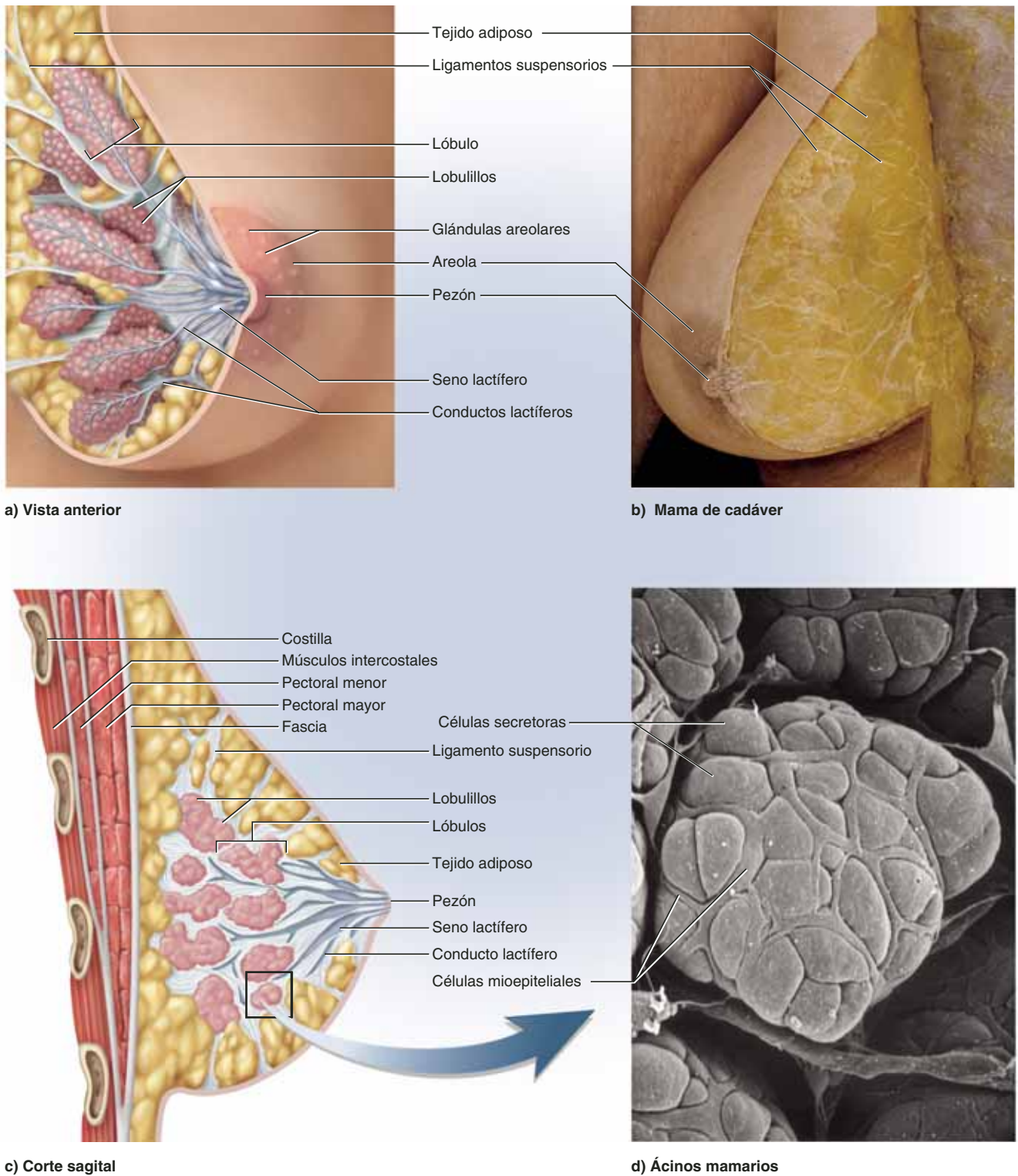


FIGURA 28.9 La mama. En las partes (a), (c) y (d) se describe la mama en estado de lactancia. Algunas de las características de las partes (a) y (c) están ausentes de la mama no lactante en la parte (b). El grupo de lóbulos en el recuadro de la parte (c) contendría cuantiosos ácinos microscópicos como el de la parte (d). No se debe interpretar la parte (d) como un agrandamiento de toda el área del recuadro. **APR**

● ¿Cuál es la función de las células mioepiteliales de la parte (d)?

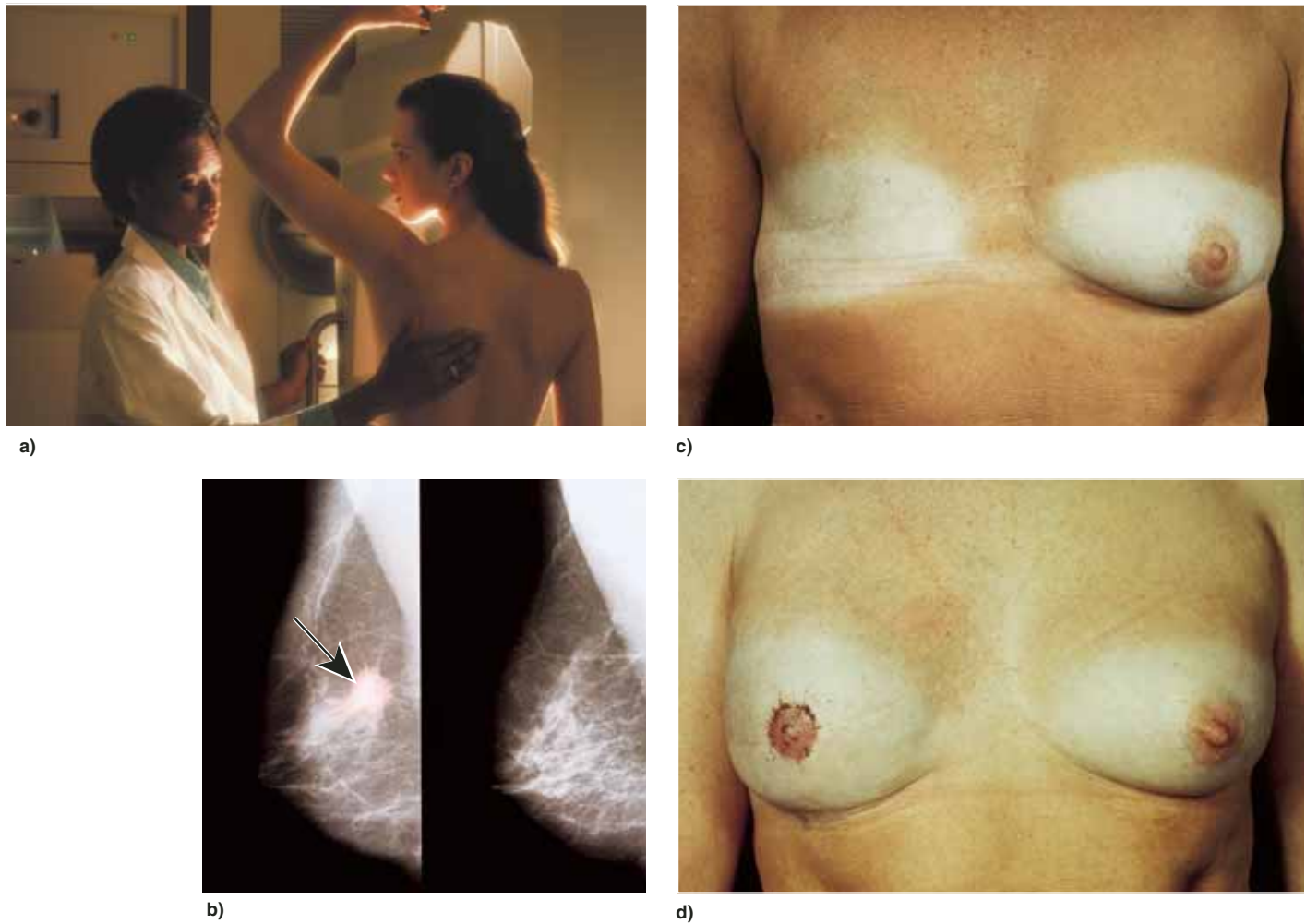


FIGURA 28.10 Detección y tratamiento del cáncer de mama. a) Una técnica radióloga ayuda a la paciente en una mamografía. b) Mamograma de una mama con tumor visible en la zona señalada con la flecha (izquierda), comparado con el aspecto del tejido conjuntivo fibroso de la mama sana (derecha). c) Paciente después de la mastectomía de la mama derecha. d) La misma paciente después de la reconstrucción quirúrgica de la mama. **AP|R**

● ¿Cuál es el beneficio diagnóstico de la compresión de la mama para un mamograma?

glandular, cuenta con un sistema de conductos que se ramifican a través de su estroma fibroso y convergen en el pezón.

Cuando la glándula mamaria se desarrolla durante el embarazo, muestra 15 a 20 lóbulos organizados en sentido radial alrededor del pezón, separados entre sí por estroma (figura 28.9a). Cada lóbulo es drenado por un **conducto lactífero**, que se dilata para formar un **seno lactífero** que se abre en el pezón. En sentido distal, cada conducto se ramifica varias veces, y las ramas más finas terminan en sacos denominados **ácinos**. Éstos se encuentran organizados en grupos parecidos a uvas (lobulillos) dentro de cada lóbulo de la mama. Cada ácino consta de un saco de células secretoras piramidales organizadas alrededor de una luz central (véase la figura 5.30, p. 168). Como una naranja en una bolsa de malla, el ácino está rodeado por una red de **células mioepiteliales** contráctiles (figura 28.9d). Su función en la liberación de leche, y otros aspectos de la mama en lactancia, se describen en este capítulo (p. 1093).

Cáncer de mama

Esta enfermedad (figura 28.10) se presenta en una de cada ocho o nueve mujeres estadounidenses y es una de las principales causas de mortalidad femenina. Los tumores de mama empiezan con células de los conductos mamarios y pueden crear metástasis en otros órganos a través de los vasos linfáticos mamarios y axilares. Entre los signos de cáncer de mama se incluyen un bulto palpable (el tumor), hoyuelos en la piel, cambios en la textura de la piel y secreción del pezón.

En la década de 1990 se descubrieron dos genes de cáncer de mama, denominados *BRCA1* y *BRCA2*, pero la mayoría de casos no son hereditarios. Algunos tumores de mama son estimulados por el estrógeno; por tanto, el cáncer de mama es más común entre mujeres que empiezan a menstruar a edad temprana y que alcanzan la menopausia a edad tardía (es decir, que tienen un periodo largo de fertilidad y exposición a estrógeno). Otros factores de riesgo son envejecimiento, exposición

a radiación ionizante y sustancias químicas carcinógenas, consumo excesivo de alcohol o grasa y tabaquismo. Sin embargo, más de 70% de los casos carecen de factores de riesgo identificables.

La mayoría de los tumores se descubren durante la autoexploración de mama (BSE), que debe ser una rutina mensual para todas las mujeres. Sin embargo, los *mamogramas* (radiografías de mama) pueden detectar tumores demasiado pequeños para percibirse por la BSE. Aunque las opiniones varían, suele recomendarse la obtención de un mamograma de referencia antes de los 40 años de edad y luego someterse a uno cada dos años de los 40 a los 49 años y luego cada año a partir de los 50.

El tratamiento del cáncer de mama suele ser la *lumpectomía* (extirpación tan sólo del tumor) o la *mastectomía simple* (extirpación sólo del tejido mamario o de éste y parte de los ganglios linfáticos axilares). La *mastectomía radical*, que sólo se realiza en contadas ocasiones desde la década de 1970, incluye la extirpación no sólo de la mama sino también del músculo subyacente, la fascia y los ganglios linfáticos. Aunque es desfigurante, no se ha comprobado que este procedimiento sea más eficaz que la mastectomía simple o la lumpectomía. La cirugía suele completarse con radiación o quimioterapia ulterior; además, los tumores sensibles al estrógeno pueden tratarse con un bloqueador de dicha hormona, como el tamoxifeno. Una mama de aspecto natural puede reconstruirse a menudo a partir de piel, grasa y músculo de otras partes del cuerpo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. ¿En qué se diferencian el sitio de producción de gametos y el modo de liberación de las gónadas femeninas con respecto al varón?
2. ¿De qué manera se relaciona la estructura de la trompa de Falopio con su función?
3. Compare la función del endometrio con la del miometrio.
4. Enliste los tejidos eréctiles y las glándulas subcutáneas del perineo femenino y describa la función de cada uno.

28.2 Pubertad y menopausia

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar las hormonas que regulan la función reproductora femenina y explicar sus funciones.
- b) Describir los signos principales de la pubertad.
- c) Mencionar los cambios hormonales del climaterio femenino y sus efectos.
- d) Definir y describir la menopausia, y distinguir entre menopausia y climaterio.

La pubertad y la menopausia son transiciones fisiológicas en el principio y el final de la vida reproductiva femenina.

Pubertad

La pubertad empieza entre los 8 y 10 años de edad en la mayoría de las niñas de Estados Unidos y Europa, pero más tarde en muchos otros países. Sin embargo, un estudio hecho en 1997 entre más de 17 000 niñas en Estados Unidos mostró que 3% de las de raza negra y 1% de las de raza blanca empiezan la pubertad a los tres años de edad, y 27 y 7%, respectivamente, a los siete años.

En niñas y niños, las mismas hormonas hipotalámicas e hipofisarias suelen desencadenar la pubertad. Las concentraciones crecientes de gonadolibarina estimulan al lóbulo anterior de la hipófisis para secretar folitropina y lutropina. La folitropina estimula, en especial, el desarrollo de los folículos ováricos, que, a su vez, secretan estrógenos, progesterona, inhibina y una pequeña cantidad de andrógeno. Estas concentraciones de hormonas se elevan de manera gradual entre los 8 y 12 años de edad y luego de forma más marcada en la adolescencia temprana. Los **estrógenos**¹⁶ son hormonas feminizantes con efectos extendidos en el cuerpo. Incluyen *estradiol* (el más abundante), *estriol* y *estrona*. La mayoría de los cambios visibles en la pubertad se deben al estradiol y los andrógenos.

El signo notable más temprano de la pubertad es la **telarquia**,¹⁷ el inicio del desarrollo de las mamas. Al principio, el estrógeno, la progesterona y la prolactina inducen la formación de lóbulos y conductos en las mamas. El desarrollo de conductos se completa bajo la influencia de los glucocorticoides y de la somatotropina, mientras que los tejidos adiposo y fibroso agrandan las mamas. El desarrollo de esos órganos se completa casi a los 20 años de edad, pero se presentan cambios menores con cada ciclo menstrual y modificaciones importantes en el embarazo.

A la telarquia le sigue pronto la **pubarquia**, la aparición de vello púbico y axilar, además de glándulas sebáceas y axilares. Los andrógenos de los ovarios y la corteza suprarrenal estimulan la pubarquia, además de la libido. Las mujeres secretan casi 0.5 mg de andrógenos al día, comparados con 6 a 8 mg/día en los varones.

Luego viene la **menarquia**,¹⁸ el primer periodo menstrual. En Europa y Estados Unidos, la edad promedio de la menarquia declinó de 16.5 años de edad en 1860 a 12 años en 1997, sobre todo a causa de la mejor nutrición. La menarquia no puede ocurrir hasta que la niña haya alcanzado casi 17% de grasa corporal, y la menstruación en la adulta suele cesar si la mujer llega a tener menos de 22% de grasa. Esto es casi el mínimo necesario para sostener la gestación y la lactancia; por tanto, el cuerpo reacciona para evitar un embarazo fútil cuando se carece de los nutrientes necesarios.

Como se explicó en el capítulo 26, el encéfalo puede vigilar la cantidad de grasa corporal a partir de la concentración de leptina en la sangre. Además de su función en la regulación del

¹⁶ *oistro* = deseo irracional; *gen* = que genera.

¹⁷ *thel* = pezón; *arkh* = comienzo.

¹⁸ *men* = mes.

apetito, la leptina estimula la secreción de gonadotropina. Por tanto, si la grasa corporal y las concentraciones de leptina caen demasiado, la secreción de gonadotropina declina y puede cesar el ciclo menstrual de la joven o la adolescente. Las adolescentes con muy poca grasa corporal, como las bailarinas y las gimnastas muy dedicadas, tienden a empezar a menstruar a una edad posterior a la del promedio.

La menarquia no siempre significa fertilidad. Los primeros ciclos menstruales de una niña suelen ser *anovulatorios* (esto es, no se externa ningún óvulo). La mayoría de las niñas empiezan a ovular con regularidad casi un año después de que empiezan a menstruar.

El estradiol estimula muchos otros cambios de la pubertad. Causa la metaplasia vaginal ya descrita, estimula el crecimiento de los ovarios y los órganos sexuales secundarios, además de la secreción de somatotropina, y causa el aumento rápido en la altura y el ensanchamiento de la pelvis. El estradiol es en gran medida responsable de la constitución física femenina, porque estimula el depósito de grasa en el monte de Venus, los labios mayores, las caderas, los muslos, las nalgas y las mamas. Hace que la piel de las niñas se engrose, aunque sigue siendo más delgada, suave y caliente que la de los varones de la misma edad.

La **progesterona** actúa, sobre todo, en el útero, preparándolo para un posible embarazo en la segunda mitad de cada ciclo menstrual; además, durante la gestación realiza funciones que se analizan más adelante. Los estrógenos y la progesterona también suprimen la secreción de folitropina y lutropina mediante la inhibición de la retroalimentación negativa de la adenohipófisis. La **inhibición** suprime de manera selectiva la secreción de folitropina.

Por lo tanto, se ven muchas similitudes hormonales entre hombres y mujeres a partir de la pubertad. Los sexos difieren menos en la identidad de las hormonas que están presentes que en sus cantidades relativas: concentraciones elevadas de andrógenos y bajas de estrógenos en varones, y lo opuesto en mujeres. Otra diferencia es que estas hormonas son secretadas de manera más o menos continua y simultánea en hombres, mientras que en mujeres la secreción es cíclica y las hormonas se secretan en secuencia. Esto se vuelve más evidente a medida que se lee acerca de los ciclos ováricos y menstruales.

Climaterio y menopausia

Las mujeres, como los hombres, experimentan un cambio en la secreción de hormonas denominado **climaterio**. En mujeres, esto se ve acompañado por la **menopausia**, el cese de la menstruación (consulte el recuadro “Conocimiento más a fondo 28.2”).

Cada mujer nace con casi dos millones de óvulos en sus ovarios, cada uno en su propio folículo. A medida que la mujer envejece, permanecen menos folículos. El climaterio no empieza a una edad específica, sino cuando sólo quedan casi 1 000 folículos. Aunque los folículos restantes responden menos a las gonadotropinas, secretan menos estrógeno y progesterona. Sin estos esteroides, el útero, la vagina y las mamas se atrofian. El acto sexual puede volverse incómodo y las infecciones vaginales son más comunes, a medida que la vagina se vuelve más delgada, menos distensible y más seca. La piel se adelgaza

más, las concentraciones de colesterol aumentan (al igual que las enfermedades cardiovasculares) y la masa ósea declina (lo que incrementa el riesgo de osteoporosis). Los vasos sanguíneos se constriñen y dilatan como respuesta al desplazamiento de los equilibrios hormonales, y la súbita dilatación de las arterias cutáneas puede causar **bochornos** (una sensación de calor que se extiende del abdomen al tórax, el cuello y la cara). Los bochornos pueden ocurrir varias veces al día, en ocasiones acompañados de cefalea resultante de la súbita vasodilatación de arterias en la cabeza. En algunas personas, los cambios en el perfil hormonal también causan cambios de humor. Para aliviar algunos de estos síntomas, muchos médicos prescriben tratamientos de reemplazo hormonal (HRT), que son dosis bajas de estrógeno y progesterona que suelen tomarse por vía oral o mediante un parche en la piel. Aún están a debate los riesgos y beneficios de este recurso.

Aplicación de lo aprendido

La secreción de folitropina y lutropina aumenta en el climaterio y estas hormonas alcanzan concentraciones elevadas en la sangre. Explique esto empleando la información anterior y lo que sabe acerca de la relación hipofisaria-gonadal.

La menopausia es el cese de los ciclos menstruales, por lo general entre los 45 y 55 años. La edad promedio ha aumentado de manera evidente en el último siglo y ahora es de casi 52 años. Resulta difícil establecer con precisión el momento de la menopausia, porque los periodos menstruales pueden detenerse varios meses y empezar de nuevo. Suele considerarse que la menopausia ha ocurrido cuando no ha habido menstruación por un año o más.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 28.2

Medicina evolutiva

La evolución de la menopausia

Se ha especulado mucho acerca de por qué las mujeres no permanecen fértiles al final de sus vidas, como los varones. Algunos teóricos argumentan que la menopausia tuvo un objetivo biológico para los ancestros prehistóricos. La crianza de la descendencia humana requiere mucho tiempo. Más allá de cierto punto, las fragilidades de la edad hacen improbable que un mujer pueda criar otro hijo hasta la madurez o incluso sobrevivir a la tensión del embarazo. Sería mejor a largo plazo que la mujer se volviera infértil y terminara de criar al último hijo, o que ayude a criar a sus nietos, en lugar de tener más hijos propios. Desde esta perspectiva, la menopausia tuvo ventajas biológicas para los ancestros. En otras palabras, representó una adaptación evolutiva.

Otros argumentan contra esta hipótesis sobre la base de que los esqueletos del Pleistoceno (la edad del hielo) indican que los primeros homínidos pocas veces vivían más de 40 años de edad. Si esto es cierto, el establecimiento de la menopausia entre los 45 y 55 años de edad debió tener pocas ventajas. Desde este punto de vista, muy bien las mujeres del Pleistoceno pudieron ser fértiles hasta el final de sus vidas. La menopausia puede ser ahora sólo un producto de la nutrición y la medicina modernas, que han hecho posible que se viva mucho más tiempo de lo que lograron vivir los ancestros.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

5. Describa las similitudes y diferencias entre la pubertad de hombres y mujeres.
6. Describa los principales cambios que ocurren en el climaterio femenino y la causa principal de estos cambios.
7. ¿Cuál es la diferencia entre climaterio y menopausia?

28.3 La ovogénesis y el ciclo sexual

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir el proceso de producción de óvulos (ovogénesis).
- b) Explicar los cambios en los folículos ováricos (foliculogénesis) en relación con la ovogénesis.
- c) Referir los sucesos hormonales que regulan el ciclo ovárico.
- d) Describir la manera en que el útero cambia durante el ciclo menstrual.
- e) Construir una gráfica de las fases del ciclo sexual mensual que muestre los acontecimientos hormonales, ováricos y uterinos de cada fase.

La vida reproductiva de las mujeres es cíclica de manera notoria. Incluye el **ciclo reproductivo**, que abarca la secuencia de hechos desde la fertilización hasta el parto, y que regresa a un estado de fertilidad, y el **ciclo sexual**, que comprende los acontecimientos que ocurren cada mes cuando el embarazo no se interpone. El ciclo sexual, a su vez, consta de dos ciclos interrelacionados, controlados por patrones cambiantes de secreción hormonal: el **ciclo ovárico**, que consta de sucesos en los ovarios, y el **ciclo menstrual**, formado por cambios paralelos en el útero.

Antes de profundizar en el conocido ciclo sexual de 28 días, se revisan las etapas de desarrollo que atraviesan los óvulos y sus folículos. Luego se puede integrar eso con el control hormonal y el ritmo mensual de la ovulación y la menstruación.

Ovogénesis

La producción de óvulos recibe el nombre de **ovogénesis** (figura 28.11). Al igual que la espermatogénesis, este proceso genera un gameto haploide por medio de la meiosis. Sin embargo, hay cuantiosas diferencias entre ambas variantes. Tal vez la más obvia es que el hombre produce esperma de manera continua, mientras la ovogénesis es un acontecimiento con un ciclo distintivo que suele liberar un solo óvulo por mes. La ovogénesis está acompañada por cambios cíclicos en la secreción hormonal y en la estructura histológica de los ovarios y el útero; los cambios uterinos producen el flujo menstrual de cada mes.

La ovogénesis empieza antes de que la niña nazca. Las primeras células germinales surgen, como las del hombre, del saco vitelino. Migran a los bordes gonadales en las primeras 5 o 6 semanas del desarrollo y luego se diferencian en **ovogonios**. Éstos se multiplican hasta el quinto mes, alcanzan una cantidad de seis a siete millones, luego entran en estado de interrupción del desarrollo hasta poco antes del nacimiento. En este momento, algunos se transforman en **ovocitos primarios** y llegan hasta la meiosis I. Todos alcanzan esta etapa seis meses después del nacimiento, y no hay más ovogonios después de este momento. En cualquier etapa, desde el ovocito primario hasta el momento de la fertilización, puede llamarsele **óvulo**.

La mayoría de los ovocitos primarios sufren un proceso de degeneración denominado **atresia**, antes de que nazca la niña. Dos millones de estas células permanecen a la hora del nacimiento; la mayoría sufren atresia durante la infancia y en la pubertad sólo permanecen 400 000. Esta es la provisión de por vida de gametos en una mujer, pero es más que suficiente; aunque ovulara cada 28 días desde los 14 hasta los 50 años de edad, sólo ovularía 480 veces. El resto de los gametos sufren atresia entre la pubertad y la menopausia.

El desarrollo del óvulo se reanuda en la adolescencia, cuando la folitropina estimula las cohortes mensuales de ovocitos para completar la meiosis I. Ésta produce dos células hijas: una grande a la que se llama **ovocito secundario** y una mucho más pequeña, el **primer cuerpo polar**. En ocasiones, el cuerpo polar alcanza la meiosis II, pero al final se desintegra. Sólo es un medio para descartar el conjunto adicional haploide de cromosomas. El ovocito secundario avanza hasta la metafase II, y luego se interrumpe su desarrollo hasta después de la ovulación. Si no se le fertiliza, muere y nunca termina la meiosis. Si se le fertiliza, completa la meiosis II y produce un **segundo cuerpo polar**, que dispone de una cromátide de cada cromosoma. Los cromosomas del óvulo grande restante se unen entonces con los del espermatozoide. El desarrollo adicional del óvulo fertilizado se analiza en el capítulo 29.

Obsérvese el contraste entre la espermatogénesis y la ovogénesis. En la primera, un espermatocono primario da lugar a cuatro espermatozoides de igual tamaño. Pero en la ovogénesis, un ovocito primario da lugar sólo a un óvulo maduro; las otras tres células hijas (cuando mucho) son pequeños cuerpos polares que mueren. En la ovogénesis, es importante producir un óvulo con la mayor cantidad posible de citoplasma, porque si se le fertiliza debe dividirse muchas veces y producir varias células hijas. La división de cada ovocito en cuatro partes iguales pero pequeñas actuaría en contra de este propósito.

Foliculogénesis

A medida que el óvulo atraviesa por la ovogénesis, el folículo que lo rodea emprende la **foliculogénesis**, atravesando las siguientes etapas:

1. **Folículos primordiales.** Constan de un ovocito primario en meiosis temprana, rodeado por una sola capa de **células foliculares** pavimentosas, y una membrana basal que

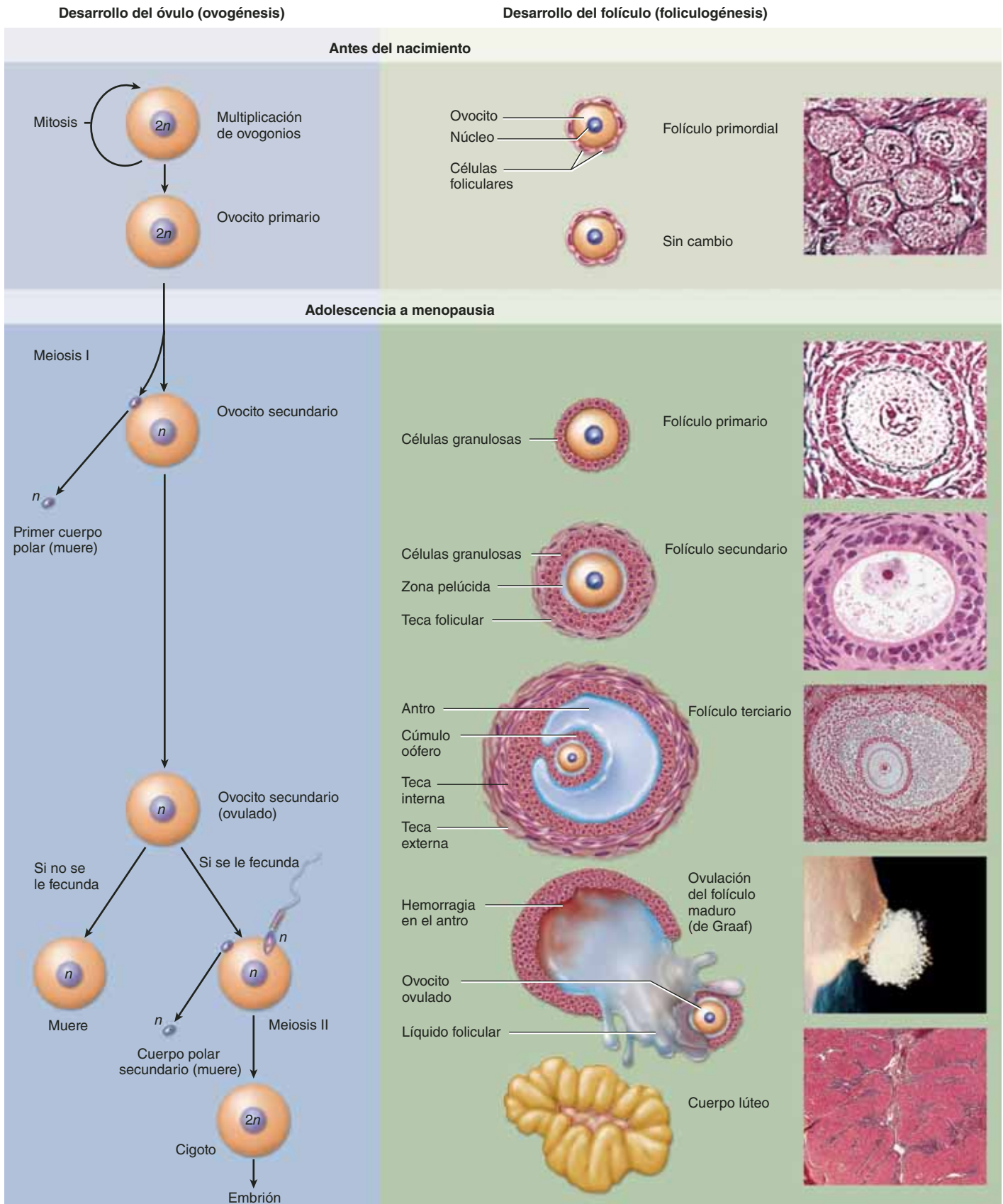


FIGURA 28.11 Ovogénesis (izquierda) y desarrollo correspondiente del folículo (derecha). **AP|R**

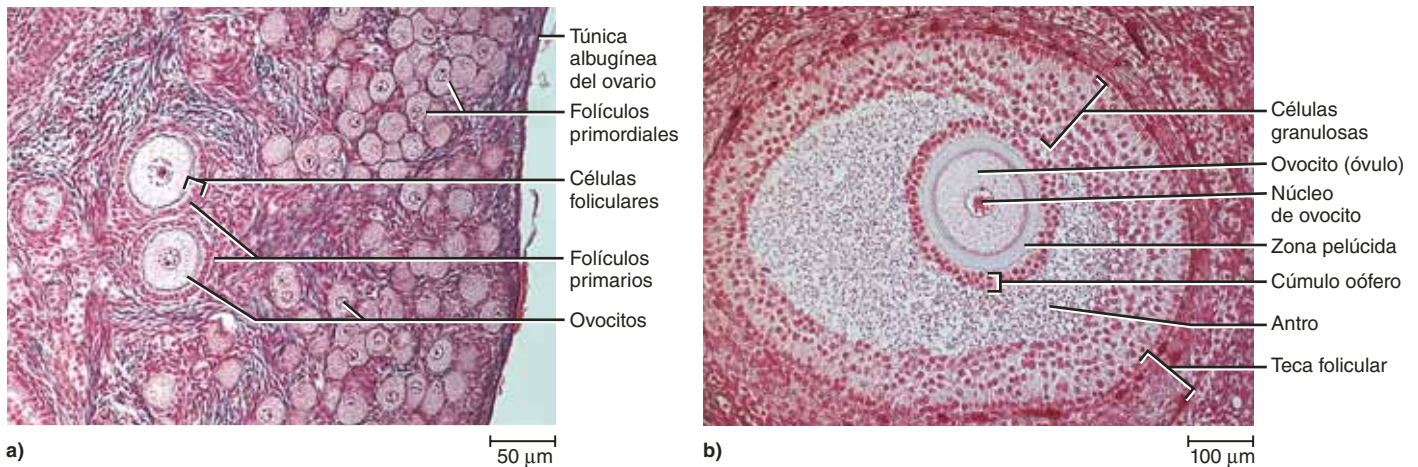


FIGURA 28.12 Folículos ováricos. a) Obsérvese la muy delgada capa de células pavimentosas alrededor del ovocito en un folículo primordial, y la capa única de células cúbicas en un folículo primario. b) Un folículo maduro (de Graaf). Justo antes de la ovulación, el diámetro de este folículo crece hasta 25 mm. **APR**

separa el folículo del estroma circundante del ovario (figura 28.12a). Las células foliculares están conectadas a la superficie de los ovocitos por las extensiones citoplásmicas que les permiten pasar nutrientes y señales químicas. Los folículos primordiales están concentrados en la corteza del ovario, cerca de la cápsula. Empiezan a aparecer mucho antes de que nazca la niña, incluso en las primeras 12 semanas del desarrollo. Persisten en la edad adulta, y la mayoría esperan por lo menos 13 años y algunos hasta 50 años antes de desarrollarse más. En el ovario adulto, 90 a 95% de los folículos son primordiales.

2. **Folículos primarios.** Tienen un ovocito más grande y células foliculares que aún forman una sola capa, pero que ahora han crecido hasta adquirir forma cúbica.
3. **Folículos secundarios.** Se distinguen por un ovocito aún más grande y por células foliculares que se han multiplicado y se apilan, una encima de otra, para formar dos o más capas. Ahora que son estratificadas, se les denomina **células granulosas**. Secretan una capa de gel de glucoproteínas, la **zona pelúcida**,¹⁹ alrededor del ovocito. El tejido conjuntivo alrededor de las células granulosas se condensa para formar una cáscara fibrosa denominada **teca**²⁰ **folicular**.
4. **Folículos terciarios.** A continuación, las células granulosas empiezan a secretar **líquido folicular**, que se acumula en pequeños depósitos en la pared folicular (véase la figura 28.14). La presencia de estos depósitos define al folículo terciario. A medida que se agrandan, los depósitos se funden y se vuelven una sola cavidad llena de líquido, el **antro** (figura 28.12b). Debido a esto, los folículos terciarios y maduros reciben el nombre de folículos *antrales*, mientras que en las etapas más tempranas reciben el nombre de *preantrales*. A un lado del antro, un conjunto de células

granulosas denominadas **cúmulo oófero**²¹ cubren el ovocito y lo aseguran a la pared folicular. La capa más interna de células en el cúmulo, que rodea la zona pelúcida y el ovocito, recibe el nombre de **corona radiada**. Las células de la corona se comunican con el ovocito por medio de las extensiones citoplásmicas que cruzan la zona pelúcida. Esto asegura que ningún elemento de la circulación sanguínea llegue al ovocito, excepto al atravesar las células de la corona, que forman una barrera protectora alrededor del óvulo que, en su funcionamiento, es similar a la barrera hematotesticular que fue descrita en el capítulo 27. La teca folicular también se sigue diferenciando, disponiéndose en capas para formar una cápsula fibrosa externa con gran cantidad de vasos sanguíneos, a la que se denomina *teca externa*, y una capa celular interna que secreta hormonas, la *teca interna*. Esta última produce andrógenos (androstenediona y testosterona), que las células granulosas convierten en estradiol.

5. **Folículos maduros (de de Graaf).**²² Por lo general, sólo un folículo en la cohorte de cada mes se vuelve maduro, destinado a ovular mientras el resto se degenera. A medida que el folículo maduro se acerca a la ovulación, el cúmulo oófero se constriñe hasta que el ovocito se une a la pared mediante un tallo de células granulosas. En el último día, el ovocito y el cúmulo se separan y flotan con libertad en el antro.

El ciclo sexual

Ahora deben correlacionarse los cambios en el óvulo y el folículo con los ritmos de los ovarios y el útero, en el ciclo sexual. Este ciclo tiene, en promedio, 28 días de duración, lo que aquí se usa como base para el calendario descrito en las siguientes páginas. Sin embargo, suele variar de 20 a 45 días, de modo

¹⁹ *pellucid* = claro, transparente.

²⁰ *thek* = caja, depósito.

²¹ *cumulus* = pequeño monte; *oo* = huevo; *phor* = que lleva.

²² Reijnier de Graaf (1641 a 1673). Fisiólogo e histólogo holandés.

que debe tomarse en cuenta que el calendario dado en esta exposición puede diferir entre una mujer y otra y de un mes a otro. A medida que se estudia este ciclo, téngase en mente que está regulado por el **eje hipotálamo-hipófisis-ovarios**: las hormonas del hipotálamo regulan a la hipófisis, las hormonas hipofisarias regulan a los ovarios y éstos, a su vez, secretan hormonas que regulan al útero. Es decir, la jerarquía básica del control puede representarse de la siguiente manera: hipotálamo → hipófisis → ovarios → útero. Sin embargo, los ovarios también ejercen controles de retroalimentación positiva y negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis.

Este estudio empieza con una breve revisión del ciclo sexual como un todo que empieza con una *fase folicular* de dos semanas. Los primeros 3 a 5 días se encuentran marcados por la menstruación, la descarga vaginal de sangre y tejido endometrial. El útero reemplaza entonces el tejido perdido mediante mitosis. Mientras esto ocurre, una cohorte de folículos ováricos crece hasta que uno de ellos ovula alrededor del día 14. Después de la ovulación, el resto de ese folículo se vuelve un *corpo lúteo*. En las siguientes dos semanas, denominadas *fase lútea*, el cuerpo lúteo estimula la secreción endometrial, engrosando aún más el endometrio, hasta casi el día 26. Si no ocurre el embarazo, el endometrio se desintegra de nuevo en los últimos dos días. A medida que se acumula tejido suelto y sangre, empieza la menstruación y vuelve a iniciar el ciclo.

El ciclo ovárico

Enseguida se observará, en tres pasos principales, lo que sucede en los ovarios y su relación con el hipotálamo y la hipófisis. Aún se desconoce mucho acerca del momento en que sucede la foliculogénesis. Los expertos no se ponen de acuerdo en cuántas semanas o meses necesita un folículo para alcanzar el punto de madurez y de ovulación. Una idea, adoptada aquí, es que el folículo que ovula en un ciclo *no* es aquel que empieza a desarrollarse en ese ciclo dos semanas antes, sino uno que empieza dos *meses* antes. No se ve una onda de ovogénesis que termine antes de que empiece la siguiente, sino ondas superpuestas de ovogénesis, y cada una abarca partes de ciclos de tres meses.

1. **Fase folicular.** Se extiende desde el principio de la menstruación hasta la ovulación (del día 1 al 14 en el ciclo promedio). La *fase preovulatoria* abarca desde el *final* de la menstruación hasta la ovulación. La fase folicular es la más variable del ciclo, de manera que por desgracia para la planeación familiar o para evitar el embarazo, apenas es posible predecir de manera confiable la fecha de la ovulación.

La preparación para la fase folicular empieza casi dos meses antes. Poco después de la ovulación en el mes 1, una nueva cohorte de folículos preantrales desciende de la corteza hacia el ovario y empieza a crecer. Cada folículo desarrolla un antro y alcanza un diámetro de casi 2 mm al final del mes 2. En ese momento, hay una *ventana de selección* de cinco días en que se selecciona a uno de ellos para madurar y ovular en el mes siguiente. A ese folículo se le denomina **folículo dominante**.

Éste es el estado de las cosas al entrar en el mes 3. Durante la fase folicular, la folitropina estimula el crecimiento continuo de todos los folículos en la cohorte, pero sobre todo el del folículo dominante. La folitropina estimula a las células granulosas de los folículos antrales para que secreten estradiol. Como respuesta al estradiol, el folículo dominante aumenta la función de sus receptores de folitropina. Por tanto, la lutropina y el propio estradiol se vuelven cada vez más sensibles a estas hormonas. Al mismo tiempo, el estradiol inhibe la secreción de gonadolibarina (GnRH) en el hipotálamo. La adenohipófisis secreta cada vez menos folitropina, pero aumenta la cantidad de lutropina secretada. La mayoría de los folículos antrales se ven afectados por la caída en la concentración de folitropina y se degeneran (sufren atresia). Sin embargo, el folículo dominante tiene la irrigación sanguínea más abundante y la mayor densidad de receptores de folitropina, de modo que sigue creciendo y alcanza un diámetro de casi 20 mm al final de la última fase folicular. Por tanto, se le considera un folículo maduro (de Graaf).

2. **Ovulación.** Es la rotura del folículo maduro y la liberación de su óvulo y las células acompañantes, por lo general alrededor del día 14. Los cambios drásticos en el día anterior indican su inminencia. El estradiol estimula un incremento de lutropina y un alza menor en la secreción de folitropina en la hipófisis (figura 28.13 y punto medio en figura 28.14). La lutropina induce varios acontecimientos momentáneos. El ovocito primario completa la meio-

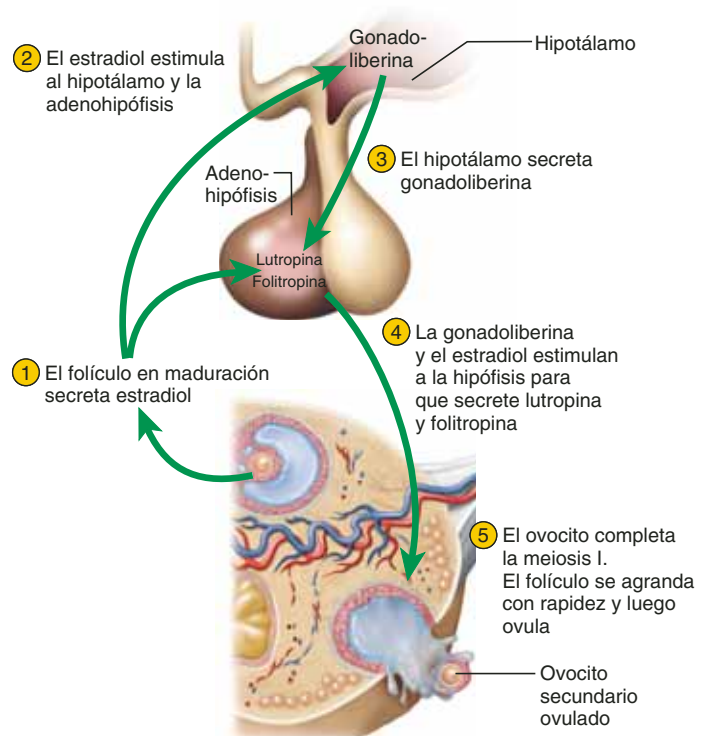


FIGURA 28.13 Control de la ovulación por las hormonas hipofisarias y ováricas.

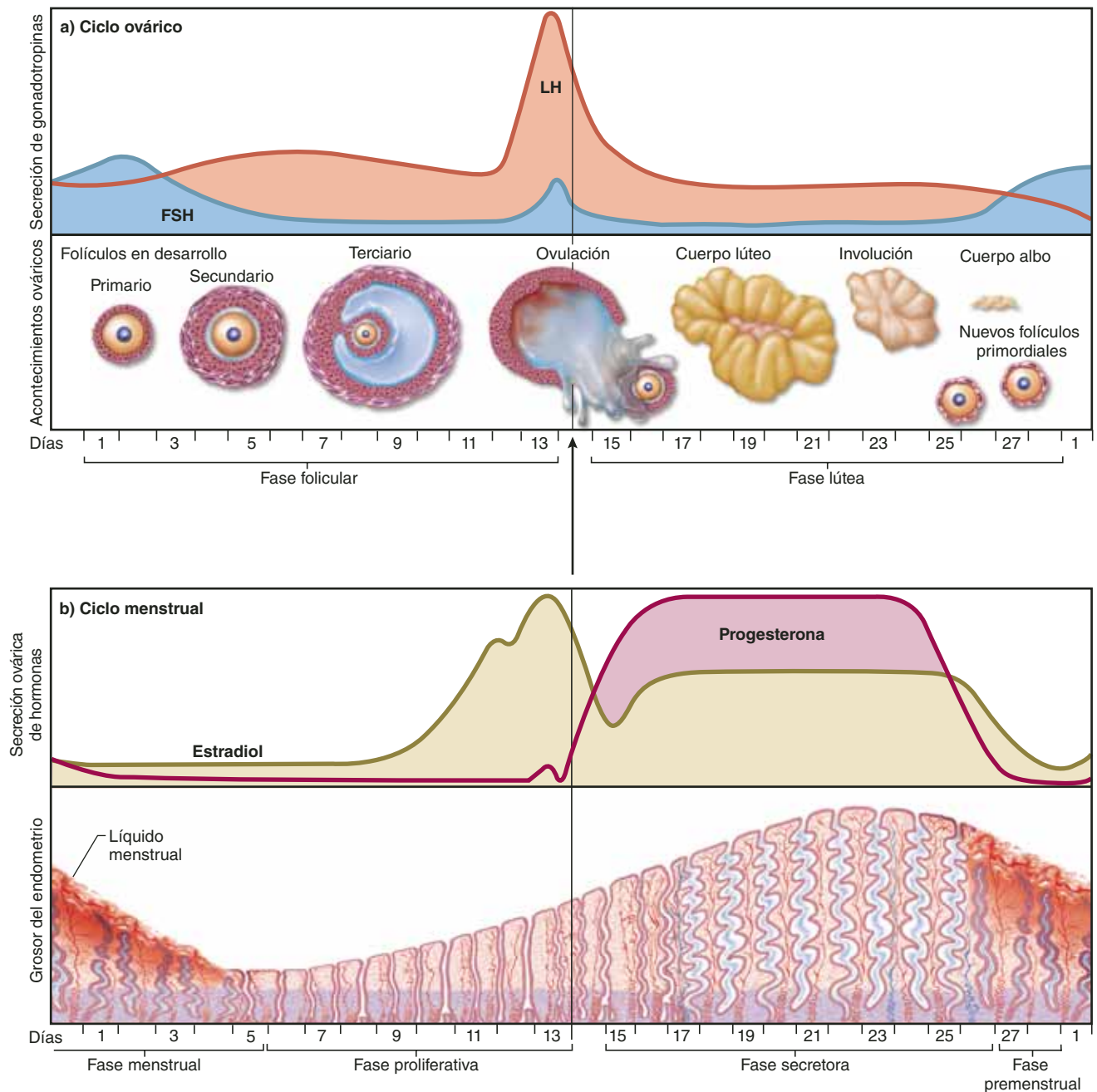


FIGURA 28.14 El ciclo sexual femenino. a) El ciclo ovárico (acontecimientos en el ovario). b) El ciclo menstrual (acontecimientos en el útero). Las dos concentraciones hormonales en la parte (a) están dibujadas a la misma escala, pero las de la parte (b) no. La concentración máxima de progesterona es casi 17 veces más elevada que la concentración de estradiol máxima. **AP|R**

sis I, produciendo un ovocito haploide secundario y el primer cuerpo polar. El líquido folicular aumenta con rapidez y el folículo se hincha hasta alcanzar 25 mm de diámetro (más de dos veces el grosor común del ovario). Tiene el aspecto de una ampolla en la superficie del ovario. La pared folicular y el tejido ovárico adyacente se debilitan por la inflamación y la acción de una enzima proteolítica. Con la presión interna creciente y el debilitamiento de la pared se aproxima la rotura del folículo maduro.

Mientras tanto, la trompa de Falopio se prepara para atrapar al ovocito cuando emerge. Se inflama con edema, sus franjas lo envuelven y arrullan al ovario en sincronía con el ritmo cardíaco de la mujer, y sus cilios crean una corriente suave en el líquido peritoneal cercano.

La ovulación en sí sólo toma 2 a 3 minutos. Un **estigma** parecido a un pezón aparece en la superficie ovárica, sobre el folículo; filtra líquido folicular por 1 o 2 minutos, y luego el folículo se rompe. El líquido restante fluye hacia afuera, llevándose el ovocito y el cúmulo oófero (figura

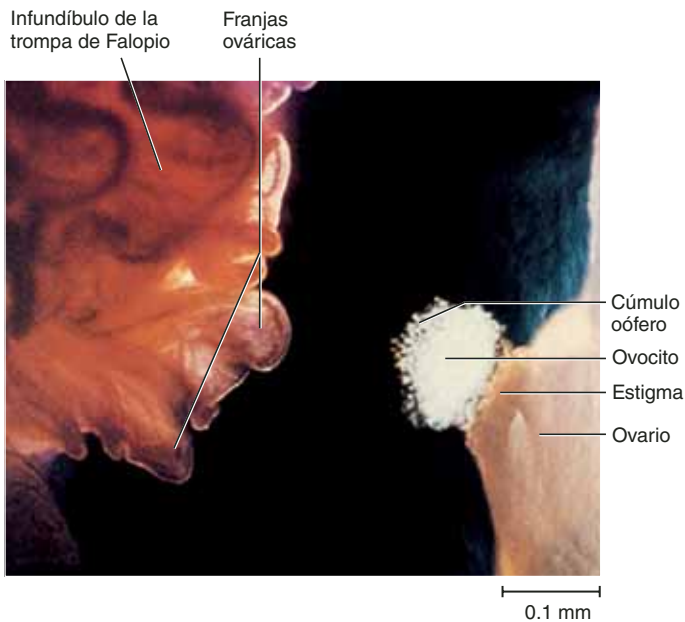


FIGURA 28.15 Vista endoscópica de la ovulación humana. El ovocito está cubierto por una sábana de células de cúmulos oóferos.

28.15). Por lo general, estos materiales son empujados hacia arriba por la corriente ciliar y se absorben en la trompa de Falopio, aunque muchos ovocitos caen en la cavidad pélvica y mueren.

Aplicación de lo aprendido

En el capítulo 17, revise el concepto del efecto permisivo en las interacciones hormonales y explique su relevancia para los primeros 14 días del ciclo ovárico.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 28.3

Aplicación clínica

Signos de la ovulación

Si una pareja está tratando de concebir a un hijo o de evitar el embarazo, es importante que tenga la capacidad de saber cuándo ocurre la ovulación. Los signos son sutiles pero detectables. Por ejemplo, el moco cervical se vuelve más delgado y más elástico. Además, la temperatura del cuerpo en reposo (temperatura basal) se eleva 0.2 a 0.3°C (0.4 a 0.6°F). Esto se mide mejor en las primeras horas de la mañana, antes de levantarse. El cambio puede detectarse si la temperatura basal se registra durante varios días antes de la ovulación, para ver la diferencia. El aumento súbito de lutropina que ocurre casi 24 horas antes de la ovulación puede detectarse con un kit de prueba casera. Por último, algunas mujeres experimentan punzadas de dolor ovárico conocidas como *dolor pélvico intermenstrual*, que dura de unas horas a un día, en el momento de la ovulación. El tiempo más probable para el embarazo son las 24 horas siguientes al cambio en la consistencia del moco cervical y el aumento en la temperatura basal.

3. **Fase lútea.** Al periodo del día 15 al 28, desde poco después de la ovulación hasta el inicio de la menstruación, se le denomina **fase lútea (posovulatoria)**. Suponiendo que no se presenta el embarazo, los principales acontecimientos de esta fase se describen a continuación.

Cuando el folículo se rompe, se colapsa y sangra en el antro. A medida que la sangre coagulada se absorbe con lentitud, las células granulosas y de la teca interna se multiplican y llenan el antro, y una densa cama de capilares sanguíneos crece entre ellos. El folículo ovulado se ha vuelto ahora una estructura llamada **cuerpo lúteo**,²³ que recibe ese nombre por un lípido amarillo que se acumula en las células de la teca interna. A estas células se les denomina ahora **células de luteína**. La transformación del folículo roto en cuerpo lúteo es regulada por la lutropina; por tanto, a ésta también se le denomina *hormona luteotrópica*.

La lutropina estimula al cuerpo lúteo para que siga creciendo y secrete cantidades crecientes de estradiol y progesterona. El aspecto más importante de la fase lútea es un aumento de 10 veces en la concentración de progesterona (figura 28.14). Esta hormona es crucial en la preparación del útero ante la posibilidad de un embarazo. Sin embargo, a pesar de su función luteinizante, la secreción de lutropina declina de manera constante en el resto del ciclo, al igual que la de folitropina. Esto se debe a que las elevadas concentraciones de estradiol y progesterona, junto con la inhibina del cuerpo lúteo, tienen efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis. (Ésta es la base del control natal mediante hormonas. Consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 28.4”).

Si no ocurre el embarazo, el cuerpo lúteo empieza un proceso de **involución**, o encogimiento, a partir del día 22 (8 días después de la ovulación). Para el día 26, la involución está completa y el cuerpo lúteo se ha vuelto un tejido cicatricial inactivo al que se denomina **cuerpo albo**.²⁴ Al menguar la secreción ovárica de esteroides, la hipófisis ya no se ve inhibida y las concentraciones de folitropina empiezan a crecer de nuevo, desprendiendo una nueva cohorte de folículos.

Todos estos acontecimientos se repiten cada mes, pero debe tenerse en cuenta que el folículo que interviene en cada ciclo menstrual empieza su desarrollo antes del nacimiento de la mujer, hasta 50 años antes, y el ovocito que se ovula cada mes puede haber empezado a desprenderse dos meses antes, no siempre en el ciclo en que se ovula. Por lo general, la maduración del folículo y la ovulación sólo ocurren en un ovario por ciclo, y los ovarios suelen alternarse entre un mes y otro. En el cuadro 28.1 se resumen los principales acontecimientos del ciclo ovárico y se correlacionan con acontecimientos del ciclo menstrual, que se examinan a continuación.

El ciclo menstrual

Ocurre de manera simultánea con el ciclo ovárico. Consta de la acumulación de tejido endometrial a través de casi todo el ciclo sexual, seguida de su desprendimiento y descarga por vía

²³ *lute* = amarillo.

²⁴ *alb* = blanco.

CUADRO 28.1

Fases del ciclo ovárico

Días	Fase	Características principales
1 a 14	<i>Fase folicular</i>	Desarrollo de los folículos ováricos y secreción importante de estradiol. Coincide con las fases menstrual y proliferativa del ciclo menstrual
	Folículo primordial	Se forma de manera prenatal y muchos persisten en la edad adulta. Consta de un ovocito rodeado por una sola capa de células foliculares pavimentosas
	Folículo primario	Consta de un ovocito rodeado por una capa de células foliculares cilíndricas
	Folículo secundario	Las células foliculares se estratifican, se vuelven células granulosas y secretan una zona pelúcida. Se forma una teca folicular alrededor de los folículos
	Folículo terciario	Se desarrolla a partir de un folículo secundario en cada ciclo. Forma un antro lleno con líquido folicular y muestra cúmulo oófero, corona radiada, zona pelúcida y teca de dos capas
	Folículo dominante	Folículo terciario que está destinado a la ovulación. Se presenta al final de la fase menstrual. Mediante hormonas, determina el resto del ciclo, mientras otros folículos en la cohorte sufren atresia. De manera primordial, secreta estradiol. Coincide con la fase proliferativa del ciclo menstrual, en que el endometrio uterino se engrosa mediante mitosis
	Folículo maduro (de de Graaf)	Folículo dominante justo antes de la ovulación. Alcanza un diámetro de 20 a 30 mm y contribuye a una presión de líquido interno elevada a medida que se debilita la pared ovárica adyacente
14	<i>Ovulación</i>	Rotura del folículo maduro y liberación del ovocito
15 a 28	<i>Fase lútea (posovulatoria)</i>	Dominada por el cuerpo lúteo. Coincide con las fases secretoras y premenstruales del ciclo menstrual
	Cuerpo lúteo	Se desarrolla a partir del folículo ovulado por la proliferación de células granulosas y de la teca interna. La progesterona estimula el engrosamiento del endometrio mediante secreción (fase secretora del ciclo menstrual). Empieza a involucionar en el día 22 en ausencia del embarazo, con involución completa hacia el día 26
	Cuerpo albo	Tejido cicatricial dejado por la involución del cuerpo lúteo, sin actividad hormonal. En ausencia de progesterona, el endometrio muestra isquemia, necrosis y muda del tejido. El tejido endometrial necrótico se mezcla con sangre y forma el líquido menstrual

vaginal. Se divide en una *fase proliferativa*, una *secretora*, una *premenstrual* y una *menstrual* (figura 28.14). La fase menstrual dura, en promedio, cinco días y el primer día de la descarga vaginal notoria se define como el día 1 del ciclo sexual. Pero aunque inicie este calendario artificial del ciclo, se comprende mejor el motivo para la menstruación después de que se tenga mayor familiaridad con la acumulación de tejido endometrial que lo antecede. Por tanto, se empieza la revisión del ciclo con la fase proliferativa.

1. **Fase proliferativa.** Durante esta etapa se reconstruye la capa de tejido endometrial (estrato funcional) que se pierde en la parte final de la menstruación. Al final de la menstruación, alrededor del día 5, el endometrio mide casi 0.5 mm de grueso y sólo contiene el estrato basal; pero a medida que se desarrolla una nueva cohorte de folículos, éstos secretan cada vez más estrógeno. Dicha hormona, a su vez, estimula la mitosis en el estrato basal y el crecimiento prolífico de los vasos sanguíneos, por lo que se regenera el estrato funcional (figura 28.16a). En el día 14, el endometrio mide 2 a 3 mm de grueso. El estrógeno también estimula a las células endometriales para que produzcan receptores de progesterona, preparándolas para la fase secretora con predominio de progesterona, que se presenta a continuación.
2. **Fase secretora.** El endometrio se engrosa aún más durante la **fase secretora**, pero como resultado de la secreción y

acumulación de líquido en lugar de mitosis. Esta fase se extiende desde el día 15 (después de la ovulación) hasta el 26 de un ciclo típico. Después de la ovulación, el cuerpo lúteo secreta sobre todo progesterona. Esta hormona estimula a las glándulas endometriales para que secreten glucógeno. Las glándulas se hacen más anchas, largas y enrolladas, y la lámina propia se hincha con líquido tisular (figura 28.16b). Al final de esta fase, el endometrio tiene 5 a 6 mm de grueso (una cama suave, húmeda y nutricia para el desarrollo embrionario si ocurre el embarazo).

3. **Fase premenstrual.** Los últimos dos días del ciclo, más o menos, representan la **fase premenstrual**, un periodo de degeneración endometrial. Como ya se vio, cuando no hay embarazo el cuerpo lúteo se atrofia y la concentración de progesterona cae de manera abrupta. La caída en la progesterona desencadena contracciones espasmódicas de las arterias espinales del endometrio, provocando isquemia endometrial (flujo sanguíneo interrumpido). Por lo tanto, a la fase premenstrual se le denomina **fase isquémica**. La isquemia produce entonces necrosis del tejido (y calambres menstruales). A medida que las glándulas endometriales, el estroma y los vasos sanguíneos se degeneran, se acumulan depósitos de sangre en el estrato funcional. El endometrio necrótico se desprende de la pared uterina, se mezcla con sangre y líquido seroso en la luz y forma el **líquido menstrual** (figura 28.16c).

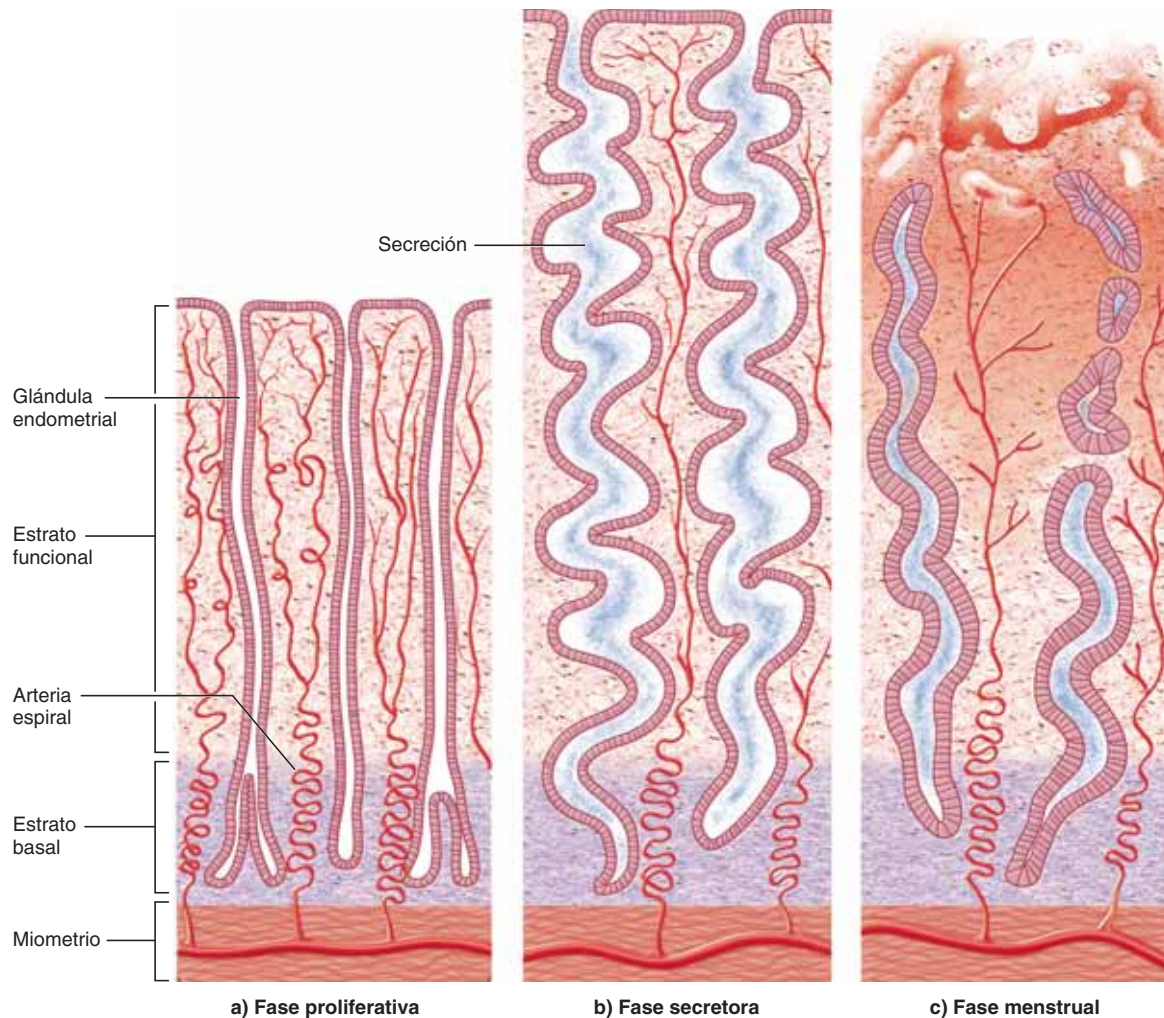


FIGURA 28.16 Cambios endometriales a través del ciclo menstrual. a) Fase proliferativa tardía. El endometrio tiene 2 a 3 mm de grueso y cuenta con glándulas endometriales rectas y estrechas. Las arterias en espiral penetran hacia arriba entre las glándulas endometriales. b) Fase secretora. El endometrio ha engrosado a 5 o 6 mm al acumular glucógeno y moco. Las glándulas endometriales son mucho más anchas y con enroscamiento más distintivo, que muestra un aspecto de zigzag o "aserrado" en los cortes histológicos. c) Fase menstrual. El tejido isquémico ha empezado a morir y se desprende de la pared uterina, con sangrado de vasos sanguíneos rotos y acumulación de sangre en el tejido y la luz uterina.

4. **Fase menstrual.** Cuando se acumula suficiente líquido menstrual en el útero, empieza a descargarse de la vagina por un lapso que se denomina **fase menstrual (menstruación)**. El primer día de descarga marca el día 1 del nuevo ciclo. La mujer promedio expelle casi 40 ml de sangre y 35 ml de líquido seroso en cinco días. El líquido menstrual contiene fibrinolisisina, de modo que no se coagula. La descarga vaginal de sangre coagulada puede indicar patología uterina, más que menstruación normal.

En resumen, los ovarios atraviesan una fase folicular caracterizada por el crecimiento de los folículos, luego la ovulación y más adelante una fase posovulatoria (sobre todo, lútea) dominada por el cuerpo lúteo. El útero, entre tanto, atraviesa una fase menstrual en que descarga el estrato funcional; luego una fase proliferativa donde reemplaza ese tejido por mitosis; más adelante una fase secretora en que el endometrio se engrosa por acumulación de secreciones y, por último, una fase premenstrual (isquémica) en que el estrato funcional se

vuelve a romper. La primera mitad del ciclo está regida sobre todo por la folitropina (FSH) de la hipófisis y el estrógeno de los ovarios. La ovulación es desencadenada por la lutropina (LH) de la hipófisis, y la segunda mitad del ciclo está regida sobre todo por la lutropina y la progesterona, esta última secretada por los ovarios.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

8. Mencione la secuencia de tipos de células en la ovogénesis y describa las maneras como se diferencian la ovogénesis y la espermatogénesis.
9. Refiera la diferencia entre folículos primordial, primario, secundario y terciario. Describa las principales estructuras del folículo maduro.

10. Refiera lo que sucede en el ovario durante las fases folicular y posovulatoria.
11. Describa lo que sucede en el útero durante las fases menstrual, proliferativa, secretora y premenstrual.
12. Explique los efectos de la folitropina y la lutropina en el ovario.
13. Describa los efectos del estrógeno y la progesterona en el útero, el hipotálamo y la adenohipófisis.

28.4 Respuesta sexual femenina

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la respuesta sexual femenina en cada fase del acto sexual.
- b) Comparar y contrastar las respuestas femenina y masculina.

La respuesta sexual femenina, los cambios fisiológicos que ocurren durante el coito, puede estudiarse considerando las cuatro fases identificadas por Masters y Johnson y analizadas en el capítulo 27: excitación, meseta, orgasmo y resolución (figura 28.17). Los controles neurológicos y vasculares de la respuesta femenina son, en esencia, los mismos que en el hombre (pp. 1055 a 1058) y no es necesario repetirlos aquí. Enseñada se enfatizarán las maneras en que la respuesta femenina difiere de la del hombre.

Excitación y meseta

La excitación está marcada por miotonía, vasocongestión y aumento en el ritmo cardíaco, la presión arterial y el ritmo respiratorio. Aunque la vasocongestión funciona con el mismo mecanismo en ambos géneros, su efecto es muy diferente en las mujeres. Los labios menores se congestionan y a menudo sobresalen de los labios mayores. Estos últimos se enrojecen y agrandan, luego se aplanan y se separan del orificio vaginal. El extremo inferior de la vagina se constriñe para formar un pasaje estrecho al que se denomina **plataforma orgásmica**, que se debe sobre todo a la vasocongestión de los bulbos vestibulares. El conducto más estrecho y la rugosidad vaginal (bordes de fricción) mejoran la estimulación y ayudan a inducir el orgasmo en ambos elementos de la pareja. El extremo superior de la vagina, en contraste, se dilata y se vuelve cavernoso.

Por el aumento en el flujo sanguíneo, la pared vaginal adquiere un color púrpura y produce líquido seroso, el **trasudado vaginal**, que se filtra por la pared al conducto. Junto con las secreciones de las glándulas vestibulares mayores, esto humedece el vestíbulo y proporciona lubricación. El extremo interno de la vagina se dilata y se vuelve cavernoso, mientras que el tercio inferior se constriñe para formar un pasaje más estrecho llamado **plataforma orgásmica**. El conducto más estrecho y los pliegues vaginales (bordes de fricción) mejoran la estimulación y ayudan a inducir el orgasmo en ambos sujetos.

El útero, que suele inclinarse hacia adelante sobre la vejiga urinaria, permanece más erecto durante la excitación y el cue-

llo uterino se aparta de la vagina. En la meseta, el útero permanece casi vertical y se extiende hacia la pelvis mayor. A esto se le llama **efecto tienda**.

Aunque la vagina es el órgano copulatorio femenino, el clítoris es más comparable con el pene en estructura, fisiología e importancia como eje primario de la estimulación sexual. Tiene una elevada concentración de terminaciones nerviosas sensitivas, que, por contraste, son escasas en la vagina. Recuerdese que el pene y el clítoris son estructuras homólogas. Ambos tienen un par de cuerpos cavernosos con *arterias profundas* y se congestionan mediante los mismos mecanismos. El glándulo y el tallo del clítoris se hinchan a dos o tres veces su tamaño sin estimulación, pero como el clítoris no puede balancearse hacia arriba, lejos del cuerpo, como el pene, tiende a retraerse detrás del prepucio. El empuje del pene en la vagina tira de los labios menores y, por extensión, del prepucio, lo que estimula el clítoris. Éste también puede estimularse mediante presión entre las sínfisis púbicas de ambos elementos de la pareja.

Las mamas también se congestionan e hinchan durante la fase de excitación, y los pezones se ponen erectos. La estimulación de las mamas también mejora la excitación sexual.

Orgasmo

Al final de la meseta, muchas mujeres experimentan tensión pélvica involuntaria, seguida por 1 a 2 segundos de “suspensión” o “rigidez” antes del orgasmo. Éste suele describirse como una sensación intensa que se extiende del clítoris a la pelvis, en ocasiones con pulsiones rítmicas y una sensación expansible de calor. La plataforma orgásmica incluye 3 a 5 fuertes contracciones con casi 0.8 segundos de separación, mientras que el cuello uterino se hunde de manera espasmódica en la vagina y acumula el semen, en caso de que esté presente. El útero muestra ondas peristálticas de contracción (aún se debate si esto ayuda o no a retirar el semen de la vagina). Los esfínteres anales y uretrales se constriñen, y las glándulas parauretrales, homólogas a la próstata, en ocasiones expelen copioso fluido similar al líquido prostático (“eyacuación femenina”). Se presentan taquicardia e hiperventilación; las mamas se agrandan aún más y las areolas a menudo se congestionan, y en muchas mujeres aparece un enrojecimiento, parecido al exantema, en la parte inferior del abdomen, el tórax, el cuello y la cara.

Resolución

En esta etapa, el útero cae hacia el frente, a su posición de descanso. La plataforma pélvica se relaja pronto, mientras el extremo interno de la vagina regresa con mayor lentitud a sus dimensiones normales. El enrojecimiento desaparece con rapidez y la areola y los pezones se desentumecen pronto, pero pueden pasar 5 a 10 minutos para que la mama regrese a su tamaño normal. En muchas mujeres (y hombres) hay un brote posorgásmico de transpiración. A diferencia de los varones, las mujeres no tienen periodo refractario y pueden experimentar con rapidez orgasmos adicionales.

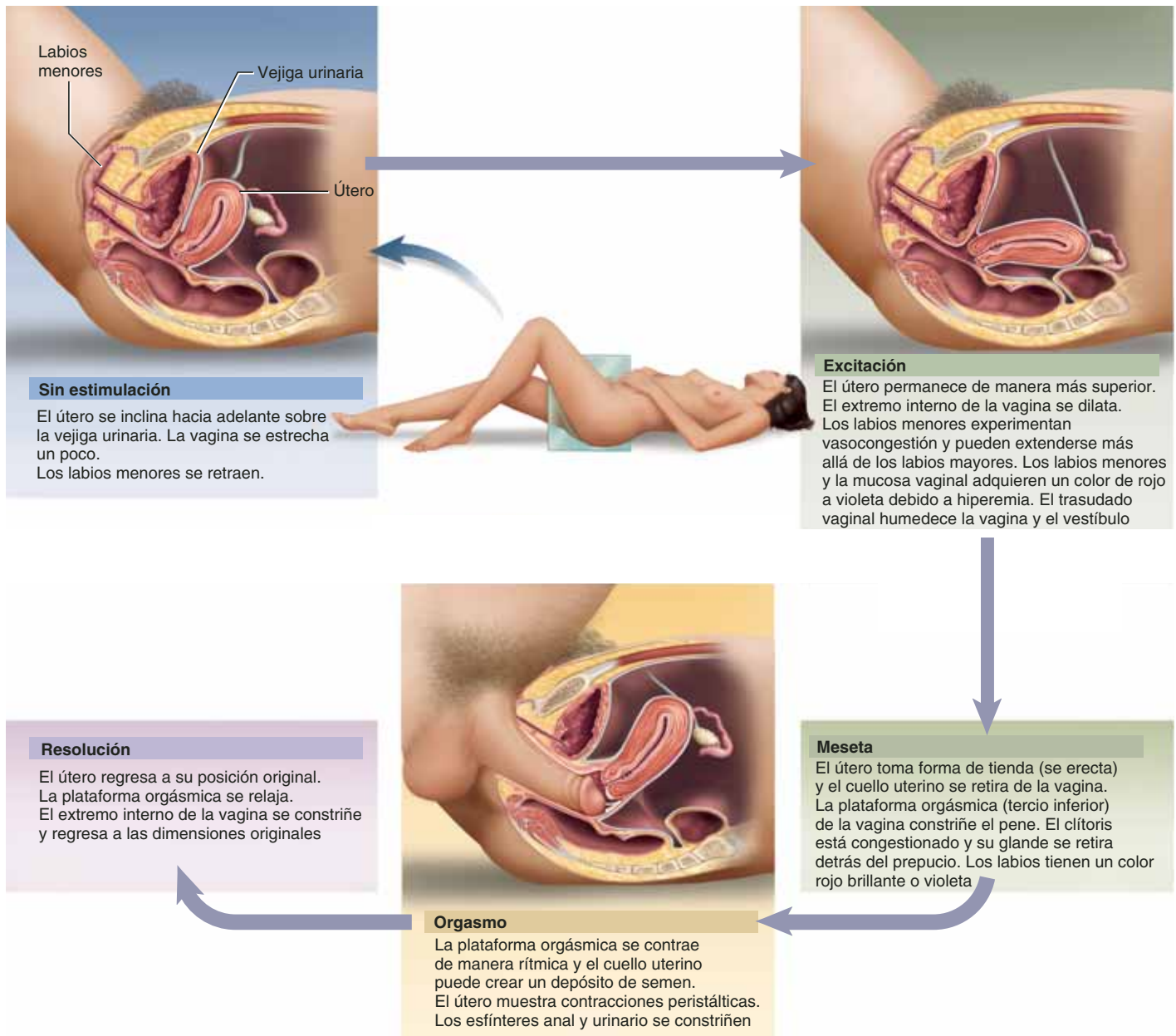


FIGURA 28.17 Etapas de la respuesta sexual femenina. La anatomía se muestra en posición supina.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

14. ¿Cuáles son las fuentes femeninas de lubricación en el coito?
15. ¿Qué tejidos y órganos femeninos se vasocongestionan?
16. Describa las acciones del útero a través del ciclo de respuesta sexual.

28.5 Embarazo y parto

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Enlistar las hormonas principales que regulan el embarazo y explicar sus funciones.
- b) Describir las adaptaciones corporales de la mujer al embarazo.
- c) Identificar los estímulos físicos y químicos que aumentan la contractilidad uterina en la parte final del embarazo.

- Explicar el mecanismo de las contracciones de parto.
- Mencionar y describir las tres etapas del parto.
- Describir los cambios fisiológicos que ocurren en una mujer durante las semanas que siguen al parto.

En esta sección se trata el embarazo desde el punto de vista materno (es decir, ajustes al cuerpo de la mujer ante el embarazo y el mecanismo del parto). El desarrollo del feto se describe en el capítulo 29.

La **gestación** (embarazo) dura un promedio de 266 días desde la concepción hasta el parto, pero el calendario gestacional suele medirse desde el primer día del último periodo menstrual (LMP). Por tanto, se predice que el nacimiento ocurre a los 280 días (40 semanas) del LMP. La duración del embarazo, llamada *a término*, suele describirse en intervalos de tres meses, denominados **trimestres**.

Desarrollo prenatal

Es necesario presentar unos cuantos hechos fundamentales del desarrollo fetal, como una base para la comprensión de la fisiología materna. Al embrión o feto, junto con la placenta y las membranas relacionadas con ella, se les asigna el nombre colectivo de **productos de la concepción**. El individuo en desarrollo es una pelota hueca a la que se denomina *blastocito* hasta las dos primeras semanas, *embrión* del día 16 a la semana 8 y *feto* del principio de la semana 9 hasta el nacimiento. El feto está unido por medio de un *cordón umbilical* a una *placenta* en forma de disco en la pared uterina. La placenta efectúa la nutrición fetal y el desecho de desperdicios, y secreta hormonas que regulan el embarazo, los cambios mamarios y el desarrollo fetal. Durante las primeras seis semanas después del nacimiento, al hijo se le denomina *neonato*.²⁵

Hormonas del embarazo

Las que ejercen influencias más fuertes son estrógenos, progesterona, gonadotropina coriónica y coriomamotropina humanas. Las concentraciones de estas hormonas en la sangre materna en el curso del embarazo son un buen indicador del bienestar del feto. Las secreta sobre todo la placenta, pero el cuerpo lúteo es una fuente importante de hormonas en las primeras semanas. Si se extirpa el cuerpo lúteo antes de la semana 7, casi siempre ocurre un aborto. De la semana 7 a la 17, el cuerpo lúteo se degenera y la placenta toma sus funciones endocrinas.

Gonadotropina coriónica humana

El blastocito y la placenta secretan la **gonadotropina coriónica humana (HCG)**. La presencia de esta sustancia en la orina es la base de la prueba del embarazo y puede detectarse con exámenes caseros desde el día 8 o 9 después de la concepción. La secreción de HCG alcanza su punto máximo entre las semanas 10 y 12 y luego cae a una concentración baja durante el resto de la gestación (figura 28.18). Al igual que la lutropina, estimu-

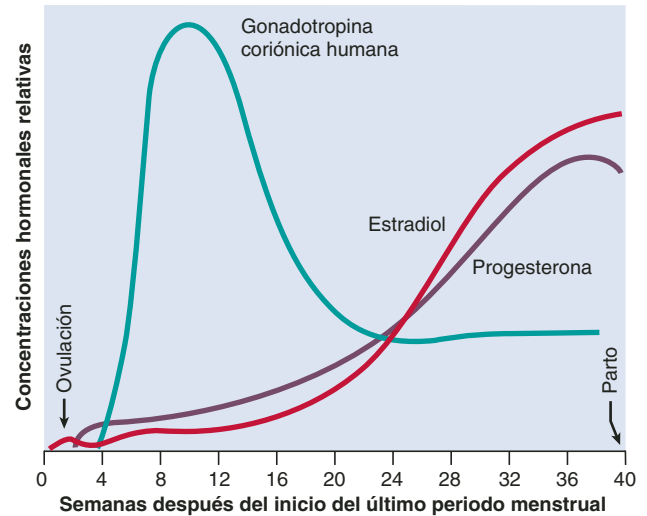


FIGURA 28.18 Concentraciones de hormonas en el curso del embarazo.

● ¿De qué manera la relación cambiante entre estradiol y progesterona se vincula con las contracciones del parto?

la el crecimiento del cuerpo lúteo, que dobla su tamaño y secreta cantidades crecientes de progesterona y estrógeno. Sin HCG, el cuerpo lúteo se atrofiaría y el útero expelería los productos de la concepción.

Estrógenos

Hacia el final de la gestación, la secreción de estas hormonas aumenta hasta casi 30 veces la cantidad promedio. El cuerpo lúteo es una fuente importante de estrógenos durante las primeras 12 semanas; después de eso, estas hormonas provienen sobre todo de la placenta. Las glándulas suprarrenales de la madre y el feto secretan andrógenos, que la placenta convierte en estrógenos. El estrógeno más abundante del embarazo es el estriol, pero sus efectos son débiles; el estradiol es menos abundante pero 100 veces más potente.

Los estrógenos estimulan el crecimiento de tejido en el feto y la madre; causan que el útero de la madre y sus órganos genitales externos se agranden, que los conductos mamarios crezcan y que las mamas aumenten hasta casi el doble de su tamaño previo. También provocan que la sínfisis púbica sea más elástica y que las articulaciones sacroiliacas sean más flexibles, de modo que la pelvis se ensancha durante el embarazo y el estrecho inferior de la pelvis se expande durante el parto.

Progesterona

La placenta secreta una gran cantidad de esta sustancia, y al principio del embarazo también lo hace el cuerpo lúteo. La progesterona y los estrógenos suprimen la secreción hipofisaria de folitropina y lutropina, con lo que se evita el desarrollo de más folículos durante el embarazo. (Ésta es la base de las píldoras y los implantes anticonceptivos. Consúltense el recuadro “Conocimiento más a fondo 28.4”, p. 1097.) La progesterona

²⁵ neo = nuevo; nat = nacido.

na también suprime las contracciones uterinas, para que no se expulsen de manera prematura los productos de la concepción. Además, evita la menstruación y promueve la proliferación de *células deciduales* del endometrio, para la alimentación del blastocito. Una vez que los estrógenos han estimulado el crecimiento de los conductos mamarios, la progesterona estimula el desarrollo del ácino secretor: un paso más hacia la lactancia.

Somatotropina coriónica humana

La secreción de **somatotropina coriónica humana (HCS)** es varias veces mayor que la de las otras hormonas combinadas, pero su función es la menos comprendida. La placenta empieza a secretar HCS casi en la quinta semana y la producción aumenta de manera continua hasta el final del embarazo, en proporción con el tamaño de la placenta.

En ocasiones, a la HCS se le denomina *lactógeno placentario humano* porque, en otros mamíferos, causa desarrollo mamario y lactancia; sin embargo, no induce la lactancia en humanos. Sus efectos son aún parecidos a los de la hormona del crecimiento, pero más débiles. Al parecer, también reduce la sensibilidad de la mujer a la insulina y al uso de glucosa, de modo que la embarazada consume menos glucosa y permite que el feto use más de ésta. La HCS promueve la liberación de ácidos grasos libres del tejido adiposo de la mujer, proporcionando un sustrato de energía alterno para que sus células lo usen en lugar de la glucosa.

Otras hormonas

Muchas otras hormonas inducen cambios corporales adicionales en el embarazo (cuadro 28.2). La hipófisis de una embarazada crece en casi 50% y produce concentraciones muy elevadas de tiotropina, prolactina y corticotropina. La glándula tiroides también se agranda casi 50% bajo la influencia de la HCG, la tiotropina hipofisaria y la *coriotropina humana* de la placen-

ta. La secreción elevada de hormonas tiroideas aumenta el metabolismo de la madre y el feto. Las glándulas paratiroides se agrandan y estimulan la actividad de los osteoclastos, liberando calcio de los huesos de la madre para uso fetal. La corticotropina estimula la secreción de glucocorticoides, los cuales pueden servir sobre todo para movilizar aminoácidos para la síntesis de proteínas fetales. La secreción de aldosterona aumenta y promueve la retención de líquidos, lo que contribuye al aumento en el volumen sanguíneo de la mujer. El cuerpo lúteo y la placenta secretan *relaxina*, que relaja la sínfisis púbica en otros animales pero no parece tener este efecto en los humanos. En éstos, actúa de manera sinérgica con la progesterona para estimular la multiplicación de células deciduales al principio de la gestación y promueve el crecimiento de vasos sanguíneos en el útero embarazado.

Ajustes ante el embarazo

El embarazo produce tensión considerable en el cuerpo de la mujer y requiere adecuaciones en casi todos los sistemas de órganos. A continuación se describen algunos de los ajustes y efectos principales del embarazo.

Aparato digestivo, nutrición y metabolismo

Para muchas mujeres, uno de los primeros signos de su estado es la **náusea del embarazo** (sobre todo después de levantarse de la cama) en los primeros meses de la gestación. La causa es desconocida. Una hipótesis es que surge de la menor movilidad intestinal a causa de los esteroides del embarazo. Otra es que se trata de una adaptación evolutiva para proteger al feto de las toxinas. El feto es más vulnerable a las toxinas en la misma época en que la náusea del embarazo alcanza su punto máximo. Las mujeres con este trastorno tienden a preferir las comidas blandas y evitar alimentos condimentados, que tienen mayor cantidad de compuestos que podrían ser tóxicos para el

CUADRO 28.2 Las hormonas del embarazo	
Hormona	Efectos
Gonadotropina coriónica humana (HCG)	Evita la involución del cuerpo lúteo y estimula su crecimiento y su actividad secretora. Es la base de las pruebas de embarazo
Estrógenos	Estimulan el crecimiento de tejido materno y fetal, aun el agrandamiento del útero y de los órganos genitales maternos. Fomentan el desarrollo de los conductos mamarios. Suavizan la sínfisis púbica y las articulaciones sacroiliacas, facilitando la expansión pélvica en el embarazo y el parto. Suprimen la secreción de folitropina y lutropina
Progesterona	Suprime contracciones uterinas prematuras. Evita la menstruación. Estimula la proliferación de células deciduales, que nutren al embrión. Fomenta el desarrollo de los ácinos mamarios. Suprime la secreción de folitropina y lutropina
Somatotropina coriónica humana (HCS)	Tiene efecto estimulador del crecimiento similar al de la somatotropina y efecto ahorrador de glucosa en la madre, lo que deja más glucosa disponible para el feto. Moviliza ácidos grasos para uso como combustible materno
Tiotropina hipofisaria	Estimula la actividad tiroidea y el metabolismo
Tiotropina coriónica humana	Algún efecto como tiotropina hipofisaria
Paratirina	Estimula a los osteoclastos y moviliza el calcio materno para uso fetal
Corticotropina	Estimula la secreción de glucocorticoides. Se considera que moviliza aminoácidos para la síntesis de proteínas fetales
Aldosterona	Causa la retención de líquidos, contribuyendo al aumento en el volumen de sangre materno
Relaxina	Promueve el desarrollo de células deciduales y los vasos sanguíneos en el útero embarazado

feto. En algunas mujeres, la náusea pasa a vómito. En ocasiones, éste es lo bastante grave como para que requiera hospitalización (consúltese la entrada *hiperemesis gravídica* en el cuadro 28.5).

El estreñimiento y la pirosis son comunes en el embarazo. El primero es otro resultado de la menor movilidad intestinal. La segunda se debe al útero agrandado que presiona el estómago hacia arriba, causando reflujo del contenido gástrico en el esófago.

El metabolismo basal aumenta casi 15% en la segunda mitad de la gestación. La embarazada a menudo siente exceso de calor debido a esto y al esfuerzo de cargar el peso adicional. El apetito puede estimularse en gran medida, pero una embarazada sólo necesita 300 kcal/día adicionales, aun en el último trimestre. Sin embargo, algunas mujeres comen en exceso y aumentan hasta 34 kg (75 libras) de peso, en comparación con el promedio saludable de 11 kg (24 libras). La nutrición materna debe destacar la calidad de la comida ingerida, no la cantidad de ella.

Durante el último trimestre, el feto necesita más nutrientes de los que el tubo digestivo de la madre puede absorber. Como preparación para esto, la placenta almacena nutrientes en una etapa temprana de la gestación y los libera en el último trimestre. En especial, la demanda de proteínas, hierro, calcio y fosfatos es muy elevada. Una gestante necesita 600 mg adicionales de hierro para su propia hemopoyesis y 375 mg para el feto. Es posible que padezca anemia si no ingiere el hierro suficiente durante la parte final del embarazo. Durante la gestación, suele administrarse vitamina K complementaria para promover la síntesis de protrombina en el feto. En Estados Unidos, por rutina se administra a los recién nacidos una inyección de vitamina K para minimizar el riesgo de hemorragia neonatal, sobre todo en el encéfalo, causada por la tensión del parto. Un suplemento de vitamina D ayuda a asegurar la absorción adecuada de calcio para satisfacer las demandas fetales. El ácido fólico suplementario reduce el riesgo de trastornos neurológicos en el feto, como espina bífida y anencefalia (desarrollo deficiente del cerebro, el cerebelo y la bóveda craneal), pero sólo es eficaz si se toma de manera habitual antes de la concepción (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 13.1”, p. 482).

Aparato circulatorio

A término completo, la placenta requiere 625 ml/min de sangre de la madre. El volumen sanguíneo de ésta se eleva casi 30% durante el embarazo, por la retención de líquidos y la hemopoyesis; con el tiempo, existen 1 a 2 litros adicionales de sangre. El gasto cardíaco aumenta de 30 a 40% sobre lo normal hacia la semana 27, pero por razones desconocidas, cae casi a lo normal durante las últimas ocho semanas. A medida que el útero embarazado aplica presión en los vasos sanguíneos pélvicos grandes, interfiere con el retorno venoso de las piernas y la región pélvica. Esto puede generar hemorroides, venas varicosas y edema de tobillos y pies.

Aparato respiratorio

En el curso del embarazo, el ritmo respiratorio permanece constante pero el volumen corriente y la ventilación por minu-

to aumentan casi 40%. Hay dos razones para esto: 1) la demanda de oxígeno se eleva en proporción con el mayor metabolismo de la mujer y las crecientes necesidades del feto, y 2) la progesterona aumenta la sensibilidad de los quimiorreceptores respiratorios de la mujer al dióxido de carbono, y la ventilación se ajusta para mantener su P_{CO_2} arterial menor de lo normal. La P_{CO_2} materna baja promueve la difusión de CO_2 desde la circulación sanguínea fetal a través de la placenta hacia la sangre materna. A medida que la gestación avanza, muchas mujeres sienten una creciente “hambre de aire” (disnea) y hacen esfuerzos más conscientes por respirar. Al parecer, esta sensación surge de la sensibilidad creciente al CO_2 y, más adelante en el embarazo, a la presión en el diafragma desde el útero en crecimiento. Sin embargo, en el último mes la pelvis suele expandirse lo suficiente para que el feto caiga más abajo de la cavidad abdominopélvica, quitando de esta manera alguna presión del diafragma y permitiendo que la mujer respire con mayor facilidad.

Aparato urinario

La aldosterona y los esteroides del embarazo promueven la retención de agua y sal en los riñones. No obstante, la velocidad de filtración glomerular aumenta 50% y la diuresis es un poco elevada. Esto permite que la gestante excrete los desechos metabólicos propios y del feto. A medida que el útero preñado comprime la vejiga y reduce su capacidad, la micción se vuelve más frecuente y algunas mujeres experimentan filtración incontrolable de orina (incontinencia).

Sistema tegumentario

La piel crece para acomodar la expansión del abdomen y las mamas y el depósito de grasa agregado en las caderas y los muslos. A menudo, el estiramiento de la dermis rompe el tejido conjuntivo y causa *estrías*, o *marcas de distensión*, que aparecen enrojecidas al principio pero que se desvanecen después del embarazo. La actividad de los melanocitos aumenta en algunas áreas y oscurece la areola y la línea alba. Esta última se vuelve una línea oscura, la **línea negra**, desde el ombligo hasta la región púbica. Algunas mujeres también adquieren manchas oscuras de la piel sobre la nariz y las mejillas, a las que se denomina “máscara del embarazo” o **cloasma**,²⁶ que suele desaparecer cuando termina la gestación.

Crecimiento uterino y ganancia de peso

El útero pesa casi 50 g cuando la mujer no está embarazada y casi 900 g al final del embarazo. Su crecimiento se vigila al palpar el fondo del útero, que con el tiempo alcanza casi la apófisis xifoides (figura 28.19). En el cuadro 28.3 se muestra la distribución de la ganancia de peso en un embarazo típico saludable.

²⁶ *khlo* = hierba que nace de color verde; *asma* = ser.

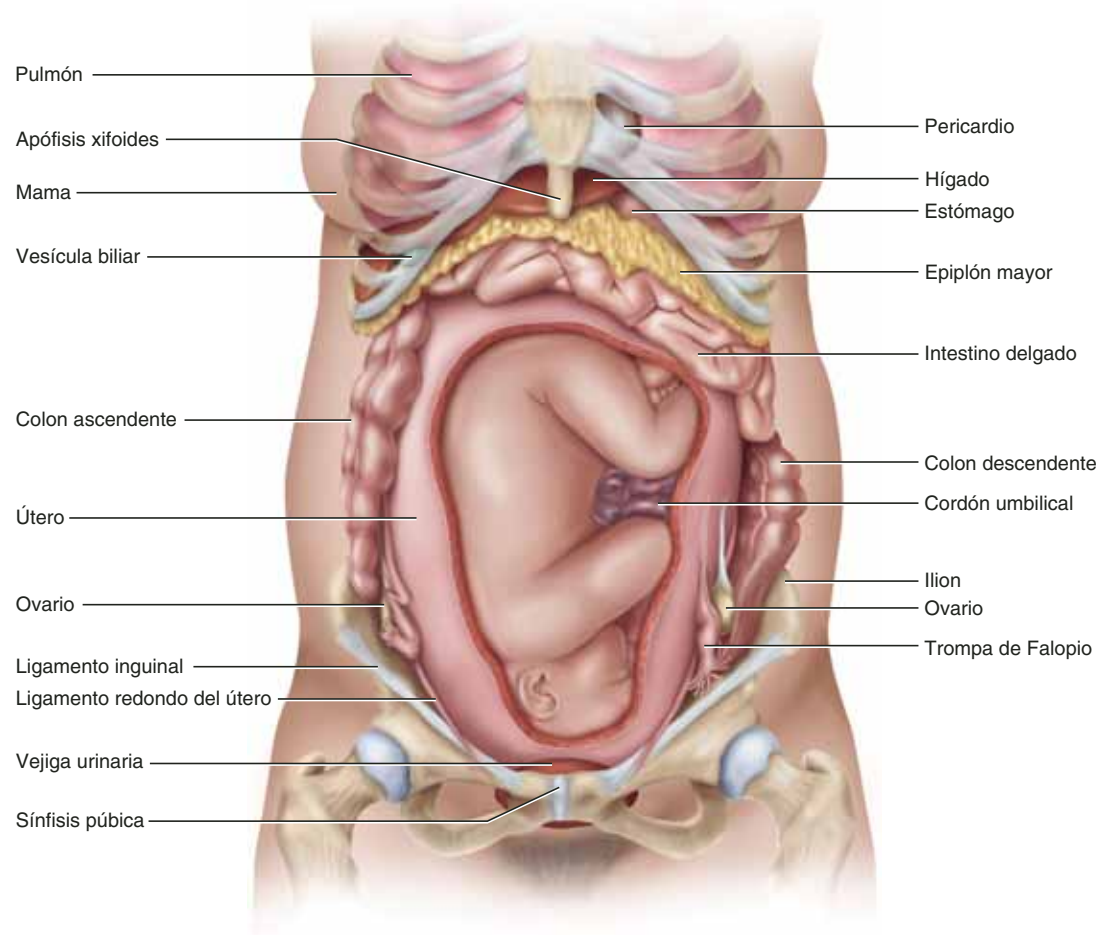


FIGURA 28.19 Feto a término en posición de vértice. Obsérvense el desplazamiento y la compresión de las vísceras abdominales.

CUADRO 28.3		Distribución de la ganancia de peso en el embarazo
Feto	3 kg (7 libras)	
Placenta, membranas fetales y líquido amniótico	1.8 kg (4 libras)	
Sangre y líquido tisular	2.7 kg (6 libras)	
Sangre	1.4 kg (3 libras)	
Útero	0.9 kg (2 libras)	
Mamas	0.9 kg (2 libras)	
Total	11 kg (24 libras)	

Parto

En el séptimo mes de gestación, por lo general el feto adquiere una *posición de vértice*, cabeza abajo. Por tanto, la mayoría de los bebés nacen de cabeza, y ésta actúa como una cuña que ensancha el cuello uterino, la vagina y la vulva de la madre durante el parto. Los ancestros pensaban que el feto pateaba contra el útero y se empujaba a sí mismo para sacar la cabeza. Sin embargo, el feto es un jugador más bien pasivo en su propio parto y su expulsión se logra sólo por las contracciones de los

músculos uterinos y abdominales de la madre. Sin embargo, hay evidencia de que el feto puede efectuar alguna acción en su nacimiento al estimular por medios químicos las contracciones del parto y, tal vez, incluso enviar señales químicas que indican cuando está lo bastante desarrollado como para nacer.

Contractilidad uterina

En el curso de la gestación, el útero muestra **contracciones de Braxton Hicks**²⁷ débiles. Éstas se vuelven más fuertes en la parte final del embarazo y a menudo envían a las mujeres al hospital con “labor de parto falsa”. Sin embargo, al término, estas contracciones se transforman de pronto en las más poderosas **contracciones de parto**. Las verdaderas contracciones marcan el inicio del **parto**, el proceso de dar a luz.

El equilibrio entre progesterona y estrógeno (estradiol) puede ser un factor en este patrón de creciente contractilidad. Las concentraciones de ambas hormonas aumentan en el curso de la gestación. La progesterona inhibe las contracciones uterinas, pero su secreción cesa o declina un poco después de seis meses, mientras la secreción de estradiol continúa elevándose

²⁷ John Braxton Hicks (1823 a 1897), ginecólogo británico.

(figura 28.18). El estradiol estimula las contracciones uterinas y puede ser un factor en la irritabilidad del útero en el embarazo tardío.

Además, a medida que el embarazo se acerca a su término, la neurohipófisis libera más oxitocina (OT) y el músculo uterino se equipa con más receptores de OT. La oxitocina promueve el parto de dos maneras: 1) estimula directamente al músculo del miometrio, y 2) estimula a las membranas fetales para que secreten prostaglandinas, que son sinérgicas para que la OT produzca las contracciones del parto. Éste se prolonga si se carece de OT o prostaglandinas, y puede inducirse o acelerarse al administrar OT intravenosa o un supositorio vaginal de prostaglandina.

Los productos de la concepción pueden generar estímulos químicos que promueven su propio parto. La secreción de cortisol fetal se eleva en la parte final del embarazo y puede mejorar la secreción de estrógeno por parte de la placenta. La hipófisis fetal también genera oxitocina, que no entra en la circulación materna sino que puede estimular a las membranas fetales para que secreten prostaglandinas.

También se considera que el estiramiento uterino participa en el inicio del parto. El estiramiento de cualquier músculo liso aumenta su contractilidad, y los movimientos del feto producen la especie de estiramiento intermitente que estimula en gran medida al miometrio. Los gemelos nacen, en promedio, 19 días antes que los bebés individuales, tal vez por el mayor estiramiento del útero. Cuando un feto se encuentra en posición de vértice, su cabeza presiona contra el cuello uterino, que es muy sensible al estiramiento.

Contracciones de parto

Empiezan con una separación de casi 30 minutos. A medida que el trabajo de parto avanza, se vuelven más intensas y con el tiempo ocurren cada 1 a 3 minutos. Es importante que sean intermitentes, en lugar de una sola contracción larga y continua. Cada contracción reduce de manera importante el flujo de sangre materno a la placenta, de modo que el útero debe relajarse de manera periódica para restaurar el flujo, además de suministrar oxígeno al feto. Las contracciones son más fuertes en el fondo y el cuerpo del útero y más débiles cerca del cuello uterino, por lo que se empuja el feto hacia abajo.

Acorde con la **teoría de la retroalimentación positiva del parto**, las contracciones se inducen a través de la distensión del cuello uterino. Esto desencadena una contracción de reflejo del cuerpo uterino que empuja el feto hacia abajo y estira el cuello uterino aún más. Por tanto, hay un ciclo de estiramiento y contracción que se amplifica por sí mismo. Además, el estiramiento cervical induce un reflejo neuroendocrino a través de la médula espinal, el hipotálamo y la neurohipófisis. Esta última libera oxitocina, distribuida por la sangre y que estimula al músculo uterino de manera directa y mediante la acción de las prostaglandinas. Esto también es un ciclo de retroalimentación positiva: estiramiento cervical → secreción de oxitocinas → contracción uterina → estiramiento cervical (véase la figura 1.12, p. 19).

A medida que el parto avanza, la mujer siente la necesidad creciente de “pujar”. Un arco reflejo se extiende desde el útero

hasta la médula espinal y de regreso a los músculos estriados del abdomen. La contracción de esos músculos (en parte de modo reflejo y en parte voluntaria) ayuda a expeler el feto, sobre todo cuando se combina con la maniobra de Valsalva mediante el aumento de la presión intraabdominal.

El dolor del parto se debe al principio sobre todo a la isquemia del miometrio (el músculo duele cuando se le priva de sangre, y cada contracción restringe la circulación uterina de manera temporal). A medida que el feto entra en el conducto vaginal, el dolor se vuelve más fuerte por el estiramiento del cuello uterino, la vagina y el perineo y, en ocasiones, el desgarro del tejido. En esta etapa, el obstetra puede realizar una *episiotomía* (una incisión en la vulva para ensanchar el orificio vaginal y evitar el desgarro al azar). El dolor de parto humano, comparado con la relativa facilidad con que ocurre en otros mamíferos, es un producto evolutivo causado por dos factores: el encéfalo y la cabeza grandes del niño humano y el estrechamiento del conducto inferior de la pelvis, que ayudó a adaptar a los homínidos a la locomoción bípeda (consúltese la p. 273).

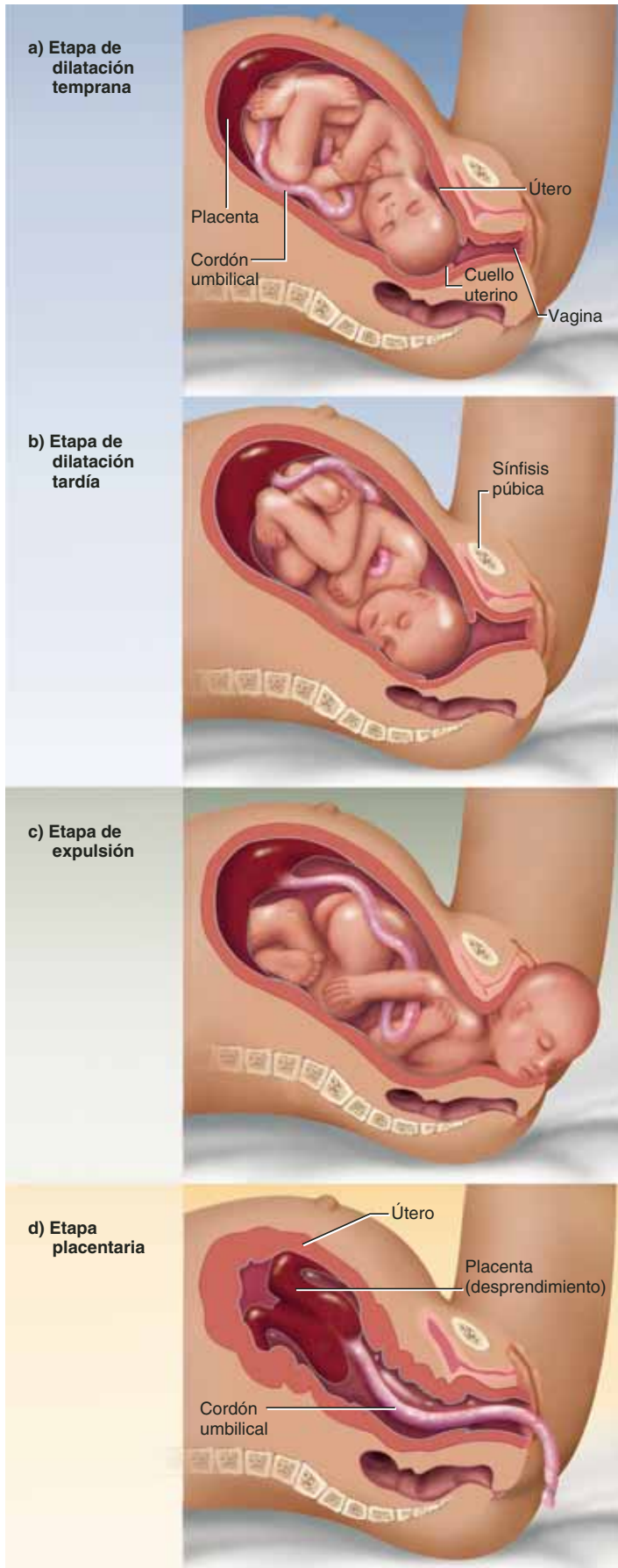
Etapas del parto

El parto ocurre en tres etapas. La duración de cada una tiende a ser más larga en una **primípara**²⁸ (mujer que da a luz por primera vez) que en una **multípara**²⁹ (mujer que ha dado a luz antes).

1. **Primera etapa (dilatación).** Es la etapa más larga, pues dura de 8 a 24 horas en una primípara pero hasta unos minutos en una múltipara. Se distingue por la **dilatación** (ensanchamiento) del conducto cervical y el **borramiento** (adelgazamiento) del cuello uterino (figura 28.20a y b). El cuello uterino alcanza un diámetro máximo de casi 10 cm (el diámetro de la cabeza del bebé). Durante la dilatación, las membranas fetales suelen romperse y el *líquido amniótico* suele descargarse (el “rompimiento de la fuente”).
2. **Segunda etapa (expulsión).** Este proceso suele durar de 30 a 60 minutos en una primípara y hasta 1 minuto en una múltipara. Empieza cuando la cabeza del bebé entra en la vagina y dura hasta que ésta se ha expulsado por completo (figura 28.20c). Se dice que el bebé está **coronando** cuando la parte superior de su cabeza es visible, estirando la vulva (figura 28.21a). La salida de la cabeza es la parte más difícil, y el resto del cuerpo le sigue con mayor facilidad. Es en esta etapa cuando puede realizarse una episiotomía. En ocasiones, un asistente utiliza una perilla de succión para retirar el moco de la boca y la nariz del bebé aun antes de que se le expulse por completo. Una vez que se le ha expulsado, un asistente drena la sangre de la vena umbilical del bebé, pinza el cordón umbilical en dos lugares y corta el cordón entre ambos pinzamientos.
3. **Tercera etapa (placentaria).** El útero sigue contrayéndose después de la expulsión del bebé. Sin embargo, la placenta

²⁸ *prim* = primero; *par* = parir.

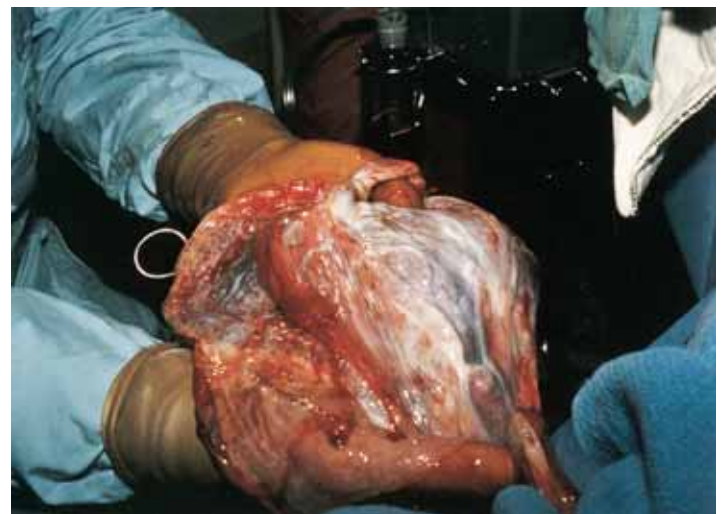
²⁹ *multi* = cuantioso; *par* = parir.



a) Coronamiento



b) Etapa de expulsión



c) Posparto

FIGURA 28.21 Parto. a) Coronación. La cabeza del bebé, entre los dedos de un ayudante, ha empezado a dilatar la vulva. b) Surgimiento de la cabeza. c) La placenta y las membranas fetales (posparto).

FIGURA 28.20 Etapas del parto.

es un órgano sin músculos que no puede contraerse, de modo que se desprende de la pared uterina (figura 28.20d). En esta etapa suelen perderse casi 350 ml de sangre, pero las contracciones del miometrio comprimen los vasos sanguíneos y evitan un sangrado más profuso. La placenta, el amnios y otras membranas fetales se expelen mediante contracciones uterinas, lo que puede facilitarse mediante un suave tirón del cordón umbilical. Las membranas (*posparto*) deben inspeccionarse de manera cuidadosa a fin de verificar que han sido expulsadas por completo (figura 28.21c). Si cualquiera de estas estructuras permanece en el útero, pueden causar hemorragia posparto. Los vasos sanguíneos umbilicales se cuentan porque una cantidad anormal puede indicar anomalías cardiovasculares en el neonato.

Puerperio

A las primeras seis semanas **posparto** (después del nacimiento) se les denomina **puerperio**. Son un periodo en que la anatomía y la fisiología de la madre se estabilizan y los órganos reproductores casi regresan a su estado pregrávido (previo al embarazo). El encogimiento del útero durante este lapso recibe el nombre de **involución**. En una mujer que alimenta al pecho, el útero pierde casi 50% de su peso en la primera semana y se encuentra casi en su peso pregrávido en cuatro semanas. La involución se logra mediante la **autólisis** (autodigestión) de células uterinas por parte de sus propias enzimas lisosómicas. Durante casi 10 días, esto produce una descarga vaginal denominada **loquios**, que es hemorrágica al principio y luego se vuelve clara y serosa. La alimentación al pecho materno promueve la involución por lo siguiente: 1) se suprime la secreción de estrógeno, que de otra manera causaría que el útero permaneciera más flácido, y 2) se estimula la secreción de oxitocinas, que causa que el miometrio se contraiga y haga que el útero recobre su firmeza con mayor rapidez. Para el puerperio, es importante que la madre permanezca sin perturbaciones, porque una alteración emocional puede inhibir la lactancia en algunas mujeres.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

17. Enliste las funciones de la HCG, el estrógeno, la progesterona y la HCS en el embarazo.
18. ¿Cuál es la función del cuerpo lúteo en la gestación? ¿Qué es lo que, con el tiempo, realiza ese trabajo?
19. Enliste y explique con brevedad los requisitos nutricionales especiales del embarazo.
20. ¿Cuánto peso gana una mujer promedio durante la gestación? ¿Qué contribuye a esta ganancia de peso, aparte del feto?
21. Describa la teoría de la retroalimentación positiva del parto.
22. ¿Qué acontecimientos importantes definen las tres etapas del parto?

28.6 Lactancia

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir el desarrollo de las mamas en el embarazo.
- b) Explicar el desplazamiento del equilibrio hormonal que regula el inicio y la continuación de la lactancia.
- c) Describir el mecanismo de la eyección de leche.
- d) Contrastar el calostro con la lecha materna.
- e) Analizar los beneficios de la alimentación al pecho materno.

Lactancia es la síntesis y eyección de leche de las glándulas mamarias. Dura hasta por una semana en mujeres que no alimentan al pecho materno, pero puede continuar durante todos los años que se estimule a la mama para alimentar al lactante o con dispositivos mecánicos (bomba de leche). Varios estudios realizados antes de la extendida difusión de las fórmulas artificiales para lactantes sugieren que, en todo el mundo, las mujeres alimentaban, por tradición, a los lactantes hasta una edad media de casi 2.8 años.

Desarrollo de las glándulas mamarias durante el embarazo

La concentración elevada de estrógeno causa que los conductos de las glándulas mamarias crezcan y se ramifiquen de manera extendida. La somatotropina, la insulina, los glucocorticoides y la prolactina también contribuyen a este desarrollo. Una vez que los conductos están completos, la progesterona estimula el brote y desarrollo de ácinos en los extremos de los conductos.

Calostro y síntesis de leche

En la parte final del embarazo, los ácinos y los conductos mamarios se distienden con una secreción denominada **calostro**. Éste contiene cantidades similares a las de la leche materna en cuanto a proteínas y lactosa, pero sólo dos terceras partes de su grasa. Es la única fuente natural de nutrición para el infante durante los primeros 1 a 3 días del posparto. El calostro tiene consistencia acuosa delgada y es de color amarillento nebuloso. La cantidad de calostro secretada al día es casi 1% del volumen de leche secretada más adelante, pero como los lactantes nacen con exceso de agua en el cuerpo y bastante grasa, no requieren una ingesta elevada de calorías o líquido. Un beneficio importante del calostro es que contiene inmunoglobulinas, sobre todo IgA. Ésta resiste la digestión y puede proteger al lactante de la gastroenteritis. También se piensa que el intestino delgado les aplica pinocitosis, lo que confiere inmunidad más amplia y sistémica al neonato.

La síntesis de leche es promovida por la prolactina, una hormona de la adenohipófisis. En estado libre de embarazo, la dopamina del hipotálamo inhibe la secreción de esa hormona. Esta secreción empieza a las cinco semanas de gestación, y al término de ésta es 10 a 20 veces mayor que su concentración normal. Aun así, la prolactina tiene poco efecto en las glándu-

las mamas, hasta después del nacimiento. Mientras los esteroides del embarazo preparan a las glándulas mamas para la lactancia, rivalizan con la prolactina y suprimen la síntesis de leche. Cuando la placenta se descarga al nacimiento, las concentraciones de esteroides caen de manera abrupta y permiten que la prolactina tenga efecto más fuerte. La síntesis de leche aumenta en gran medida en la semana siguiente. Esta síntesis también requiere la acción de la somatotropina, el cortisol, la insulina y la paratirina para movilizar los aminoácidos, los ácidos grasos, la glucosa y el calcio necesarios.

Durante el nacimiento, la secreción de prolactina cae a su concentración previa al embarazo. Sin embargo, cada vez que el lactante se alimenta, salta a 10 a 20 veces esta concentración durante la hora siguiente y estimula la síntesis de leche para el siguiente episodio (figura 28.22). Estos brotes de prolactina se acompañan por pequeños aumentos en la secreción de estrógeno y progesterona. Si la madre no alimenta al bebé o si estos brotes de hormonas están ausentes (p. ej., a causa de daño hipofisiario), las glándulas mamas dejan de producir leche en una semana. Aunque la madre siga amamantando, su producción de leche declina después de 7 a 9 meses.

Sólo 5 a 10% de las mujeres se embarazan de nuevo mientras amamantan un hijo. Al parecer, la prolactina o las señales nerviosas de la mama inhiben la secreción de gonadolibarina que, a su vez, produce la secreción reducida de gonadotropina y la interrupción del ciclo ovárico. Este mecanismo puede evolucionar como un medio natural para espaciar los nacimientos, pero la alimentación al pecho materno no es un medio confiable de anticoncepción. Aun en mujeres que amamantan, en ocasiones se reanuda el ciclo ovárico varios meses después del parto. En aquellas que no aportan este tipo de alimentación, los ciclos se reanudan unas semanas después, pero por lo regular son anovulatorios durante los primeros seis meses.

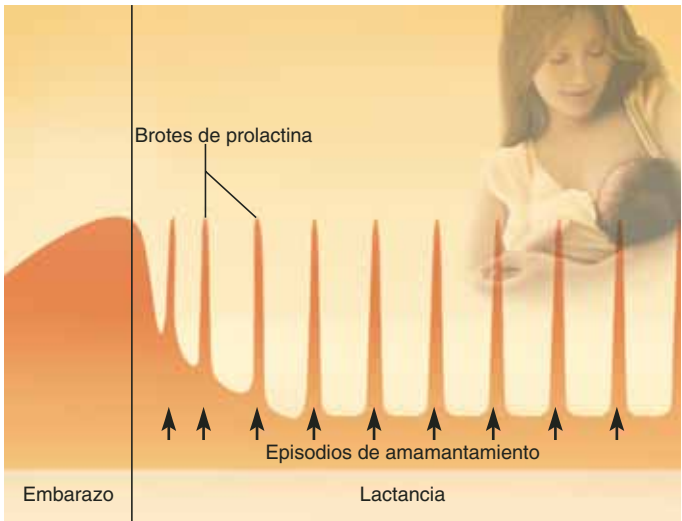


FIGURA 28.22 Secreción de prolactina en la mujer que amamanta. Cada vez que el lactante se alimenta, se produce un brote de secreción de prolactina materna. Ésta estimula la síntesis de leche que estará disponible en el siguiente episodio de amamantamiento.

Eyección de leche

La leche se secreta de manera continua en los ácinos mamas, pero no fluye con facilidad en los conductos. Su flujo, al que se denomina **eyección de leche (golpe de leche)**, es controlado por un reflejo neuroendocrino. La boca del niño al tratar de alimentarse estimula las terminaciones nerviosas del pezón y la areola, que a su vez envía señales al hipotálamo y la neurohipófisis para que se libere oxitocina. Ésta, a su vez, estimula a las células mioepiteliales que cubren, como una malla, cada ácino de la glándula (véase la figura 28.9d). Estas células son de origen epitelial, pero están cubiertas con actina y se contraen como el músculo liso para exprimir leche de los ácinos al conducto. El lactante no obtiene leche durante los primeros 30 a 60 segundos de succión, pero la leche pronto llena los conductos y los senos lactíferos y es cuando la absorbe con facilidad.

Aplicación de lo aprendido

Cuando una mujer está amamantando a su bebé, ¿se esperaría que sólo esa mama o ambas eyecten leche? Explique su respuesta.

Leche materna

En el cuadro 28.4 se compara la composición del calostro, la leche humana y la leche de vaca. La composición de la leche humana cambia en las primeras dos semanas, varía de una hora del día a otra, y cambia incluso en el curso de una sola toma. Por ejemplo, al final de un episodio de amamantamiento hay menos lactosa y proteínas en la leche, pero seis veces más grasa de la que había al principio.

La leche de vaca no es un buen sustituto de la leche humana. Tiene una tercera parte menos de lactosa, pero de tres a cinco veces más de proteínas y minerales. El exceso de proteínas forma un grumo más duro en el estómago del lactante, de modo que esta leche no se digiere ni absorbe con la misma eficiencia que la materna. También incrementa la excreción de desechos nitrogenados, que aumentan la incidencia y la grave-

CUADRO 28.4		Comparación entre el calostro, la leche humana y la leche de vaca*		
Nutriente	Calostro humano	Leche humana	Leche de vaca	
Proteínas totales (g/L)	22.9	10.6	30.9	
Lactalbúmina (g/L)	–	3.7	25.0	
Caseína (g/L)	–	3.6	2.3	
Inmunoglobulinas (g/L)	19.4	0.09	0.8	
Grasa (g/L)	29.5	45.4	38.0	
Lactosa (g/L)	57	71	47	
Calcio (mg/L)	481	344	1 370	
Fósforo (mg/L)	157	141	910	

*Los datos del calostro son para el primer día posparto, y los de la leche humana son para “leche madura”, a casi 15 días posparto.

dad de la dermatitis del pañal, sobre todo a medida que las bacterias acumuladas en dicha prenda desdoblan la urea en amoniaco, un irritante de la piel.

El calostro y la leche tienen un efecto laxante que ayuda a limpiar el intestino neonatal de *meconio*, una materia fecal verdosa-negrizca y pegajosa compuesta de bilis, células epiteliales y otros desechos que se acumulan durante el desarrollo intrauterino. Al limpiar la bilis y la bilirrubina del cuerpo, la alimentación al pecho materno también reduce la incidencia y el grado de ictericia en neonatos. La leche materna promueve la colonización del intestino neonatal con bacterias benéficas y suministra anticuerpos que protegen contra la infección por bacterias patógenas. El amamantamiento también tiende a promover un lazo cercano entre la madre y el lactante.

Una mujer que alimenta al pecho a su bebé produce, con el tiempo, 1.5 litros de leche al día; las mujeres con gemelos producen más. La lactancia impone una gran exigencia metabólica en la madre. Es equivalente a perder 50 g de grasa, 100 g de lactosa (hecha a partir de su glucosa sanguínea) y 2 a 3 g de fosfato de calcio al día. La mujer está en mayor riesgo de pérdida ósea cuando amamanta que cuando está embarazada, porque gran parte del esqueleto del lactante aún es cartílago al nacimiento y se mineraliza a costa de la madre en el primer año posparto. Si esa mujer no tiene calcio suficiente y vitamina D en su propia dieta, la lactancia estimula la secreción de para-

tirina y la actividad de los osteoclastos, lo que toma el calcio de los huesos para suministrarlo al hijo.

Para concluir este capítulo, en el cuadro 28.5 se describen de manera breve algunos de los trastornos comunes del embarazo. Otros trastornos reproductivos se analizan en otros lugares: el cáncer cervical en el recuadro “Conocimiento más a fondo 28.1”, el Cáncer de mama en la página 1074, y las enfermedades de transmisión sexual al final del capítulo 27.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

23. ¿Por qué una mujer secreta poca o nada de leche mientras está embarazada?
24. ¿En qué se diferencian las estructuras de la mama de una mujer que alimenta al pecho de una que no lo hace? ¿Qué estimula estas diferencias para que se desarrollen durante el embarazo?
25. ¿Qué es el calostro y por qué es importante?
26. ¿De qué manera la succión estimula la eyección de leche?
27. ¿Por qué la leche humana es superior a la leche de vaca para un lactante?

CUADRO 28.5	Algunos trastornos del embarazo
Abrupción ³⁰ placentaria	Separación prematura de la placenta de la pared uterina, a menudo relacionada con preeclampsia o uso de cocaína. Puede requerir parto por cesárea.
Embarazo ectópico ³¹	Implantación de los productos de la concepción en cualquier lugar diferente del útero. Por lo general, ocurre en la trompa de Falopio (embarazo tubárico), aunque en ocasiones sucede en la cavidad abdominopélvica. Consúltase el recuadro “Conocimiento más a fondo 29.2” para conocer más detalles.
Diabetes gestacional	Una forma de diabetes que se desarrolla en 1 a 3% de las embarazadas. Se caracteriza por insensibilidad a la insulina, hiperglucemia, glucosuria, riesgo de tamaño fetal excesivo y traumatismo de parto. El metabolismo de la glucosa a menudo se normaliza después del parto, pero 40 a 60% de las mujeres con diabetes gestacional desarrollan diabetes en los siguientes 15 años.
Hiperemesis gravídica ³²	Vómito intenso, deshidratación, alcalosis y pérdida de peso en una etapa temprana del embarazo, que a menudo requiere hospitalización para estabilizar los equilibrios hidroelectrolítico y acidobásico. En ocasiones se relaciona con daño hepático.
Placenta previa	Bloqueo del conducto cervical con la placenta, que evita el nacimiento del bebé antes de que la placenta se separe del útero. Requiere parto por cesárea.
Preeclampsia ³³	Hipertensión y proteinuria gestacional, a menudo con edema de rostro y manos, que ocurre sobre todo en el tercer trimestre en la primípara. Se correlaciona con desarrollo anormal de las arterias placentarias, que puede llevar a trombosis extendida y disfunción orgánica en la madre. Ocurre en 5 a 8% de los embarazos. En ocasiones avanza a <i>eclampsia</i> (convulsiones), que puede ser mortal para la madre, el feto, o ambos. La <i>eclampsia</i> puede presentarse <i>posparto</i> .
Aborto espontáneo	Ocurre en 10 a 15% de los embarazos, por lo general debido a deformidades fetales o anomalías cromosómicas incompatibles con la supervivencia, pero también puede deberse a anomalías maternas, enfermedades infecciosas y abuso de drogas.

³⁰ *ab* = lejos; *rupt* = desgarrar.

³¹ *ek* = de dentro hacia fuera; *top* = lugar.

³² *hyper* = exceso; *eme* = vómito; *sis* = acción; *gravida* = mujer embarazada.

³³ *pre* = antes; *ek* = de adentro hacia afuera; *lamp* = brillar.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 28.4

Aplicación clínica

Métodos anticonceptivos

El término *anticoncepción* se usa aquí para aludir a cualquier procedimiento o dispositivo que tenga el propósito de evitar el embarazo (la presencia de productos de la concepción implantados en el útero). En este ensayo se describen los métodos más comunes de anticoncepción, algunos temas relacionados con la elección entre ellos, y la confiabilidad relativa de los diversos métodos. Varias de estas opciones se muestran en la figura 28.23.

Métodos conductuales

La abstinencia (evitar las relaciones sexuales) es, por razones obvias, un método confiable, si se usa de manera consistente. El *método del ritmo* (abstinencia periódica) se basa en evitar las relaciones sexuales cerca del momento esperado de la ovulación. Entre los usuarios típicos, tiene un porcentaje de falla de 25%, en parte debido a la falta de apego a la abstinencia y en parte porque es difícil predecir la fecha exacta de la ovulación. Deben evitarse las relaciones sexuales por lo menos siete días antes de la ovulación, de modo que no haya espermatozoides sobrevivientes en el aparato reproductor cuando la mujer ovule, y dos días después de la ovulación para que no haya un óvulo fértil presente cuando se introduzcan los espermatozoides. Sin embargo, el método del ritmo es valioso para parejas que están tratando de concebir un hijo al tener relaciones en el momento de la posible ovulación.

El *coito interrumpido* (*coitus interruptus*) requiere que el hombre retire el pene antes de eyacular. Esto suele fallar por la falta de poder de voluntad, porque algunos espermatozoides están presentes en el líquido preeyaculatorio y porque los espermatozoides eyaculados en cualquier lugar de la vulva pueden entrar en el conducto reproductor.

Métodos de barrera y espermicidas

Los métodos de barrera están diseñados para evitar que los espermatozoides entren en la vagina o más allá de ésta. Son más eficaces cuando se les usa con *espermicidas*, disponibles como espumas, cremas, jaleas o geles que se venden sin receta médica.

El *condón masculino* es una cubierta de látex, hule o membranas animales (intestino de cordero) que se desenrolla sobre el pene erecto

to y recolecta el semen. Es económico, conveniente y muy confiable cuando se le usa con cuidado. Casi 25% de las parejas estadounidenses que usan anticonceptivos sólo recurren a los condones, que son segundos en popularidad, sólo detrás de las píldoras anticonceptivas.

El *condón femenino* es menos usado. Se trata de una cubierta de poliuretano con un anillo flexible en cada extremo. El anillo interno se ajusta sobre el cuello uterino y el anillo externo cubre los órganos genitales externos. Los condones masculinos y femeninos son los únicos anticonceptivos que también protegen contra la transmisión de enfermedades. Sin embargo, los condones de membranas animales son porosos para los virus del HIV y la hepatitis B y no permiten protección confiable de las enfermedades.

El *diafragma* es una cubierta de látex o hule que se coloca sobre el cuello uterino para bloquear la migración de los espermatozoides. Requiere una exploración física y receta médica para asegurar que se ajuste de manera adecuada, pero su conveniencia y confiabilidad son comparables a las del condón, siempre y cuando se use con un espermicida. Sin éste, no resulta muy eficaz.

La *esponja* es un disco de espuma que se inserta antes del coito para cubrir el cuello uterino. Se impregna con un espermicida y actúa al atrapar y matar a los espermatozoides. No requiere receta ni es necesario que ajuste. La esponja proporciona protección hasta por 24 horas, y debe dejarse en su lugar por lo menos durante 6 horas después del acto sexual.

Las esponjas anticonceptivas y otros métodos de barrera provienen de épocas pasadas. Los antiguos egipcios y griegos usaban esponjas vaginales humedecidas con jugo de limón, material que tiene un leve efecto espermicida. Algunas mujeres egipcias usaban pesarios vaginales hechos con excremento de cocodrilo y miel, pero el excremento de cocodrilo es difícil de encontrar en las farmacias en estos días, lo que limita la utilidad moderna de esta idea.

Métodos hormonales

La mayoría de los métodos hormonales de anticoncepción están orientados a prevenir la ovulación. Los esfuerzos para desarrollar un anticonceptivo hormonal para varones han tenido poco éxito hasta ahora, pero se sigue investigando en ello. En las mujeres, los anticonceptivos hormonales imitan el efecto de retroalimentación negativa de las hormonas ováricas, inhibiendo la secreción de folitropina



Condón masculino



Condón femenino



Diafragma con gel anticonceptivo



Espuma anticonceptiva con aplicador vaginal



Píldoras anticonceptivas



Anillo vaginal



Dispositivo intrauterino (IUD)

FIGURA 28.23 Dispositivos anticonceptivos.

y lutropina, a medida que los folículos maduran. Para la mayoría de las mujeres, estos productos son muy eficaces y presentan complicaciones mínimas. Sus diferencias recaen sobre todo en el método de aplicación y la conveniencia de uso y, hasta cierta extensión, en la confiabilidad y el riesgo de complicaciones.

El método hormonal más antiguo y el más usado todavía en Estados Unidos es el de la *anticoncepción oral combinada* o la *píldora anticonceptiva*, que se aprobó para su uso por primera vez en 1960. "La píldora" está compuesta de estrógeno y progestina (una hormona sintética parecida a la progesterona). Debe tomarse todos los días a la misma hora, por 21 días cada ciclo. Se expenden en paquetes de 28 dosis, marcadas con el nombre de cada día, aunque las últimas siete sólo son azúcar para mantener en la usuaria el hábito de tomarlas todos los días. La abstención de hormonas durante siete días permite la menstruación. Entre los efectos secundarios se incluyen el riesgo elevado de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular en fumadoras y mujeres con antecedentes de diabetes, hipertensión o trastornos de la coagulación.

Otros métodos hormonales evitan la necesidad de recordar una píldora diaria. Una opción es un parche dérmico que libera estrógeno y progestina por vía transdérmica. Se cambia con intervalos de siete días (tres parches por mes y una semana sin él). El anillo vaginal es una argolla flexible y suave que libera estrógeno y progestina para su absorción a través de la mucosa vaginal. Debe usarse de manera continua durante tres semanas y retirarse en la cuarta semana de cada ciclo. Se reporta que no puede sentirse incluso durante el coito y se espera que cuando se obtengan más datos resulte aún más confiable que la píldora. La *medroxiprogesterona* es una progestina administrada mediante una inyección 2 o 4 veces al año. Proporciona anticoncepción muy confiable y a largo plazo, aunque en algunas mujeres causa cefalea, náusea o pérdida de peso, y tal vez la fertilidad no regrese de inmediato después de discontinuar su uso.

Algunos fármacos pueden tomarse por vía oral después del coito para evitar la implantación de los productos de la concepción. Se les denomina píldoras anticonceptivas de emergencia (ECP) o "píldora de la mañana siguiente". Una ECP es una dosis elevada de estrógeno y progestina o sólo de esta última. Puede tomarse hasta 72 horas después del coito e induce la menstruación en dos semanas. Las ECP funcionan en varios frentes: inhiben la ovulación, inhiben el transporte de los espermatozoides o el óvulo en las trompas de Falopio y evitan la implantación. No funcionan si ya se implantó un blastocito. Las ECP están disponibles sin receta médica en algunos estados de la Unión Americana, pero su disponibilidad se ha limitado o demorado en muchos lugares a causa de controversias políticas.

La *mifepristona* es un antagonista de la progesterona. Se usa menos como anticonceptivo que como *abortivo*. En dosis elevadas, induce el aborto hasta a los dos meses del embarazo. Pero en dosis de 2 mg/día, evita la ovulación como otros anticonceptivos esteroideos, y una sola dosis de 10 mg también puede usarse como anticonceptivo de emergencia de "la mañana siguiente", si se toma después del coito pero antes de la ovulación.

El dispositivo intrauterino

El dispositivo intrauterino (IUD) es un objeto de plástico flexible que se inserta a través del conducto cervical en el útero. Puede dejarse en su lugar por 5 a 12 años. Evita la implantación de blastocitos en la pared uterina. Algunos IUD se retiraron del mercado en la década de 1980 porque causaban serias complicaciones como perforación uterina, y muchos otros modelos se retiraron por miedo a complicaciones legales, pero hay por lo menos cinco modelos que se encuentran ahora en el mercado y se consideran seguros para uso a largo plazo y más seguros que la anticoncepción oral.

Esterilización quirúrgica

Las personas seguras de que no quieren más hijos, a menudo eligen la esterilización quirúrgica. Esto incluye el corte y la unión o pinchamiento de los conductos genitales, con lo que se bloquea el paso de los espermatozoides u óvulos. La esterilización quirúrgica tiene la ventaja de que ya no requiere mayor atención. Sin embargo, su costo inicial es más elevado y, en el caso de las personas que después cambian de opinión, la reversión quirúrgica es mucho más costosa que el procedimiento original y suele tener poco éxito. La vasectomía es el corte de los conductos (vasos) deferentes, hecha mediante una pequeña incisión en el escroto. En la *ligadura de trompas*, se cortan las trompas de Falopio. Esto puede hacerse mediante una pequeña incisión abdominal para admitir un instrumento de corte y un laparoscopia (dispositivo de visualización).

Temas relacionados con la elección de un anticonceptivo

Muchos factores participan en la elección de un anticonceptivo adecuado, incluidos la preferencia personal, el patrón de actividad sexual, los antecedentes médicos, las creencias religiosas, la conveniencia, los costos iniciales y continuos, y la prevención de enfermedades. Sin embargo, para la mayoría los dos temas principales son seguridad y confiabilidad.

En el siguiente cuadro se muestran los porcentajes esperados de falla para varios tipos de anticoncepción, de acuerdo con lo reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En cada columna se muestra la cantidad de mujeres activas que están usando los anticonceptivos indicados. El porcentaje más bajo (uso perfecto) es para quienes usan el método de manera correcta y consistente, mientras que el porcentaje más elevado (uso típico) se basa en encuestas al azar de usuarios y toma en cuenta el error humano (olvidos y uso incorrecto).

No se han considerado todos los métodos disponibles de anticoncepción ni todos los temas importantes para la elección de un anticonceptivo. No es posible recomendar algún método anticonceptivo como mejor para todas las personas. Información adicional necesaria para una elección sólida y el uso apropiado de los anticonceptivos debe buscarse en un departamento de salud, un servicio de salud universitario, un médico u otra fuente similar.

Tasas de fracaso de métodos anticonceptivos

Método	Porcentaje de falla (embarazos por 100 usuarias)	
	Uso perfecto	Uso típico
Sin protección	85	85
Método del ritmo	3 a 5	25
Coito interrumpido	4	27
Espermicida solo	18	26
Condón solo (hombre o mujer)	2 a 5	15 a 21
Diafragma con espermicida	6	16
Esponja vaginal	9 a 20	16 a 32
Píldoras o parche anticonceptivo, o anillo vaginal	0.3 a 0.5	8
Medroxiprogesterona	0.3	3
Dispositivo intrauterino	0.2 a 0.6	0.2 a 0.8
Vasectomía	0.10	0.15
Ligadura de trompas	0.5	0.5

TEMAS DE CONEXIÓN



Efectos del APARATO REPRODUCTOR en otros sistemas de órganos



SISTEMA TEGUMENTARIO

En la pubertad, los andrógenos estimulan el desarrollo de vello corporal y las glándulas apocrinas, además del aumento de la secreción sebácea. El estrógeno estimula el depósito de grasa y el desarrollo de las mamas. El embarazo necesita crecimiento de la piel, sobre todo en las regiones abdominal y mamaria, y puede causar cambios de pigmentación y marcas de estiramiento.



SISTEMA ÓSEO

Los andrógenos y estrógenos estimulan el depósito de hueso y el crecimiento óseo de los adolescentes; además, mantienen la masa ósea del adulto.



SISTEMA MUSCULAR

Los andrógenos estimulan el crecimiento muscular. El clímax sexual y el parto incluyen contracciones de músculo estriado específico.



SISTEMA NERVIOSO

Los esteroides sexuales estimulan el encéfalo y la libido. Las hormonas gonadales y placentarias ejercen control de retroalimentación negativa en el hipotálamo.



SISTEMA ENDOCRINO

Las gónadas y la placenta secretan andrógenos, estrógenos, progesterona y hormonas del embarazo.



APARATO CIRCULATORIO

Los andrógenos estimulan la eritropoyesis. Los estrógenos inhiben la aterosclerosis en las mujeres. El embarazo aumenta el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco y puede causar venas varicosas.



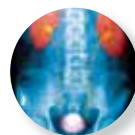
SISTEMAS LINFÁTICO E INMUNITARIO

Las barreras en los testículos y los ovarios protegen a las células de anticuerpos. De alguna manera, los andrógenos inhiben la inmunidad y aumentan la susceptibilidad a enfermedades infecciosas.



APARATO RESPIRATORIO

La excitación sexual aumenta la ventilación pulmonar. El embarazo aumenta la sensibilidad de los quimiorreceptores respiratorios al CO_2 e incrementa el volumen corriente y la ventilación por minuto.



APARATO URINARIO

La excitación sexual constriñe el esfínter urinario interno, lo que evita el reflujo de semen en la vejiga urinaria masculina. La hiperplasia prostática puede impedir el flujo de orina. El embarazo comprime la vejiga, reduce su capacidad y puede causar incontinencia; también promueve la reabsorción de sal y agua por los riñones y aumenta la filtración glomerular y la diuresis.



APARATO DIGESTIVO

El feto en crecimiento presiona el estómago y los intestinos, lo que puede causar pirosis. La gestación suele relacionarse con estreñimiento y náusea.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

28.1 Anatomía del aparato reproductor (p. 1065)

1. Por qué el conducto paramesonéfrico femenino da lugar al aparato reproductor, mientras que en el hombre no lo hace. Qué estructuras maduras femeninas surgen del conducto.
2. Qué estructuras femeninas maduras surgen del tubérculo genital embrionario y de los pliegues urogenitales y labioescrotales.
3. Estructura interna del ovario. Sus ligamentos de soporte. Su irrigación sanguínea e inervación.
4. Estructura general de los folículos ováricos. Su función y la manera en que se comparan y contrastan con los túbulos seminíferos. Su ubicación en el ovario.
5. Anatomía macroscópica de las trompas de Falopio. Sus tres segmentos. Su ligamento de soporte. La estructura de su mucosa y la relación de esa estructura con su función.
6. Anatomía macroscópica del útero. Sus ligamentos de soporte. Su relación con las bolsas vesicouterina y rectouterina. Su irrigación sanguínea. Función de las glándulas cervicales.
7. Capas de tejido de la pared uterina. Histología del endometrio. Funciones de las subcapas endometriales.
8. La inclinación de la vagina y su relación con los órganos adyacentes. Histología de su mucosa en la infancia y la edad adulta. Importancia de sus células dendríticas. Fuentes de su lubricación. Anatomía del himen.
9. Anatomía de la vulva, que incluye el monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris y el prepucio, los orificios vaginal y uretral, glándulas accesorias y tejidos eréctiles.
10. Anatomía de la mama madura en estado de reposo y en lactancia.
11. Prevalencia del cáncer de mama. Sus signos diagnósticos. Factores genéticos y de otro tipo que influyen en el trastorno. Cuidado preventivo de la mama. Opciones de tratamiento.

28.2 Pubertad y menopausia (p. 1075)

1. Edad típica de inicio de la pubertad femenina en Estados Unidos y Europa.

2. El desencadenador hormonal del inicio de la pubertad femenina. Funciones de la gonadolibarina, folitropina, lutropina, inhibina, andrógenos y estrógenos. Tres tipos de estrógeno.
3. Talarquia, pubarquia y menarquia como signos de pubertad femenina. Sus causas hormonales. La base hormonal de la libido.
4. Edad típica de la menarquia y su relación con el inicio de la ovulación.
5. Efectos corporales del estradiol, la progesterona y la inhibina en la pubertad femenina.
6. Cambios ováricos y hormonales que desencadenan el climaterio y la menopausia femenina. Efectos que suelen experimentar las mujeres perimenopáusicas y diferencias entre los climaterios femenino y masculino.
7. Criterio para determinar que una mujer ha atravesado la menopausia. Razón por la que no se puede identificar el momento exacto de la menopausia.

28.3 La ovogénesis y ciclo sexual (p. 1077)

1. Significados y distinción entre *ciclo sexual*, *ciclo ovárico* y *ciclo menstrual* en la mujer.
2. Significado de *ovogénesis* y las maneras en que difiere de la espermatogénesis.
3. Desarrollo prenatal del ovogonio y los ovocitos primarios. Cantidad máxima de ovogonios que suele alcanzarse en el feto. Por qué esta cantidad es mucho menor al momento del nacimiento y una vez más al inicio de la pubertad. Nombre de la degeneración prenatal e infantil de las células germinales femeninas.
4. Diferencias entre la meiosis en la mujer y en el hombre. Por qué la gametogénesis en el varón produce cuatro gametos funcionales por citoblasto y la gametogénesis femenina sólo produce uno. Qué sucede a las otras tres células hijas meióticas en la mujer.
5. Hasta dónde ha avanzado la meiosis para el momento de la ovulación. Qué debe suceder a partir de allí para completar la meiosis.
6. Desarrollo de un folículo del tipo primario a maduro (de Graaf). Diferencias estructurales entre las

etapas. Manera en que se correlacionan la foliculogénesis y la ovogénesis.

7. Detalles estructurales de un folículo maduro.
8. Calendario de la ovogénesis y la foliculogénesis. Por qué se considera que el ciclo ovárico se desarrolla, como promedio, en 28 días, mientras cualquier óvulo y folículo toma mucho más tiempo en madurar. Qué acontecimiento marca el día 1 de un ciclo.
9. Cuántos folículos empiezan a desarrollarse en cada ciclo de la foliculogénesis. Cuántos de ellos suelen ovularse. Qué sucede al resto y cómo se le llama a ese destino.
10. Funciones de la folitropina y la lutropina en la regulación del ciclo ovárico.
11. Proceso de ovulación. Día en que ocurre en un ciclo típico. Manera en que el óvulo entra en la trompa de Falopio.
12. Producción, estructura, función e involución del cuerpo lúteo. Por qué al periodo del día 15 al 28 de un ciclo típico se le denomina fase lútea. Qué queda después de que un cuerpo lúteo ha involucionado.
13. Cuatro fases del ciclo menstrual. Desde el punto de vista histológico, qué sucede al endometrio en cada fase. Cuáles días del ciclo se incluyen en cada fase. Qué hormonas regulan estos cambios.

28.4 Respuesta sexual femenina (p. 1085)

1. Diferencias entre las respuestas sexuales femenina y masculina en la fase de excitación. Vasocongestión de los labios, el clítoris y las mamas. Fuentes de lubricación de la vagina y la vulva. Cambios anatómicos en la vagina y el útero durante la excitación sexual.
2. Respuesta fisiológica del orgasmo y la resolución en la mujer y manera en que difieren de los del hombre. Ausencia del periodo refractario y posibilidad de experimentar varios orgasmos.

28.5 Embarazo y parto (p. 1086)

1. Calendario de gestación y manera en que se predice la fecha de nacimiento.

2. Qué se incluye entre los productos de la concepción.
3. Coriogonadotropina humana (HCG), su fuente y sus efectos. Curso temporal de su aumento y caída de la secreción durante la gestación. Su utilidad en las pruebas de embarazo.
4. Fuente y efectos del estrógeno, progesterona y coriogonadotropina humana en el embarazo.
5. Efectos de las hormonas tiroideas, paratirina, glucocorticoides, aldosterona y relaxina en el embarazo.
6. Causas de la náusea, el estreñimiento y la pirosis en el embarazo. Cambio en el metabolismo basal y necesidades nutricionales relacionadas con la gestación.
7. Efectos del embarazo en el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. Manera en que la gestación puede causar edema, hemorroides y venas varicosas.
8. Efectos del embarazo en la función respiratoria. Mecanismo de mejora de la difusión de dióxido de carbono de la sangre fetal a la sangre materna de la placenta.

9. Efectos del embarazo en la filtración glomerular, la diuresis y la capacidad de la vejiga.
10. Efectos de la gestación en la piel. Causas de estrías (marcas de estiramiento), línea negra y cloasma.
11. Posición de vértice y la edad de desarrollo en que el feto suele asumirla.
12. Naturaleza y causa posible de las contracciones de Braxton Hicks. Cuándo ocurren y cómo difieren de las verdaderas contracciones de parto.
13. Factores que estimulan el inicio de las contracciones de parto. Funciones de la oxitocina y retroalimentación positiva.
14. Acontecimientos que marcan cada etapa del parto y nombres de estas etapas.
15. Puerperio. Su calendario y los cambios del posparto en el cuerpo de una mujer durante este tiempo.

28.6 Lactancia (p. 1093)

1. Influencias del estrógeno, la somatotropina, la insulina, los glucocorticoides y la prolactina en el desarrollo de

las glándulas mamarias durante el embarazo.

2. Líquido secretado por las glándulas mamarias en los primeros días posparto. Manera en que difiere de la leche materna y sus beneficios para el neonato.
3. Por qué la prolactina estimula la síntesis de leche después del parto pero no durante el embarazo.
4. Reflejo neuroendocrino estimulado por la succión de un lactante. Funciones de la oxitocina y la prolactina en la alimentación al pecho materno.
5. Composición de la leche materna en comparación con el calostro y la leche de vaca. Razones por las que la leche de vaca es menos saludable que la materna para un lactante.
6. Cómo varía la composición de la leche de un momento a otro. Qué componentes de la leche se liberan antes y cuáles se liberan cerca del final de un episodio de amamantamiento.
7. Cantidad diaria total de leche materna que suele producirse y sus exigencias nutricionales en la mujer.

Prueba para la memoria

1. De los siguientes órganos, ¿cuál o cuáles tienen la estructura más comparable con el pene?:
a) El clitoris.
b) La vagina.
c) Los bulbos vestibulares.
d) Los labios menores.
e) El prepucio.
2. Los ovarios secretan todos los siguientes, *excepto*:
a) Estrógenos.
b) Progesterona.
c) Andrógenos.
d) Folitropina.
e) Inhibina.
3. La primera etapa haploide en la ovogénesis es:
a) El ovogonio.
b) El ovocito primario.
c) El ovocito secundario.
d) El segundo cuerpo polar.
e) El cigoto.
4. El ovocito haploide secundario está protegido del ataque inmunitario por:
a) La zona pelúcida.
b) La teca folicular.
c) El cúmulo oífero.
d) El líquido folicular.
e) La inhibina.
5. La hormona que influye de manera más directa en la fase secretora del ciclo menstrual es:

- a) HCG.
 - b) Folitropina.
 - c) Lutropina.
 - d) Estrógeno.
 - e) Progesterona.
6. La fase isquémica del útero es resultado de:
a) Aumento de las concentraciones de progesterona.
b) Caída en las concentraciones de progesterona.
c) Estimulación por oxitocina.
d) Estimulación por prostaglandinas.
e) Estimulación por estrógenos.
 7. Antes de secretar leche, las glándulas mamarias secretan:
a) Prolactina.
b) Calostro.
c) Loquios.
d) Meconio.
e) Cloasma.
 8. Pocas mujeres se embarazan mientras amamantan, porque _____ inhibe o inhiben la secreción de gonadoliberina.
a) la folitropina.
b) la prolactina.
c) las prostaglandinas.
d) la oxitocina.
e) la HCG.
 9. Las células de músculo liso del miometrio y las células mioepiteliales de

las glándulas mamarias son las células de destino de:

- a) Prostaglandinas.
- b) Lutropina.
- c) Oxitocina.
- d) Progesterona.
- e) Folitropina.

10. ¿Cuál de estas afirmaciones *no* es verdadera para la fase lútea del ciclo sexual?:
a) La concentración de progesterona es elevada.
b) El endometrio almacena glucógeno.
c) Ocurre la ovulación.
d) Puede ocurrir la fertilización.
e) Se agrandan las glándulas endometriales.
11. Cada óvulo se desarrolla en su propio espacio lleno del líquido denominado _____.
12. A la mucosa del útero se le denomina _____.
13. El primer periodo menstrual de una niña recibe el nombre de _____.
14. _____, que es una estructura amarillenta, secreta progesterona durante la fase secretora del ciclo menstrual.
15. La capa de células más cercana al ovocito secundario maduro es _____.

16. Un folículo terciario difiere del primario porque tiene una cavidad denominada _____.
17. La menopausia ocurre durante un periodo de vida media de cambios en la secreción de hormonas denominada _____.
18. El embrión o el feto, la placenta y las membranas embrionarias reciben el nombre colectivo de _____.
19. El extremo distal en forma de túnel de la trompa de Falopio recibe el nombre de _____ y tiene extensiones en forma de pluma a las que se denomina _____.
20. La involución uterina posparto produce una descarga vaginal llamada _____.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-----------|-------------|-----------|
| 1. -arium | 3. cumulus- | 8. oo- |
| 2. -arkh | 4. grávida- | 9. -phor |
| | 5. hyster- | 10. prim- |
| | 6. -metr | |
| | 7. oístro- | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

Entre las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. Después de la ovulación, un folículo empieza a descender por la trompa de Falopio hacia el útero.
2. Las células granulosas del folículo secretan la coriogonadotropina humana.
3. Un ovocito nunca completa la meiosis II a menos que sea fecundado.
4. Es posible que una niña delgada que es activa en baile y gimnasia empiece a menstruar después que otra niña de la misma edad inactiva y con sobrepeso.
5. Hay más futuros óvulos en el ovario durante la pubertad que al nacer.
6. Las mujeres no lactan mientras están embarazadas porque la prolactina sólo se secreta hasta después del nacimiento.
7. El calostro contiene más proteínas que la leche, pero menos grasa.
8. Se desarrollan varios folículos en cada ciclo ovárico, aunque sólo suele ovularse uno de ellos.
9. La progesterona inhibe las contracciones uterinas.
10. En cada periodo menstrual se desecha todo el endometrio.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

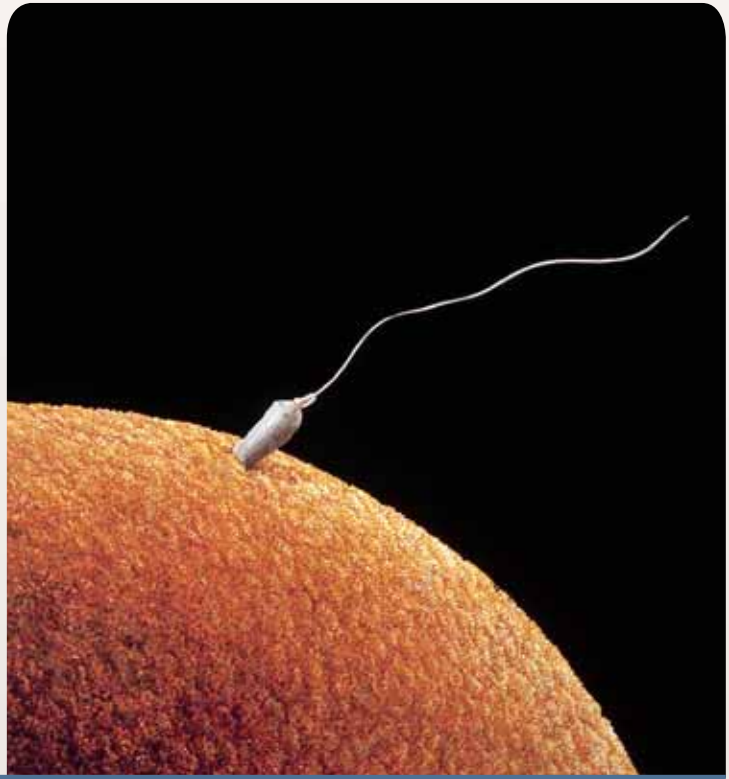
1. ¿Se esperaría que la pubertad afecte de forma positiva o negativa el equilibrio del nitrógeno? Justifique su respuesta. (Consúltese el capítulo 26 para conocer más sobre el equilibrio del nitrógeno.)
2. El ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno pueden inhibir el inicio del parto y, en ocasiones, se les usa para evitar el parto prematuro. Revise lo que se sabe de estos fármacos y los mecanismos del parto, y explique este efecto.
3. Seis meses después del parto, una mujer que amamanta sufre un accidente automovilístico que fractura su cráneo y corta los vasos portales hipofisarios. ¿Cómo se esperaría que esto afecte su producción de leche? ¿Cómo se esperaría que afecte los ciclos ováricos futuros? Explique la diferencia.
4. Si se extirpan los ovarios en las primeras seis semanas del embarazo, se aborta el embrión. Si se les extirpa después, el embarazo puede llegar a término. Explique la diferencia.
5. Una mujer que amamanta deja a su bebé en casa y sale de compras. Allí, escucha que el hijo de otra mujer llora y observa que su propia blusa se humedece con un poco de leche exudada. Explique el vínculo fisiológico entre escuchar el llanto infantil y la eyección de leche.

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

CAPÍTULO 29

DESARROLLO HUMANO Y ENVEJECIMIENTO

El chico conoce a la chica: la unión del espermatozoide y el óvulo (SEM).



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

29.1 Fecundación y etapa preembrionaria 1103

- Migración de los espermatozoides 1103
- Capacitación de los espermatozoides 1104
- Fecundación 1104
- Meiosis II 1105
- Etapas principales del desarrollo prenatal 1106
- Etapa preembrionaria 1106

29.2 Etapas embrionarias y fetales 1109

- Plegamiento embrionario y organogénesis 1109
- Membranas embrionarias 1111
- Nutrición prenatal 1111
- Desarrollo fetal 1114

29.3 El neonato 1119

- Adaptación a la vida fuera del útero 1119
- Neonatos prematuros 1120
- Defectos de nacimiento 1120

29.4 Envejecimiento y senescencia 1124

- Senescencia de los sistemas de órganos 1125
- Ejercicio y senescencia 1129
- Teorías de la senescencia 1129
- Muerte 1131

Guía de estudio 1134

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

29.1 Aplicación clínica: gemelos 1107

29.2 Aplicación clínica: embarazo ectópico 1108

29.3 Aplicación clínica: evaluación neonatal 1119

29.4 Aplicación clínica: tecnología reproductiva: bebés de laboratorio 1132

Repaso

- La comprensión del proceso de fecundación requiere familiaridad con la estructura de los espermatozoides, como se describió en la página 1053.
- El entendimiento de la fecundación y los acontecimientos que le siguen también depende del conocimiento de la ovogénesis (p. 1077) y la estructura de los folículos ováricos maduros (p. 1079).
- La comprensión de la implantación embrionaria en el útero y el desarrollo de la placenta requiere el conocimiento de la histología del endometrio uterino, descrita en la página 1069.

Tal vez el aspecto más impresionante y milagroso de la vida humana es la transformación de un óvulo fecundado de una sola célula en un individuo independiente, con desarrollo completo. Desde que se empezaron a registrar las ideas, la gente se ha preguntado cómo se forma un bebé en el cuerpo de la madre y la manera como dos padres pueden producir otro humano que, aunque único, posee características de cada uno. Aristóteles, en la búsqueda de la comprensión del desarrollo prenatal, disecó embriones de aves y determinó la secuencia en que sus órganos aparecían y tomaban forma. También especuló que los rasgos hereditarios de un niño eran producto de la mezcla del semen masculino con la sangre menstrual de la mujer. Esta idea errónea acerca del desarrollo humano persistió por mucho tiempo.

En el siglo XVII, los científicos pensaban que las características del bebé existían en un estado preformado en el óvulo o el espermatozoide, y tan sólo se desdoblaba y expandía a medida que el embrión se desarrollaba. Algunos pensaban que la cabeza del espermatozoide tenía un humano en miniatura enrollado dentro, mientras que otros creían que la persona en miniatura existía en el óvulo y que los espermatozoides eran parásitos del semen.

La ciencia moderna de la **embriología** (el estudio del desarrollo prenatal) sólo nació hasta el siglo XIX, en gran medida debido al darwinismo que por fin dio a los biólogos un marco conceptual sistemático para plantear las preguntas correctas y descubrir los temas unificadores en el desarrollo de diversas especies animales, incluidos los humanos. También fue en esa era cuando el óvulo humano se observó por primera vez.

La embriología es ahora parte de la **biología del desarrollo**, una ciencia más amplia que abarca cambios en la forma y la función desde el óvulo fecundado hasta la edad avanzada. Un área de rápida expansión de la biología del desarrollo es la regulación genética del desarrollo.

En este capítulo final, resulta importante reflexionar también acerca del capítulo final de la vida. ¿Por qué se desgasta el cuerpo? ¿Existe algo que se pueda hacer al respecto? ¿Hay alguna cura para la vejez en el horizonte? El alcance del análisis hecho en este capítulo abarca todo el periodo de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte.

29.1 Fecundación y etapa preembrionaria

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir el proceso de migración de los espermatozoides y la fecundación.
- Explicar la manera como el óvulo evita la fecundación por más de un espermatozoide.
- Describir los principales acontecimientos que transforman un óvulo fecundado en un embrión.
- Explicar la implantación del preembrión en la pared uterina.

Diversos autores asignan diferentes significados a la palabra **embrión**. Algunos usan el término para denotar etapas que empiezan con el óvulo fecundado o, por lo menos, con la etapa de dos células producida por su primera división. Otros aplican primero la palabra *embrión* a un individuo de 16 días de edad, cuando consta de tres **capas germinales primarias** a las que se denomina *ectodermo*, *mesodermo* y *endodermo*. Los procesos que llevan a esta etapa reciben el nombre de *embriogénesis*, de modo que los primeros 16 días después de la fecundación reciben el nombre de *etapa preembrionaria*. Este es el sentido en que se usan esos términos en este libro. Se empieza con el proceso en que un espermatozoide localiza y fecunda al óvulo.

Migración de los espermatozoides

Si está destinado a sobrevivir, a un óvulo se le debe fecundar dentro de las primeras 12 a 24 horas siguientes a la ovulación; pero se requieren 72 horas para que un óvulo alcance el útero. Por tanto, con el fin de fecundar un óvulo antes de que muera, el espermatozoide debe encontrarlo en algún lugar del tercio distal de una de las trompas de Falopio. La vasta mayoría de los espermatozoides nunca llega tan lejos. El ácido vaginal destruye a muchos y otros son drenados fuera de la vagina. Algunos no logran penetrar el moco del conducto cervical, y los leucocitos del útero suelen destruir a los que lo consiguen. De los que logran pasar el útero, tal vez la mitad asciende por la trompa de Falopio equivocada. Por último, 2 000 o 3 000 espermatozoides alcanzan la cercanía del óvulo; no muchos, en comparación con los 300 millones que se eyacularon.

Los espermatozoides migran sobre todo por medio de la agitación de sus colas, a manera de serpiente, mientras nadan entre la mucosa, pero reciben ayuda de ciertos aspectos de la fisiología femenina; por ejemplo, hebras de moco los guían por el conducto cervical. Aunque el orgasmo femenino no es necesario para la fecundación, sí incluye contracciones uterinas que pueden succionar semen de la vagina y extenderlo por el útero, como una loción de manos presionada entre las palmas. El propio óvulo puede liberar una sustancia química que atrae a los espermatozoides desde una corta distancia; esto se ha demostrado en algunos animales, pero sigue sin probarse en los humanos.

Capacitación de los espermatozoides

Los gametos masculinos pueden alcanzar la trompa de Falopio distal 5 a 10 minutos después de la eyaculación, pero no pueden fecundar al óvulo durante casi 10 horas. Mientras migran, deben emprender un proceso llamado **capacitación**, que los habilita para penetrar un óvulo. En los espermatozoides frescos, la membrana plasmática se endurece por la acción del colesterol. Esto evita la liberación prematura de enzimas acrosómicas mientras el espermatozoide todavía se encuentra en el cuerpo del varón, y por lo tanto evita el desperdicio de los espermatozoides. También evita daño enzimático a los conductos espermáticos. Sin embargo, después de la eyaculación los líquidos del aparato reproductor femenino limpian el colesterol de la membrana plasmática y diluyen otros factores inhibitorios en el semen. La membrana de la cabeza del espermatozoide se vuelve más frágil y más permeable a los iones calcio, que se difunden en el esperma y estimulan un latiguo más poderoso de la cola.

Los espermatozoides siguen siendo viables hasta por seis días después de la eyaculación, de modo que hay pocas opciones de embarazo si el coito ocurre más de una semana antes de la ovulación. La fecundación también es poco probable si el coito sucede más de 14 horas después de la ovulación, porque

el óvulo ya no es viable para el momento en que los espermatozoides quedan capacitados. Para quienes desean concebir un hijo, la “ventana de oportunidad” óptima es, por tanto, de unos cuantos días antes de la ovulación a 14 horas después. Sin embargo, quienes desean evitar el embarazo deben permitir un margen más amplio de seguridad, a causa de variaciones en la longevidad de los espermatozoides y el óvulo, y los tiempos de capacitación y ovulación (cambios que hacen que el método anticonceptivo del ritmo sea poco confiable).

Fecundación

Cuando un espermatozoide encuentra un óvulo, emprende una **reacción acrosómica** (exocitosis del acrosoma, que libera las enzimas de penetración). Pero el primer espermatozoide que alcanza al óvulo no es el que lo fecunda. El espermatozoide debe penetrar primero las células granulosas y la zona pelúcida que rodean al gameto femenino (figura 29.1). Llegan a requerirse cientos de espermatozoides para abrir paso al que penetrará el óvulo.

Dos de las enzimas acrosómicas son la **hialuronidasa**, que digiere el ácido hialurónico que une las células de granulosa, y la **acrosina**, una proteasa similar a la tripsina del jugo pancreático. Cuando ha pasado por las células granulosas, un espermato-

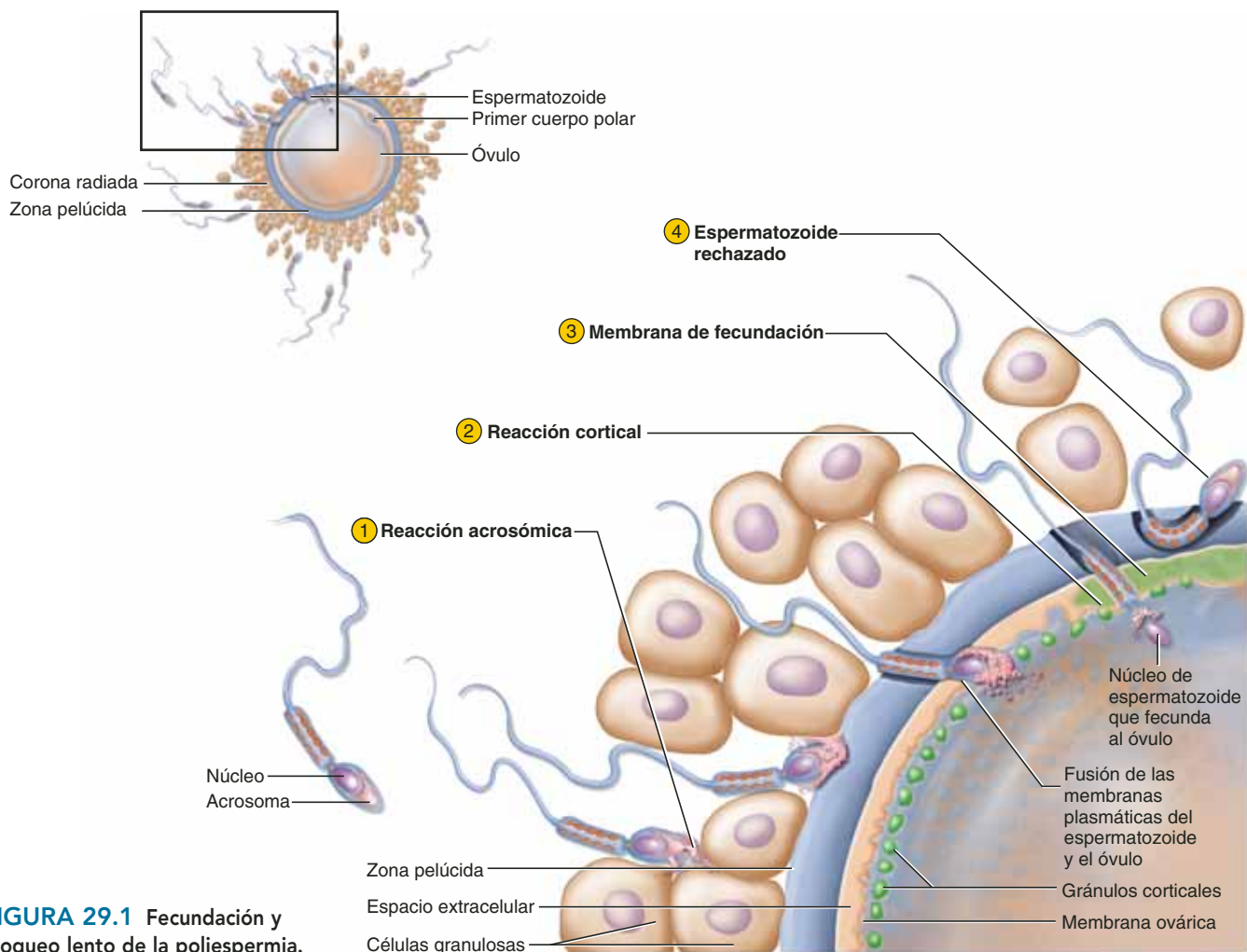


FIGURA 29.1 Fecundación y bloqueo lento de la poliespermia.

zoide se une a la zona pelúcida y libera sus enzimas, abriendo una ruta a través de la zona hasta que se pone en contacto con el óvulo. La cabeza y la pieza media del espermatozoide entran en el óvulo, pero éste destruye las mitocondrias del espermatozoide y sólo transfiere las mitocondrias maternas a la descendencia.

La fecundación combina el conjunto haploide [n] de los cromosomas del espermatozoide con el del óvulo, produciendo un conjunto diploide [$2n$]. La fecundación por parte de dos o más espermatozoides, que se denomina **poliespermia**, produciría un conjunto triploide [$3n$] o mayor de cromosomas y el óvulo moriría. Por tanto, es importante que el óvulo evite esto, y tiene dos mecanismos para hacerlo: un bloqueo rápido y uno lento de la poliespermia. En el **bloqueo rápido**, la unión del espermatozoide y el óvulo abre los canales de Na^+ en la membrana del ovario. El influjo rápido de Na^+ despolariza la membrana e inhibe la unión de cualquier espermatozoide adicional. El **bloqueo lento** involucra vesículas secretoras llamadas **gránulos corticales**, ubicadas debajo de la membrana. La penetración del espermatozoide libera una descarga de Ca^{2+} ; esto, a su vez, estimula una **reacción cortical** en que los gránulos corticales liberan su secreción debajo de la zona pelúcida. La secreción se hincha con agua, empuja cualquier espermatozoide restante fuera del óvulo y crea una **membrana de fecundación** impenetrable entre el óvulo y la zona pelúcida.

Aplicación de lo aprendido

¿Qué similitudes pueden verse entre el bloqueo lento a la poliespermia y la liberación de acetilcolina de las vesículas sinápticas de una neurona? (Compárese con la p. 463.)

Meiosis II

Un ovocito secundario empieza la meiosis II antes de la ovulación (consúltese la p. 1077) y sólo la completa si es fecundado. Mediante la formación de un segundo cuerpo polar, el óvulo fecundado descarta una cromátide de cada cromosoma. Entonces los núcleos del espermatozoide y el óvulo se hinchan y se vuelven **pronúcleos**. Un huso mitótico se forma entre ellos, cada pronúcleo se rompe y los cromosomas de los dos gametos se combinan en un solo conjunto diploide (figura 29.2). El óvulo fecundado, ahora llamado **cigoto**, está listo para su primera división mitótica.

Al igual que en el capítulo 28, se usa aquí el término *productos de la concepción* para designar todo lo que surge de este cigoto (no sólo el individuo en desarrollo, sino también la placenta, el cordón umbilical y las membranas relacionadas con el embrión y el feto).

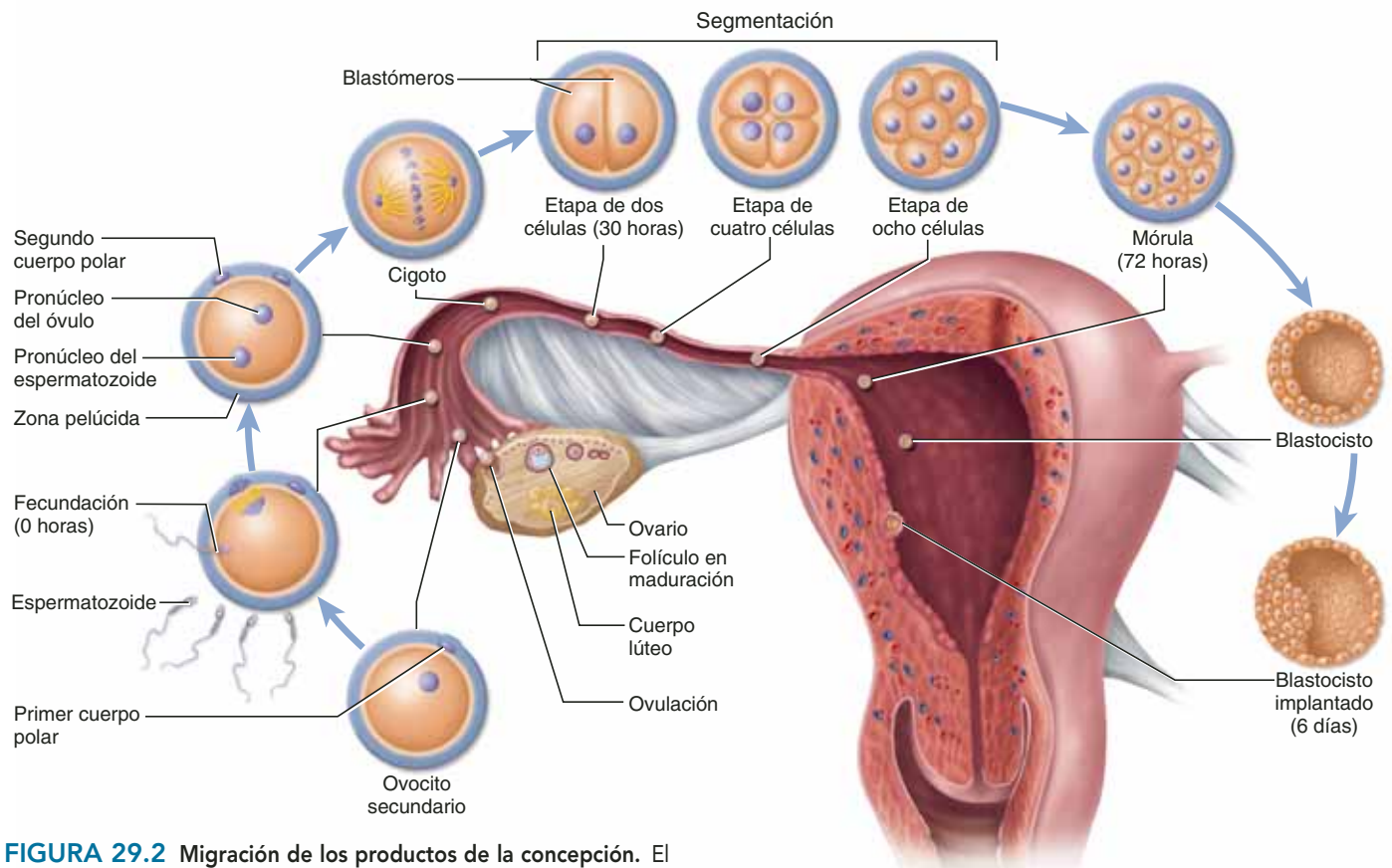


FIGURA 29.2 Migración de los productos de la concepción. El óvulo es fecundado en el extremo distal de la trompa de Falopio, y el preembrión empieza la segmentación mientras migra al útero.

● ¿Por qué no es posible fecundar al óvulo en el útero?

Etapas principales del desarrollo prenatal

Desde el punto de vista clínico, el curso de un embarazo se divide en intervalos de 3 meses, a los que se denomina **trimestres**:

- 1. El **primer trimestre** se extiende desde la fecundación hasta las primeras 12 semanas. Es la etapa más precaria, que más de la mitad de todos los embriones mueren entonces. Los productos de la concepción son más vulnerables a la tensión, los fármacos y las deficiencias nutricionales durante este tiempo.
- 2. El **segundo trimestre** (de la semana 13 a la 24) es un periodo en que los órganos completan la mayor parte de su desarrollo. Se vuelve posible ver al feto, mediante ultrasonido, con buenos detalles anatómicos. Para el término de este trimestre, el feto parece humano, y con cuidado intensivo, los bebés que nacen al final del segundo trimestre tienen oportunidades de sobrevivir.
- 3. En el **tercer trimestre** (de la semana 25 al nacimiento), el feto crece con rapidez y los órganos alcanzan suficiente diferenciación celular para soportar la vida fuera del vientre. Sin embargo, algunos órganos, como encéfalo, hígado y riñones, requieren mayor diferenciación después del nacimiento para volverse funcionales por completo. A las 35 semanas de la fecundación, el feto suele pesar casi 2.5 kg (5.5 libras). Se considera maduro a este peso, y suele sobrevivir si nace antes. La mayoría de los gemelos nacen casi a las 35 semanas de gestación y los bebés únicos a las 40 semanas.

Desde una perspectiva más biológica que clínica, el desarrollo humano se divide en tres etapas: *preembrionaria*, *embrionaria* y *fetal*. El cronograma y los acontecimientos notables que las distinguen se delinean en el cuadro 29.1 y se describen en las siguientes páginas.

Etapa preembrionaria

Abarca los primeros 16 días del desarrollo y culmina con la existencia de un embrión. Es un lapso en que el cigoto se divide en cientos de células, que se organizan en las capas germinales primarias, y los productos de la concepción se fijan con firmeza a la pared uterina. Puede resumirse en tres palabras: *segmentación*, *implantación* y *embriogénesis*.

Segmentación

Este término alude a las divisiones mitóticas que ocurren en los primeros 3 días, mientras los productos de la concepción migran hacia abajo por las trompas de Falopio (figura 29.2). La primera segmentación ocurre casi 30 horas después de la fecundación, y produce las dos primeras células hijas o **blastómeros**.¹ Éstos se dividen al mismo tiempo a intervalos cada vez más cortos, duplicando su número en cada ocasión. Para el momento en que los productos de la concepción llegan al útero, casi 72 horas después de la ovulación, constan de 16 o más células y se parecen un poco a una mora, de donde proviene su nombre: **mórula**. Ésta no es más grande que el cigoto; la segmentación tan sólo produce blastómeros cada vez más pequeños y una mayor cantidad de células de las que se forman diferentes tejidos embrionarios.

La **mórula** reposa con libertad en la cavidad uterina durante cuatro a cinco días y se divide en casi cien células. Mientras tanto, la zona pelúcida se desintegra y libera los productos de la concepción, que se encuentran ahora en una etapa denominada **blastocito**, que es una esfera hueca con una capa externa de células pavimentosas denominadas **trofoblastos**;² una masa

¹ blast = germen, retoño; mero = parte.
² troph = que nutre.

CUADRO 29.1 Etapas del desarrollo prenatal		
Etapas	Edad*	Principales desarrollos y características definitorias
Etapa preembrionaria		
Cigoto	0 a 30 horas	Una sola célula diploide formada por la unión de un óvulo y un espermatozoide
Segmentación	30 a 72 horas	División mitótica del cigoto en blastómeros más pequeños e idénticos
Mórula	3 a 4 días	Cuerpo esférico que consta de 16 o más blastómeros
Blastocito	4 a 16 días	Cuerpo esférico lleno de líquido, con una masa externa de trofoblastos y una interna de embrioblastos. Se implanta en el endometrio. La masa de células internas forma un disco embrionario y se diferencia en las tres capas germinales primarias
Etapa embrionaria		
	16 días a 8 semanas	Etapa en que las capas germinales primarias se diferencian en órganos y sistemas de órganos. El periodo termina cuando todos los sistemas de órganos están presentes
Etapa fetal		
	8 a 38 semanas	Etapa en que los órganos crecen y maduran en el nivel celular al punto de ser capaces de sostener la vida con independencia de la madre

*A partir del momento de la fecundación.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 29.1

Aplicación clínica

Gemelos

Los gemelos (y, por extensión, otros nacimientos múltiples) se producen de dos maneras. Casi dos tercios de los gemelos son *dicigóticos* (DZ): se producen cuando se ovulan dos gametos femeninos que resultan fecundados por espermatozoides distintos. No tienen ni más ni menos similitudes genéticas que otros hermanos y pueden ser de diferentes géneros. La ovulación múltiple también puede producir trillizos, cuatrillizos o aun cantidades mayores de descendientes. Los gemelos DZ se implantan por separado en la pared uterina y cada uno forma su propia placenta, aunque sus placentas pueden fundirse si se implantan a distancia muy corta (figura 29.3).

Los gemelos *monocigóticos* (MZ) se producen cuando se fecunda a un solo óvulo y la masa celular (embrioblasto) se divide más adelante en dos. Los gemelos MZ son idénticos, o casi, desde el punto de vista genético y tienen, por tanto, el mismo género y aspecto casi idéntico. En la mayoría de los casos, comparten la misma placenta. En ocasiones, se procrean trillizos y cuatrillizos idénticos como resultado de la división de un solo embrioblasto.

Los biólogos que estudian la reproducción están empezando a preguntarse si los gemelos MZ son en realidad idénticos en el aspecto genético. Han sugerido que los blastómeros pueden experimentar mutaciones en el curso de la replicación del DNA, y que la división del embrioblasto puede representar un intento de cada masa celular por rechazar a la otra porque es diferente y, al parecer, extraña.



FIGURA 29.3 Gemelos dicigóticos con placentas separadas.

de células internas, el **embrioblasto**, y una cavidad interna, el **blastocelo** (figura 29.4a). El trofoblasto está destinado a formar parte de la placenta y es importante en la nutrición del embrión, mientras que el embrioblasto se convertirá en el propio embrión.

Implantación

Casi seis días después de la ovulación, el blastocito se fija al endometrio, por lo general en el fondo o la pared posterior del útero. El proceso de unión, denominado **implantación**, empieza cuando el blastocito se adhiere al endometrio. Las células del trofoblasto en este lado se separan en dos capas. En la capa superficial, en contacto con el endometrio, las membranas plasmáticas se rompen y las células del trofoblasto se fusionan en una masa de varios núcleos a la que se denomina **sincitiotrofoblasto**.³ (Un *sincitio* es cualquier cuerpo de protoplasma que contiene varios núcleos.) La capa profunda, cerca del embrioblasto, recibe el nombre de **citotrofoblasto**, porque retiene células individuales divididas por membranas (figura 29.4b).

El sincitiotrofoblasto crece en el útero como pequeñas raíces, digiriendo células endometriales en el camino. El endometrio reacciona a esta lesión al crecer sobre el blastocito y,

con el tiempo, cubriéndolo, de modo que los productos de la concepción se entierran por completo en el tejido endometrial (figura 29.4c). La implantación toma casi una semana y queda completa casi para el momento en que hubiera ocurrido el siguiente periodo menstrual, si la mujer no se hubiera embarazado.

Otra función del trofoblasto consiste en secretar corionadotropina humana (HCG). La HCG estimula al cuerpo lúteo para secretar estrógeno y progesterona, y ésta suprime la menstruación. La concentración de HCG en la sangre de la madre crece hasta el final del segundo mes. Durante este tiempo, el trofoblasto se desarrolla en una membrana a la que se denomina *corion*, que toma la función del cuerpo lúteo y hace innecesaria la HCG. Entonces los ovarios quedan inactivos por el resto del embarazo, pero las concentraciones de estrógeno y progesterona aumentan de manera importante a medida que las secreta el corion, que sigue creciendo (véase la figura 28.18, p. 1087).

Embriogénesis

Durante la implantación, el embrioblasto emprende la **embriogénesis** (organización de los blastómeros en las tres capas germinales primarias: *ectodermo*, *mesodermo* y *endodermo*). Al principio de esta fase, el embrioblasto se separa un poco del trofoblasto, creando un espacio estrecho entre ellos, al que se

³ *syn* = con, unión; *kyto* = célula.

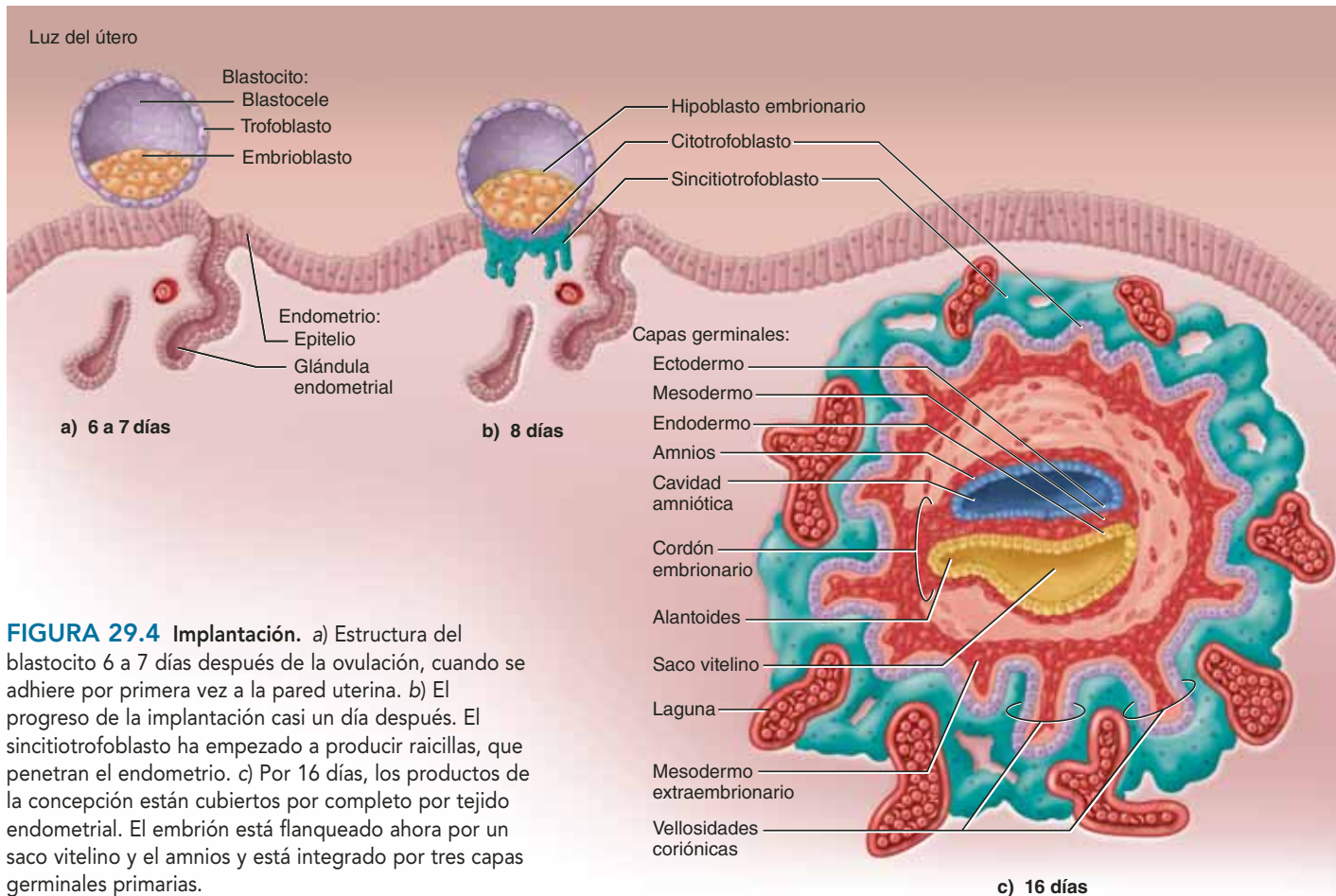


FIGURA 29.4 Implantación. a) Estructura del blastocisto 6 a 7 días después de la ovulación, cuando se adhiere por primera vez a la pared uterina. b) El progreso de la implantación casi un día después. El sincitiotrofoblasto ha empezado a producir raicillas, que penetran el endometrio. c) Por 16 días, los productos de la concepción están cubiertos por completo por tejido endometrial. El embrión está flanqueado ahora por un saco vitelino y el amnios y está integrado por tres capas germinales primarias.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 29.2

Aplicación clínica

Embarazo ectópico

En casi 1 de cada 300 embarazos, el blastocisto se implanta en algún lugar diferente del útero, produciendo un *embarazo ectópico*.⁴ La mayoría de los casos son *embarazos tubáricos*, la implantación en una trompa de Falopio. Esto suele ocurrir porque los productos de la concepción encuentran restricción por causas como enfermedad inflamatoria pélvica temprana, cirugía tubárica, embarazos ectópicos previos o abortos espontáneos repetidos. Las trompas de Falopio no pueden expandirse lo bastante para acomodarse por mucho tiempo a los productos de la concepción en crecimiento. Si la situación no se detecta y trata en una etapa temprana, la trompa suele romperse casi a las 12 semanas, lo que puede llevar a hemorragia mortal. En ocasiones, un producto de la concepción se implanta en la cavidad abdominopélvica, produciendo un *embarazo abdominal*. Puede crecer en cualquier lugar donde encuentre la irrigación sanguínea adecuada (por ejemplo, en el ligamento ancho o el exterior del útero, el colon o la vejiga). Casi un embarazo de cada 7 000 es abdominal. Esto representa una seria amenaza para la vida de la madre y suele requerir el aborto, pero casi 9% de los embarazos abdominales llegan a término y el parto ocurre mediante cesárea.

denomina **cavidad amniótica**. El embrioblasto se aplanar en un **disco embrionario** compuesto al principio de dos capas: el **epiblasto**, que enfrenta la cavidad amniótica, y el **hipoblasto**, que da hacia afuera. Algunas células del hipoblasto se multiplican y forman una membrana llamada **saco vitelino**, que encierra el blastocelo. Ahora el disco embrionario está flanqueado por dos espacios: la cavidad amniótica en un lado y el saco vitelino en el otro (figura 29.4c).

Mientras tanto, el disco embrionario se elonga y, casi en el día 15, se forma a lo largo de la línea media del epiblasto una capa celular engrosada, a la que se le denomina **línea primitiva**, con una **ranura primitiva** que corre por su línea media (figura 29.5). Estos acontecimientos hacen que el embrión sea simétrico en sentido bilateral y defina sus futuros lados derecho e izquierdo, superficies dorsal y ventral, y extremos cefálico y caudal.

El siguiente paso es la **gastrulación**, en la cual las células del epiblasto, que se multiplican, migran en sentido medial hacia la ranura primitiva y hacia abajo de ella. Esas células reemplazan al hipoblasto original con una capa a la que ahora se denomina **endodermo**, que se vuelve la cubierta interna del tubo digestivo, entre otras cosas. Un día después, las células del epiblasto que migran forman una tercera capa entre las primeras dos, a la que se denomina **mesodermo**. Una vez que éste

⁴ ek = de adentro hacia afuera; top = lugar.

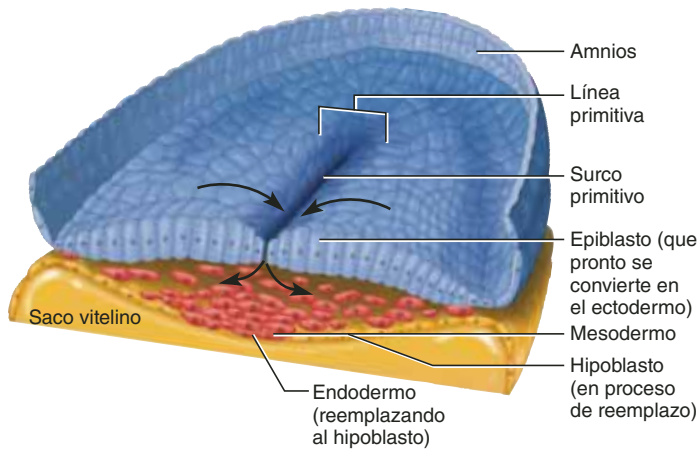


FIGURA 29.5 Formación de las capas germinales primarias (gastrulación). Vista compuesta del disco embrionario en los días 15 a 16. Las células del epiblasto migran sobre la superficie y hacia abajo del surco primitivo, reemplazando primero a las células del hipoblasto con endodermo, llenando luego el espacio con mesodermo. Después de completado este proceso, a la capa más superior se le considera ectodermo.

se ha formado, al epiblasto restante se le denomina **ectodermo**. Por lo tanto, las tres capas germinales primarias surgen del epiblasto original. Parte del mesodermo sobresale del disco embrionario para convertirse en un *mesodermo extraembrionario* extenso, que contribuye a la formación de la placenta (figura 29.4c).

El ectodermo y el endodermo son epitelios compuestos de células con unión intercelular hermética; sin embargo, el mesodermo es un tejido con organización más laxa. Éste se diferencia después en un tejido conjuntivo fetal liso denominado **mesénquima**, que da lugar a tejidos como músculo, hueso y sangre. El mesénquima está compuesto por una red laxa de *células mesenquimatosas* en forma de haz, insertadas en una sustancia fundamental gelatinosa.

Una vez que se han formado las tres capas germinales primarias, la embriogénesis se completa. El embrión mide casi 2 mm de largo y tiene 16 días de edad en este momento.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. ¿Cuánto tiempo después de la eyaculación el espermatozoide alcanza al óvulo? ¿Qué tan pronto puede fecundar al óvulo? ¿Cuál es la causa de la diferencia?
2. Describa dos maneras como un óvulo fecundado evita la entrada de exceso de espermatozoides.
3. En el blastocito, ¿cómo se denomina a las células que con el tiempo dan lugar al embrión? ¿Cuáles son las células que realizan la implantación?
4. ¿Qué característica importante distingue a un embrión de un preembrión?

29.2 Etapas embrionarias y fetales

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la formación y las funciones de la placenta.
- b) Explicar la manera como los productos de la concepción se nutren antes de que la placenta tome esta función.
- c) Describir las membranas embrionarias y sus funciones.
- d) Identificar los principales tejidos derivados de las capas germinales primarias.
- e) Referir los principales acontecimientos del desarrollo fetal.
- f) Describir el sistema circulatorio fetal.

En el día 16 después de la concepción, ya están presentes las capas germinales y empieza la **etapa embrionaria** del desarrollo. En las seis semanas siguientes, se forma una placenta en la pared uterina y se vuelve el medio primario de nutrición del embrión, mientras que las capas germinales se diferencian en órganos y sistemas de órganos, proceso al que se denomina **organogénesis** (cuadro 29.2). Aunque falta mucho para que estos órganos sean funcionales, su presencia a las ocho semanas marca la transición de la etapa embrionaria a la fetal. Aquí se estudia la manera como el embrión se vuelve un feto, la forma en que las membranas conocidas en conjunto como “posparto” se desarrollan alrededor del feto, y cómo los productos de la concepción se nutren durante la gestación.

Plegamiento embrionario y organogénesis

Una de las principales transformaciones que ocurren en la etapa embrionaria es la conversión del disco embrionario plano mostrado en la figura 29.4c en una forma un poco cilíndrica. Esto ocurre durante la semana 4, mientras el embrión crece con rapidez y se pliega alrededor del saco vitelino (figura 29.6). A medida que los extremos cefálico y caudal se curvan en los extremos del saco vitelino, el embrión toma una forma de “C” y la cabeza y la cola casi se tocan. Al mismo tiempo, los márgenes laterales del disco se repliegan a los lados del saco vitelino para formar la superficie ventral del embrión. Este plegamiento lateral recubre un conducto longitudinal, el *intestino primitivo*, que más adelante se vuelve el tubo digestivo.

Como resultado del plegamiento embrionario, toda la superficie se cubre con ectodermo, que más adelante produce la epidermis de la piel. Mientras tanto, el mesodermo se divide en dos capas. Una de ellas se adhiere al ectodermo y la otra al endodermo, abriendo entre ellas una cavidad corporal llamada **celoma** (figura 29.6c). El celoma se divide en las cavidades torácica y peritoneal, separadas por una pared, el diafragma. Hacia el final de la semana 5, la cavidad torácica se subdivide aún más en las cavidades pleural y pericárdica.

Dos acontecimientos con importancia más especial en la organogénesis son la aparición del **tubo neural** (figura 29.6b), que más adelante se convierte en el encéfalo y la médula espinal.

CUADRO 29.2 Derivados de las tres capas germinales primarias	
Capa	Principales derivados
Ectodermo	Epidermis; folículos pilosos y músculos piloerectores; glándulas cutáneas; sistema nervioso; médula suprarrenal; glándulas pineal e hipofisaria; cristalino, córnea y músculos intrínsecos del ojo; oído interno y externo; glándulas salivales; epitelio de la cavidad nasal; cavidad oral y conducto anal
Mesodermo	Esqueleto; músculos estriado, cardíaco y casi todo el liso; cartílagos; corteza suprarrenal; oído medio; dermis; sangre; vasos sanguíneos y linfáticos; médula ósea; tejido linfoide; epitelio de los riñones, uréteres, gónadas y aparato genital; mesotelio de las cavidades abdominal y torácica
Endodermo	Casi todo el epitelio de las mucosas del tubo digestivo y las vías respiratorias; epitelio de la mucosa de la vejiga urinaria y partes de la uretra; componentes epiteliales de las glándulas reproductoras accesorias y digestivas (excepto las glándulas salivales); glándulas tiroidea y paratiroidea; timo

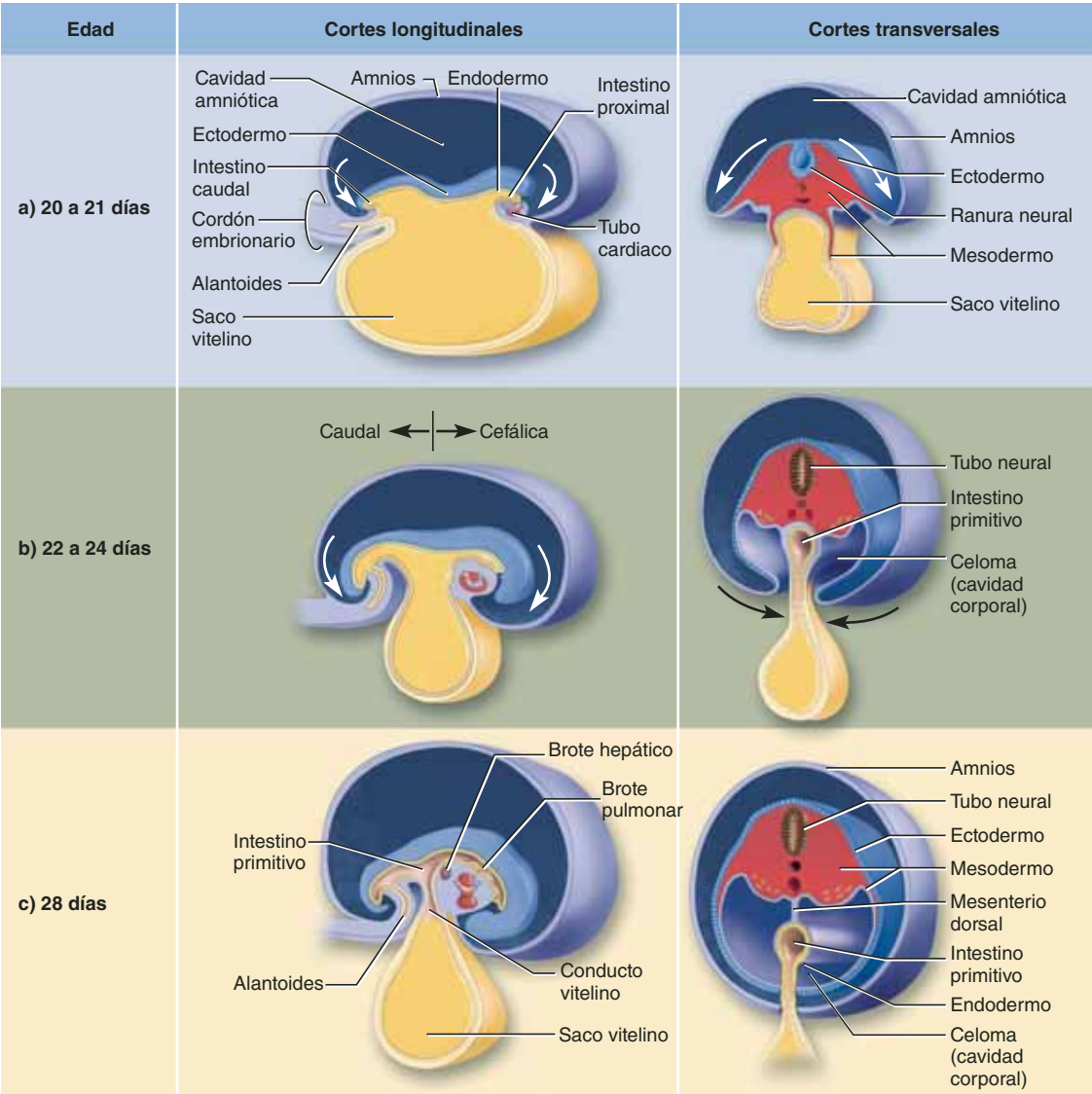


FIGURA 29.6 Plegamiento embrionario. Las figuras de la derecha son cortes transversales casi a la mitad de las figuras de la izquierda. La parte (a) corresponde a la figura 29.4c en una etapa un poco posterior de desarrollo. Obsérvese la tendencia general de los extremos cefálico y caudal (cabeza y cola) del embrión a doblarse para alcanzarse entre sí (figuras de la izquierda), hasta que el embrión toma una forma de "C", y de los flancos del embrión a doblarse en sentido lateral (figuras de la derecha), lo que convierte el primer disco embrionario en un cuerpo más cilíndrico que, con el tiempo, rodea a una cavidad corporal (c).

nal, y la segmentación del mesodermo en bloques de tejido llamados **somitas** (véase la figura 29.11a y b), las cuales dan lugar a la columna vertebral, los músculos del tronco y la dermis de la piel.

No se puede ahondar demasiado en el desarrollo de todos los sistemas de órganos, pero esta descripción es suficiente por lo menos para ver cómo se empiezan a formar. Algunos de ellos también se han descrito en capítulos anteriores. Al final de la semana 8, todos los sistemas de órganos están presentes, el individuo mide casi 3 cm de largo y ahora se le considera un **feto** (véase la figura 29.11d). Los huesos apenas han empezado a calcificarse y los músculos estriados tienen contracciones espontáneas, aunque son demasiado débiles como para que los perciba la madre. El corazón, que late desde la cuarta semana, ahora hace circular sangre. El corazón y el hígado son muy grandes y forman los brotes ventrales notorios que se observan en la figura 29.11c. La cabeza mide casi la mitad de la longitud total del cuerpo.

Aplicación de lo aprendido

Enliste los cuatro tipos de tejido primarios del cuerpo adulto (consulte el capítulo 5) e identifique cuál de las tres capas germinales primarias del embrión da lugar, de manera predominante, a cada una.

Membranas embrionarias

Varios órganos accesorios se desarrollan en conjunción con el embrión: una *placenta*, un *cordón umbilical* y cuatro membranas embrionarias llamadas *amnios*, *saco vitelino*, *alantoides* y *corion* (figuras 29.6 y 29.7). Para comprender estas membranas, es útil tomar en cuenta que todos los mamíferos evolucionaron a partir de reptiles que ponían huevos. Dentro del huevo reptiliano, cubierto e independiente, el embrión descansa sobre la yema (vitelo), que está encerrada en el saco vitelino. Flota en un pequeño mar de líquido contenido en el amnios, almacena sus desechos tóxicos en el alantoides y, para respirar, tiene un corion permeable a los gases. Todas estas membranas persisten en los mamíferos, incluidos los humanos, aunque con funciones modificadas.

El **amnios** es un saco transparente que se desarrolla a partir de células del epiblasto (véanse las figuras 29.4c y 29.5). Crece para encerrar por completo el embrión y sólo lo penetra el cordón umbilical. El amnios se llena con **líquido amniótico** (véase la figura 29.11d), que protege al embrión de traumatismos, infecciones y fluctuaciones de temperatura. Este fluido permite la libertad de movimiento, importante para el desarrollo muscular; además, deja que el embrión se desarrolle de forma simétrica, evita que partes corporales se adhieran entre sí (como un brazo al tronco), y estimula el desarrollo pulmonar a medida que el feto “respira” el líquido. Al principio, el líquido amniótico se forma por filtración del plasma sanguíneo de la madre, pero a partir de las semanas 8 a 9, el feto orina en la cavidad amniótica casi una vez por hora y contribuye de manera sustancial al volumen del líquido. Sin embargo, éste crece con lentitud, porque el feto deglute líquido amniótico a veloci-

dad comparable. A término, el amnios contiene 700 a 1 000 ml de líquido.

El **saco vitelino** surge de las células del hipoblasto opuestas al amnios. Es un saco pequeño suspendido del lado ventral del embrión. Contribuye a la formación del tubo digestivo y produce los primeros glóbulos sanguíneos y los antecedentes de los primeros óvulos o espermatozoides.

El **alantoides** empieza como un bolsillo que sobresale del saco vitelino (véase la figura 29.4c), pero con el tiempo rebasa el extremo caudal del intestino. Forma la base del cordón umbilical y se vuelve parte de la vejiga urinaria. Puede verse en los cortes transversales cerca del extremo fetal de un cordón umbilical maduro.

El **corion** es la membrana más externa y cubre todo el resto de las membranas y el embrión (figura 29.7). Al principio, tiene bordes velludos, a los que se denomina **vellosidades coriónicas**, alrededor de toda su superficie; pero a medida que avanza el embarazo, las vellosidades de la región placentaria crecen y se ramifican mientras el resto degenera.

En una unión placentaria, al corion se le denomina *corion velloso*, y al resto se le denomina *corion liso*. El corion velloso forma la parte fetal de la placenta, que se analiza con más detalle en breve.

Nutrición prenatal

En el curso de la gestación, los productos de la concepción obtienen sus nutrientes de tres maneras diferentes, superpuestas: por *leche uterina*, *nutrición trofoblástica* y *nutrición placentaria*.

La **leche uterina** es una secreción de las trompas de Falopio y las glándulas endometriales, que contiene abundante cantidad de glucógeno. Los productos de la concepción absorben estos líquidos mientras viajan hacia abajo por la trompa y reposan con libertad en la cavidad uterina antes de la implantación.

La acumulación de líquido forma el blastocelo mostrado en la figura 29.4a.

Mientras se implantan, los productos de la concepción cambian a la **nutrición trofoblástica**, en que consumen las denominadas **células deciduales**⁵ del endometrio. La progesterona del cuerpo lúteo estimula estas células para que proliferen y acumulen una reserva de glucógeno, proteínas y lípidos. A medida que los productos de la concepción se asientan en el endometrio, el sincitiotrofoblasto las digiere y proporciona los nutrientes al embrioblasto. La trofoblástica es la única forma de nutrición durante la primera semana después de la implantación y sigue siendo la fuente dominante de nutrientes hasta la semana 8.

El periodo que va de la implantación a la semana 8 recibe el nombre, por tanto, de **fase trofoblástica** del embarazo. La nutrición trofoblástica se retira a medida que la nutrición placentaria toma su lugar, y cesa por completo para el final de la semana 12 (figura 29.8).

⁵ decid = caída.

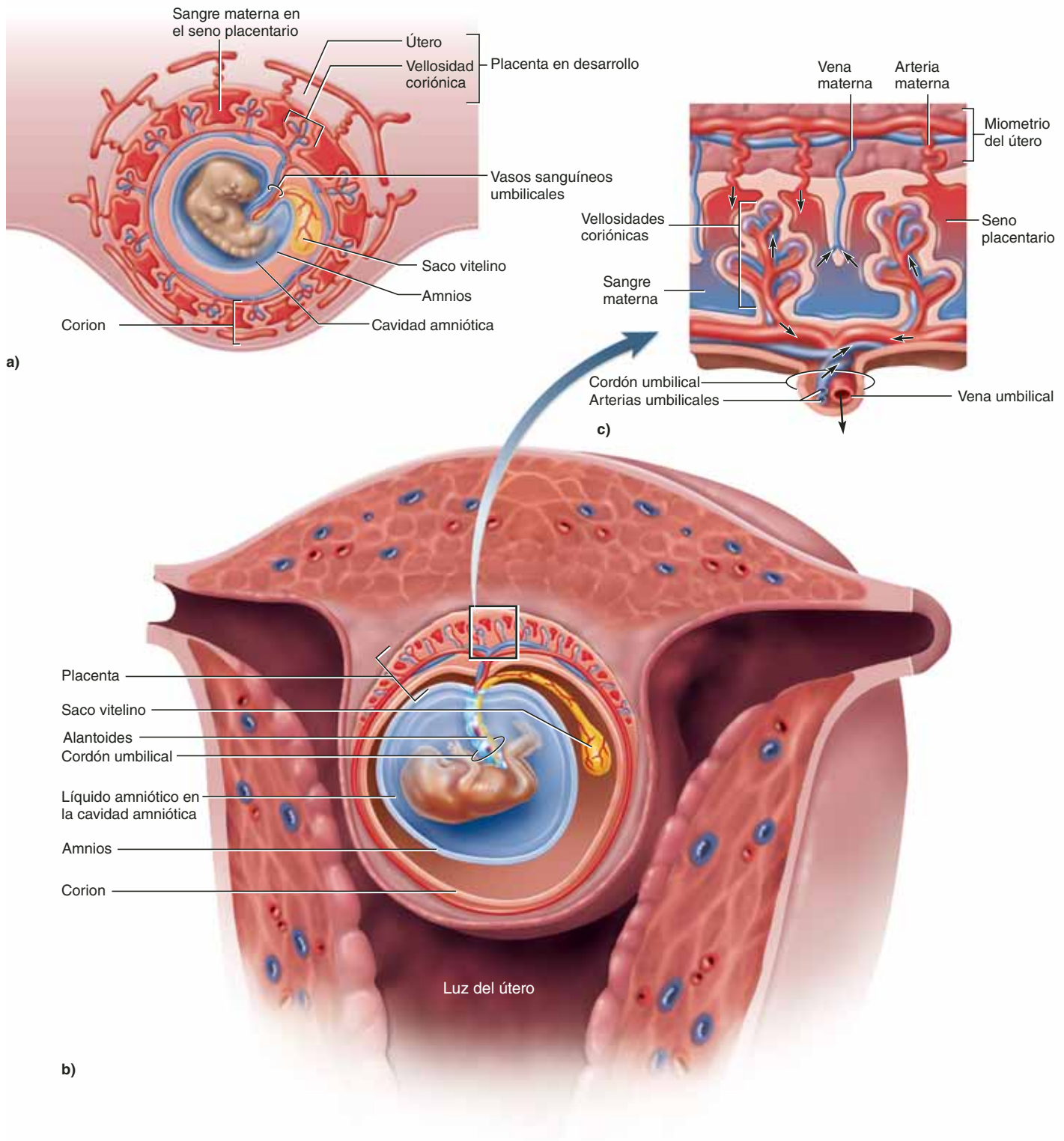
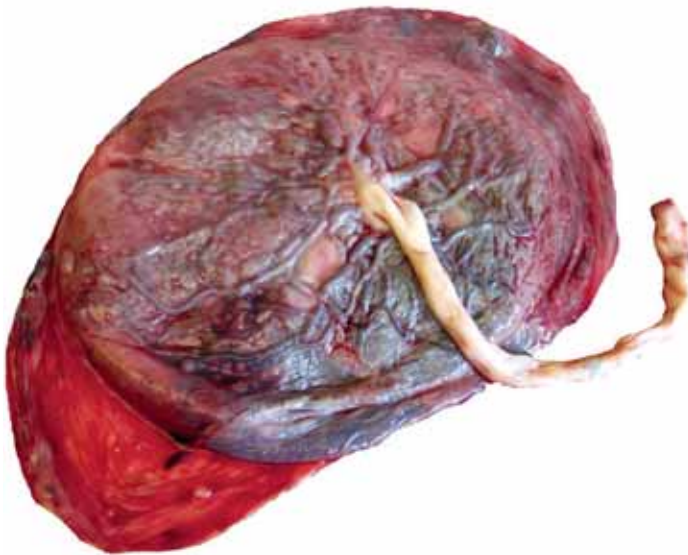
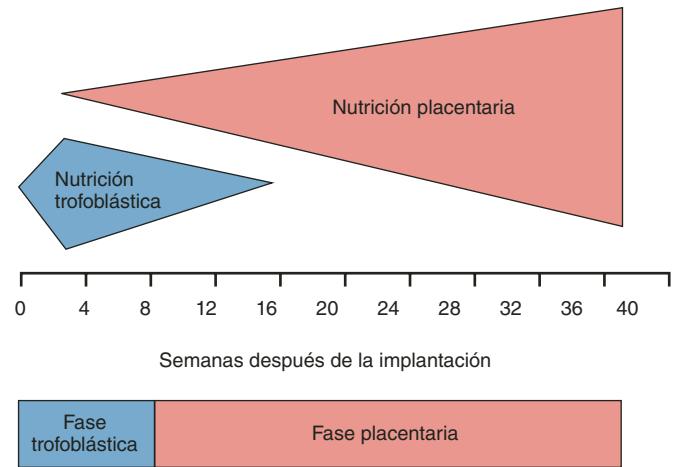


FIGURA 29.7 La placenta y las membranas embrionarias. a) Embrión a las cuatro semanas, encerrado en el amnios y el corion y rodeado por una placenta en desarrollo. b) Feto a las 12 semanas. La placenta está completa y reposa a un solo lado del feto. c) Una parte de la placenta madura y del cordón umbilical. Se observa la relación entre la circulación fetal y la materna.

FIGURA 29.8 Cronograma de la nutrición trofoblástica y placentaria. La nutrición trofoblástica alcanza su máximo en la semana 2 y termina en la 12. La nutrición placentaria empieza en la semana 2 y se vuelve cada vez más importante hasta el nacimiento, 37 semanas después de la implantación. Los dos modos de nutrición se superponen en la octava semana, pero la fase trofoblástica es el periodo en que la mayor parte de los nutrientes son proporcionados por la nutrición trofoblástica, y la fase placentaria es el lapso en que la mayor parte de la nutrición (y toda, con el tiempo) proviene de la placenta.

● ¿En qué punto los dos modos contribuyen por igual a la nutrición prenatal?



a) Lado fetal



b) Lado materno (uterino)

FIGURA 29.9 Placenta y cordón umbilical. a) El lado fetal, que muestra vasos sanguíneos, el cordón umbilical y parte del saco amniótico unido al margen inferior izquierdo. b) El lado materno (uterino), donde las vellosidades coriónicas dan a la placenta una textura más rugosa.

La **placenta**⁶ es el sistema de soporte vital del feto. Se trata de un órgano con forma de disco unido por un lado a la pared uterina y por el otro vinculado al feto mediante el **cordón umbilical** (figura 29.9). Es la fuente de oxígeno y nutrientes del feto y su medio de desecho de desperdicios. La difusión de nutrientes de la sangre de la madre a la del feto a través de la placenta recibe el nombre de **nutrición placentaria**.

La placenta empieza a desarrollarse casi 11 días después de la concepción, se vuelve el modo dominante de nutrición al principio de la semana 9 y es el único modo de nutrición desde el final de la semana 12 hasta el nacimiento. Al periodo de la semana 9 hasta el parto se le denomina **fase placentaria** del embarazo.

En las figuras 29.4 y 29.7 se muestra el desarrollo de la placenta, o **placentación**. Este proceso empieza durante la implantación, cuando las extensiones del sincitiotrofoblasto penetran cada vez más a fondo en el endometrio, como raíces de un árbol que se introducen en el “suelo” nutricio del útero. Estas raíces son las vellosidades coriónicas iniciales. A medida que penetran en los vasos sanguíneos uterinos, se rodean con **lagunas**, o espacios endometriales llenos con sangre materna (véase la figura 29.4c). Las lagunas se fusionan con el tiempo para formar una sola cavidad llena de sangre, el **seno placentario**. La exposición a la sangre materna estimula el crecimiento cada vez más rápido de las vellosidades, que se ramifican y toman forma de árboles. El mesodermo extraembrionario crece en la vellosidad y da lugar a los vasos sanguíneos que conectan al embrión mediante el cordón umbilical.

⁶ plak = algo fino y plano.

Cuando se desarrolla por completo, la placenta mide casi 20 cm de diámetro, 3 cm de grueso y tiene casi la sexta parte del peso del neonato. La superficie unida a la pared uterina es rugosa y consta de vellosidades coriónicas incrustadas en el endometrio. La superficie del lado del feto es más lisa y forma el cordón umbilical.

El cordón umbilical contiene dos **arterias umbilicales** y una **vena umbilical**. Bombeada por el corazón fetal, la sangre fluye en la placenta por medio de las arterias umbilicales y luego regresa al feto por la vena umbilical. Las vellosidades coriónicas están *llenas con sangre fetal y rodeadas por* sangre materna (véase la figura 29.7c). Esos dos flujos sanguíneos no se mezclan, a menos que haya daño en la barrera placentaria. Ésta sólo mide 3.5 µm de grueso (la mitad del diámetro de un eritrocito). En una parte temprana del desarrollo, las vellosidades tienen membranas gruesas que no son muy permeables a los nutrientes y los desechos, y su superficie total es pequeña. Conforme las vellosidades crecen y se ramifican, su superficie aumenta y las membranas se vuelven más delgadas y permeables. Esto trae un importante aumento en la *conductividad placentaria*, la velocidad a la que se difunden las sustancias por la membrana. Los materiales se difunden del lado de la membrana donde están más concentradas a donde lo están menos. Por tanto, el oxígeno y los nutrientes pasan de la sangre materna a la fetal, mientras que los desechos fetales pasan al otro lado para que los elimine la madre. Por desgracia, la placenta también es permeable a la nicotina, el alcohol y muchos fármacos que pueden estar presentes en la circulación sanguínea de la mujer.

En el cuadro 29.3 se presenta un resumen acerca de las funciones nutricionales, excretoras y de otro tipo que tiene la placenta.

Desarrollo fetal

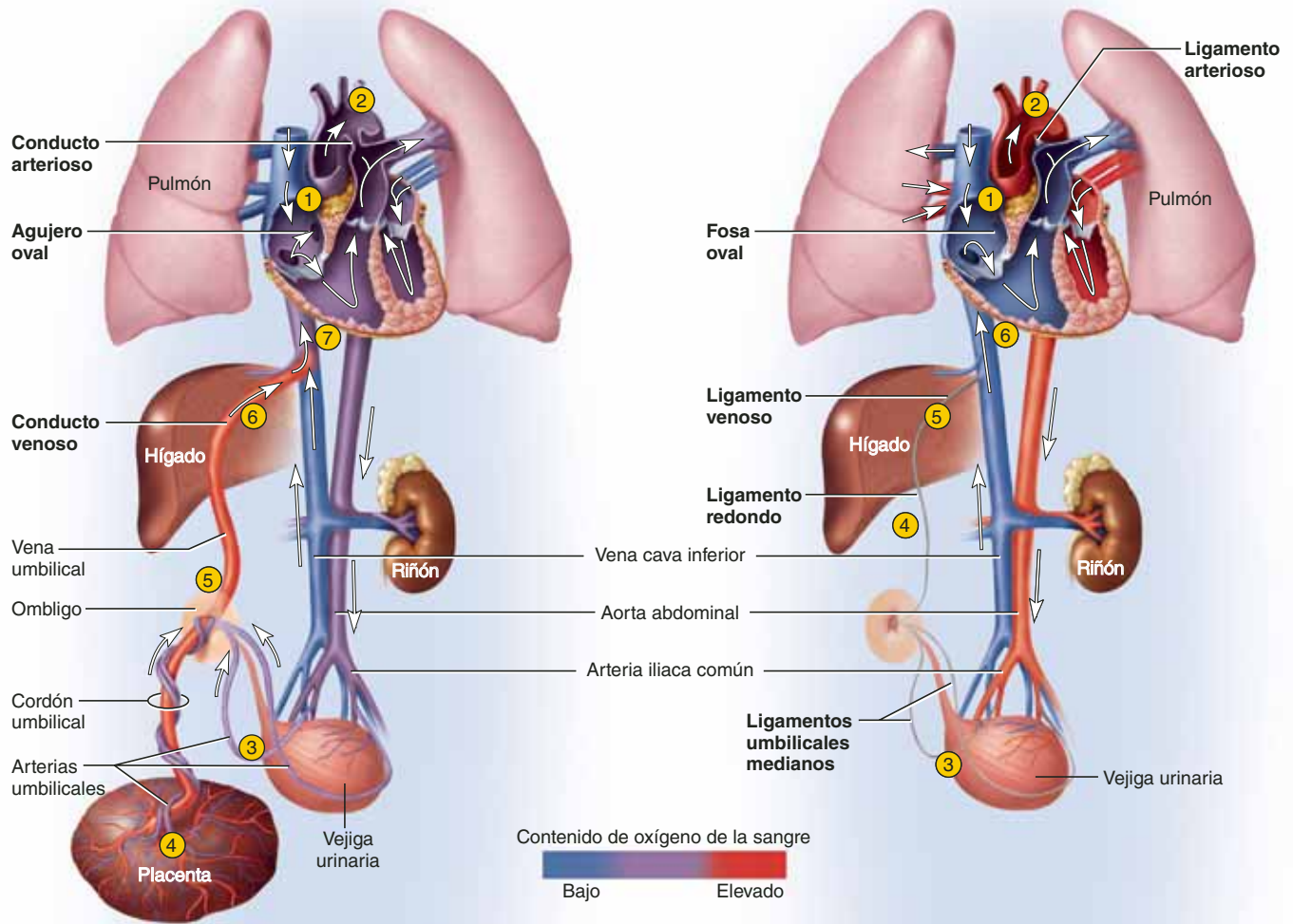
El feto es la etapa final del desarrollo prenatal, desde el inicio de la novena semana hasta el nacimiento. Los órganos que se formaron durante la etapa embrionaria ahora emprenden el crecimiento y la diferenciación celular, y adquieren la capacidad funcional de sostener la vida fuera de la madre.

El aparato circulatorio muestra los cambios anatómicos más notorios del estado prenatal, dependiente de la placenta, al estado neonatal, independiente (figura 29.10). Los aspectos únicos de la circulación fetal son el circuito placentario umbilical y la presencia de tres atajos circulatorios, denominados *derivaciones*. Las arterias ilíacas internas dan lugar a las arterias umbilicales, que pasan a ambos lados de la vejiga hacia el cordón umbilical. La sangre en estas arterias tiene poco oxígeno y mucho dióxido de carbono y otros desechos fetales; por tanto, se les asignó el color azul en la figura 29.10a. La sangre arterial descarga sus desechos en la placenta, carga oxígeno y nutrientes y regresa al feto por una sola vena umbilical, que lleva al hígado. La vena umbilical se muestra en rojo, por su sangre bien oxigenada. Parte de esta sangre venosa se filtra hacia el hígado para nutrirlo. Sin embargo, el hígado inmaduro no es capaz de realizar muchas de las funciones posparto, de modo que no requiere una gran cantidad de perfusión antes del

CUADRO 29.3	Funciones de la placenta
Funciones nutricionales	Permite que nutrientes como glucosa, amino-ácidos, ácidos grasos, minerales y vitaminas se difundan de la sangre materna a la fetal. Almacena nutrientes como carbohidratos, proteínas, hierro y calcio en el embarazo temprano y los libera en el feto más adelante, cuando la demanda fetal es mayor de la que podría satisfacer la madre mediante los nutrientes absorbidos de la dieta
Funciones excretoras	Permite que los desechos nitrogenados, como el amoníaco, la urea, el ácido úrico y la creatinina, se difundan de la sangre fetal a la materna
Funciones respiratorias	Permite que el O ₂ se difunda de la madre al feto y que el CO ₂ lo haga del feto a la madre
Funciones endocrinas	Secreta estrógenos, progesterona, relaxina, coriogonadotropina humana y coriomamotrofina humana. Permite que otras hormonas sintetizadas por los productos de la concepción pasen a la sangre materna y que las hormonas maternas pasen a la sangre fetal
Funciones inmunitarias	Transfieren anticuerpos maternos (sobre todo IgG) a la sangre fetal para conferir inmunidad pasiva al feto

nacimiento. Por tanto, la mayor parte de la sangre venosa viaja por la derivación denominada **conducto venoso**, que lleva de manera directa a la vena cava inferior.

En la vena cava inferior, la sangre placentaria se mezcla con la sangre venosa del cuerpo fetal y fluye hacia la aurícula derecha del corazón. Después del nacimiento, el ventrículo derecho bombea toda su sangre hacia los pulmones, pero hay poca necesidad de esto en el feto porque los pulmones aún no son funcionales. Por tanto, la mayor parte de la sangre fetal pasa por alto el circuito pulmonar. Una fracción va de manera directa de la aurícula derecha a la izquierda a través del **agujero oval**, una perforación en el tabique interauricular. Otra parte va al ventrículo derecho y se bombea hacia el tronco pulmonar, pero la fracción mayor se desvía de manera directa hacia la aorta por medio de un pasaje corto denominado **conducto arterioso**. Esto ocurre porque el estado colapsado de los pulmones fetales crea una resistencia y una presión arterial elevadas en el circuito pulmonar, de modo que la sangre del tronco pulmonar fluye por los conductos hacia la aorta, donde la presión arterial es menor. Los pulmones sólo reciben un goteo de sangre, el suficiente para satisfacer sus necesidades metabólicas durante el desarrollo. La sangre que deja el ventrículo izquierdo entra en la circulación sistémica general, y parte de ésta regresa a la placenta. Este patrón circulatorio cambia de forma importante al nacer, cuando se separa al neonato de la placenta y los pulmones se expanden con aire. Estos cambios se describen más adelante.

**a) Circulación fetal**

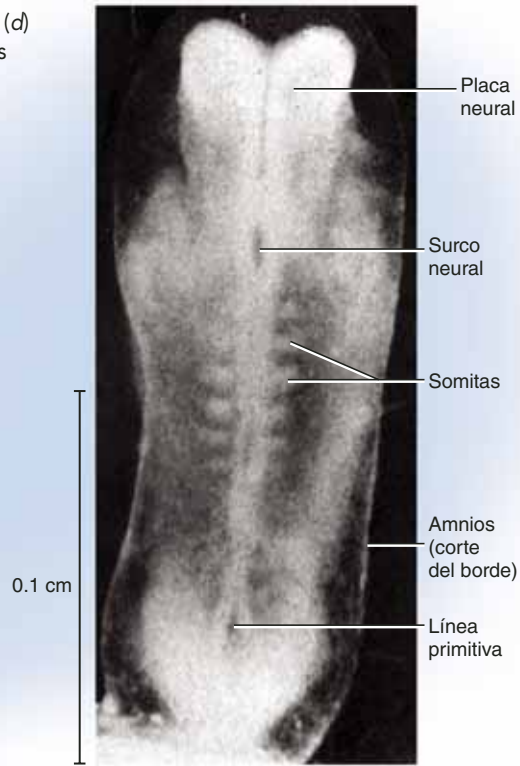
- ① La sangre omite los pulmones y fluye de manera directa de la aurícula derecha por el agujero oval hacia la aurícula izquierda.
- ② La sangre también omite los pulmones al fluir del tronco pulmonar por el conducto arterioso hacia la aorta.
- ③ La sangre con deficiencia de oxígeno y cargada de desechos fluye por dos arterias umbilicales hacia la placenta.
- ④ La placenta desecha el CO_2 y otros desperdicios y reoxigena la sangre.
- ⑤ La sangre oxigenada regresa al feto a través de la vena umbilical.
- ⑥ La sangre placentaria omite el hígado al fluir por el conducto venoso en la vena cava inferior (IVC).
- ⑦ La sangre placentaria de la vena umbilical se mezcla con la sangre fetal en la IVC y regresa al corazón.

b) Circulación neonatal

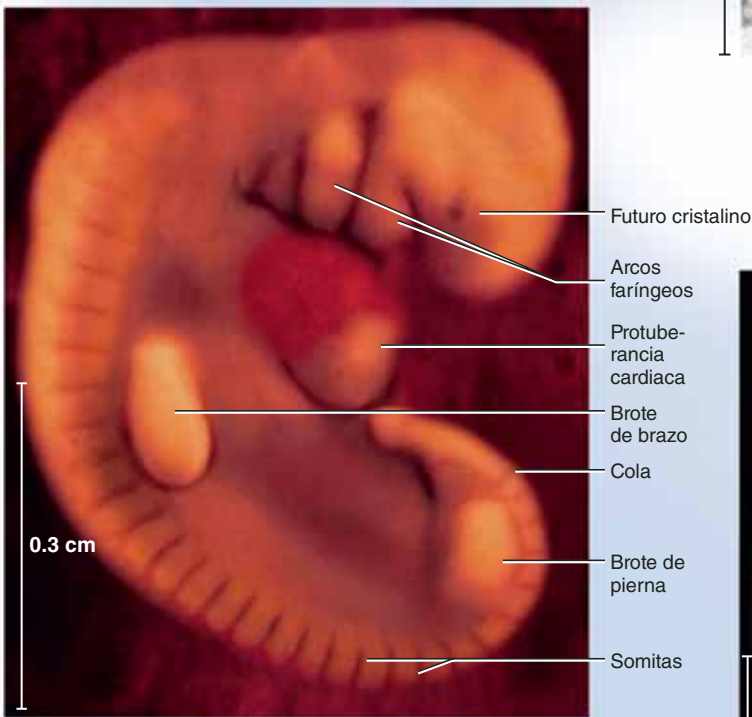
- ① El agujero oval se cierra y se convierte en la fosa oval.
- ② El conducto arterioso se constriñe y se vuelve el ligamento arterioso.
- ③ Las arterias umbilicales degeneran y se transforman en los ligamentos umbilicales medianos.
- ④ La vena umbilical se constriñe y se vuelve el ligamento redondo del hígado.
- ⑤ El conducto venoso degenera y se convierte en el ligamento venoso del hígado.
- ⑥ La sangre que regresa al corazón es sólo sistémica, con deficiencia de oxígeno.

FIGURA 29.10 Circulación sanguínea en el feto y el neonato. Los términos en **negritas** en la parte (a) indican las tres derivaciones en la circulación fetal, que permiten a la mayor parte de la sangre omitir el hígado y los pulmones. Los términos en **negritas** en la parte (b) indican los vestigios posparto de la estructura fetal.

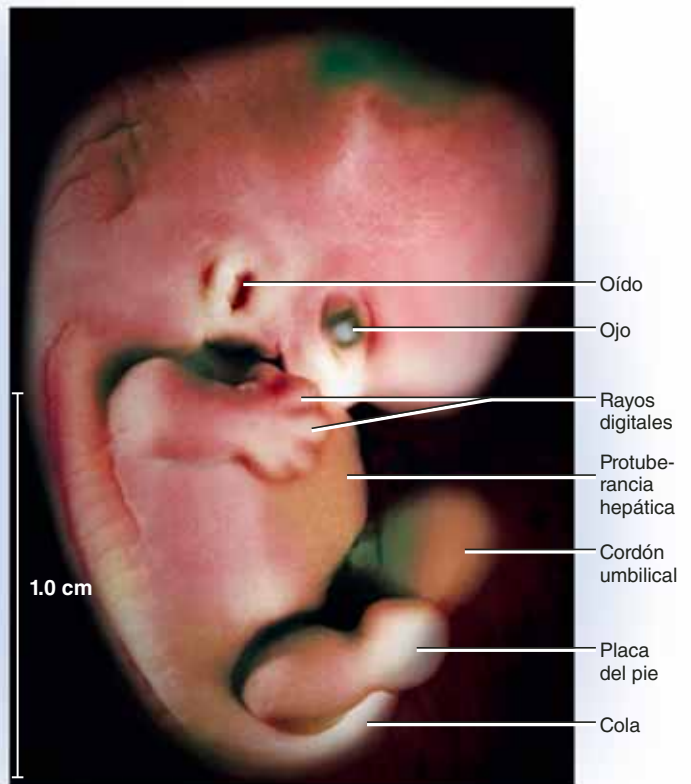
FIGURA 29.11 El humano en desarrollo. De la parte (a) a la (d) se muestra el desarrollo hasta el final de la etapa embrionaria. Las partes (e) y (f) representan la etapa fetal de desarrollo.



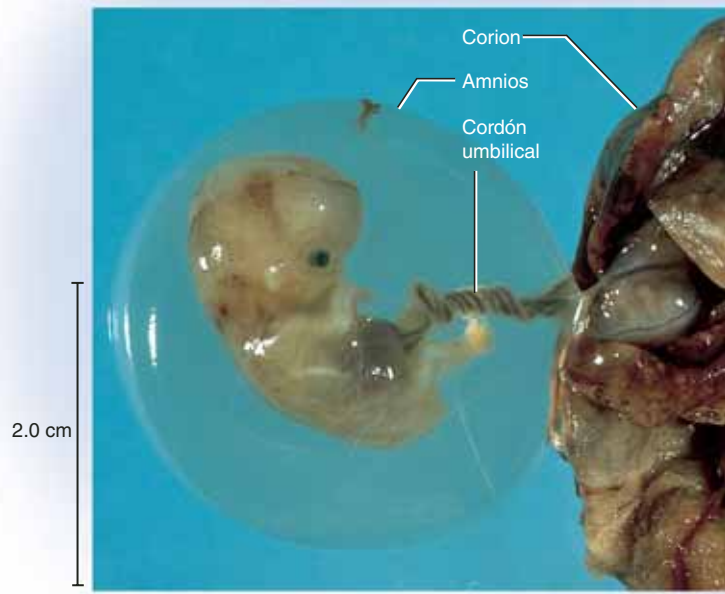
a) 3 semanas



b) 4 semanas



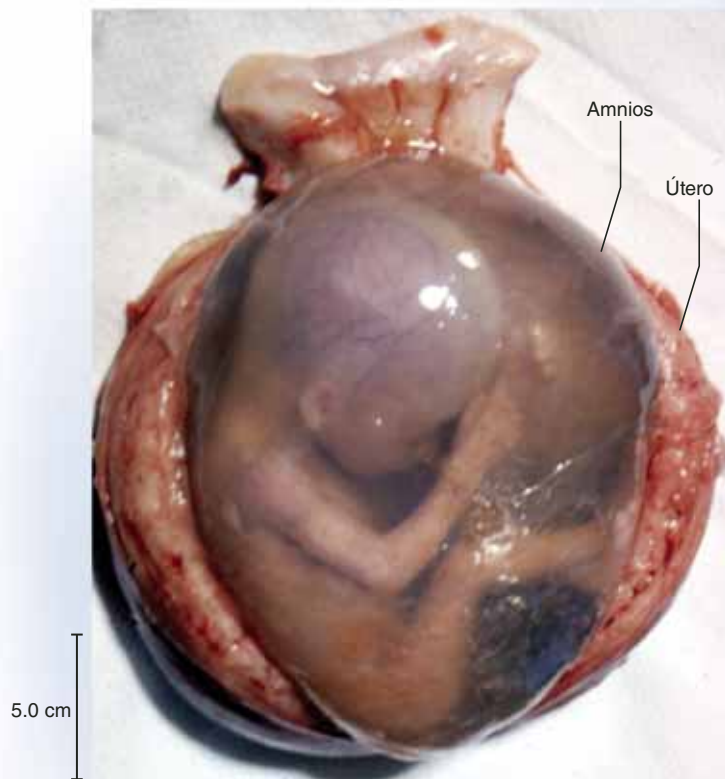
c) 7 semanas



d) 8 semanas



e) 12 semanas



f) 20 semanas

CUADRO 29.4 Principales acontecimientos del desarrollo prenatal, con énfasis en la etapa fetal

Final de la semana	Longitud cefalocaudal; peso	Acontecimientos del desarrollo
4	0.6 cm; <1 g	Se empiezan a formar la columna vertebral y el sistema nervioso. Las extremidades se representan con pequeños brotes. El corazón empieza a latir alrededor del día 22. No hay ojos, nariz ni oídos visibles
8	3 cm; 1 g	Se forman los ojos, y los párpados están unidos. Nariz plana, orificios nasales evidentes pero llenos de moco. La cabeza mide casi lo mismo que el resto del cuerpo. Ondas cerebrales detectables. Empieza la calcificación ósea. En los brotes de las extremidades se forman manos y pies parecidos a paletas, con bordes denominados rayos digitales que luego se separan en dedos distintivos de manos y pies. Se forman los glóbulos sanguíneos y los principales vasos. Están presentes los órganos genitales, pero los sexos aún son indistinguibles
12	9 cm; 45 g	Ojos bien desarrollados, orientados en sentido lateral; párpados aún unidos. Se desarrolla el puente de la nariz. Presentes los oídos externos. Extremidades bien formadas; los dedos muestran uñas. El feto deglute líquido amniótico y produce orina; se mueve, pero de manera tan débil que la madre no lo percibe. El hígado es muy notorio y produce bilis. El paladar está fundido. Pueden distinguirse los sexos
16	14 cm; 200 g	Los ojos están orientados hacia el frente. Los oídos externos destacan de la cabeza. El rostro parece más humano. Cuerpo más largo, en relación con la cabeza. La piel es de color rosa brillante. El cuero cabelludo tiene pelo. Articulaciones en formación. Los labios muestran movimientos de succión. Riñones bien formados. Se forman las glándulas digestivas y se acumula meconio ⁷ (heces fetales) en el intestino. Se pueden oír los latidos cardiacos con un estetoscopio
20	19 cm; 460 g	Cuerpo cubierto con vello fino denominado lanugo ⁸ y con secreción sebácea parecida al queso, el unto sebáceo, que lo protege del líquido amniótico. Piel de color rosa brillante. Se forma la grasa parda y se usa para la producción de calor posparto. El feto se dobla hacia adelante para quedar en “posición fetal” por el espacio reducido. Se producen los primeros movimientos fetales y la madre los puede percibir
24	23 cm; 820 g	Ojos abiertos en parte. Piel arrugada, rosada y translúcida. Los pulmones empiezan a producir surfactante. Rápido aumento de peso.
28	27 cm; 1300 g	Ojos abiertos por completo. Piel arrugada y roja. Cabeza llena de pelo presente. Párpados formados. El feto gira a la posición de vértice . Los testículos empiezan a descender al escroto. Es viable, aunque de manera reducida, si nace a las 28 semanas
32	30 cm; 2100 g	El depósito de grasa subcutánea da al feto un aspecto regordete, de bebé, con piel más clara y menos arrugada. Los testículos descienden. Por lo general, los gemelos nacen en esta etapa
36	34 cm; 2 900 g	Más grasa subcutánea depositada. Cuerpo regordete. Cae el lanugo. Las uñas se extienden hasta la punta de los dedos. Extremidades flexionadas. Puño firme
38	36 cm; 3 400 g	Tórax prominente; mamas protruidas. Testículos en el conducto inguinal o escroto. Las uñas rebasan la punta de los dedos

El crecimiento fetal se presenta por peso y longitud (cuadro 29.4). La longitud suele medirse de la corona de la cabeza a la curva de las nalgas en una posición sentada (*longitud cefalocaudal*, CRL), por lo que se excluyen las extremidades inferiores. Los fetos a término tienen CRL promedio de casi 36 cm (14 pulgadas) y peso promedio de 3.0 a 3.4 kg (6.6 a 7.5 libras). El feto gana casi 50% de su peso al nacer en las últimas 10 semanas.

En el cuadro 29.4 se presentan aspectos adicionales del desarrollo embrionario y se describen en la figura 29.11.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Explique la diferencia entre nutrición trofoblástica y placentaria.
- Identifique las dos fuentes de sangre para la placenta. ¿En qué lugar estas dos circulaciones sanguíneas se acercan más entre sí? ¿Qué las mantiene separadas?
- Describa las funciones de la placenta, el amnios, el corion, el saco vitelino y la alantoides.
- ¿Qué característica del desarrollo distingue a un feto de un embrión? ¿A qué edad gestacional se presenta?
- Identifique las tres derivaciones circulatorias del feto. ¿Por qué la sangre toma estos “atajos” antes del nacimiento?

⁷ mekon = jugo de adormidera, opio; alude a un aspecto de alquitrán negro, similar al opio.

⁸ lan = pelusa, lana.

29.3 El neonato

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir cómo y por qué el aparato circulatorio cambia al nacer.
- Explicar por qué resulta difícil para el neonato respirar por primera vez.
- Describir los principales problemas fisiológicos de un neonato prematuro.
- Analizar algunas causas comunes de los defectos de nacimiento.

El periodo que sigue al nacimiento es una crisis en que el neonato debe adaptarse de pronto a la vida fuera del cuerpo de la madre. Las primeras 6 a 8 horas son un **periodo de transición** en que los ritmos cardíaco y respiratorio aumentan y la temperatura del cuerpo cae. Luego declina la actividad física y el bebé duerme por casi 3 horas. En su segundo periodo de actividad, el neonato a menudo parece molesto por el moco y los desechos en la faringe. Después duerme de nuevo, se vuelve más estable y empieza un ciclo en que despierta cada 3 a 4 horas para alimentarse. Las primeras 6 semanas de vida constituyen el **periodo neonatal**.

Adaptación a la vida fuera del útero

El acontecimiento más impresionante y que produce más suspense al nacer es cuando el neonato empieza a respirar por sí mismo. La respiración, por supuesto, es inútil a menos que la mayor parte o toda la sangre circule por los pulmones para intercambiar gases allí. Hasta el nacimiento, la fracción mayor de la sangre ha omitido los pulmones, de modo que para empezar a respirar también se necesita un cambio radical en la circulación sanguínea. Por tanto, los aparatos respiratorio y circulatorio destacan de manera prominente en las adaptaciones del neonato a la vida fuera del útero, pero otros sistemas también deben adaptarse a este nuevo y desafiante estilo de vida.

Adaptaciones respiratorias

Se suele creer, de forma equivocada, que debe darse una nalga al neonato para estimularlo a respirar. Durante el parto, el CO₂ se acumula en la sangre del bebé y estimula con fuerza a los quimiorreceptores respiratorios. A menos que el lactante esté deprimido por una sedación extrema de la madre, por lo general empieza a respirar de manera espontánea. Sin embargo, se requiere un gran esfuerzo para respirar con libertad por primera vez e inflar los alveolos colapsados. Durante las primeras dos semanas, el bebé respira casi 45 veces por minuto, pero luego se estabiliza a unas 12 respiraciones en ese periodo.

Adaptaciones circulatorias

Cuando los pulmones se expanden con aire, la resistencia y la presión arterial en el circuito pulmonar se reducen con rapidez y la presión en el hemicardio derecho cae debajo de la

del izquierdo. La sangre fluye por un momento de la aurícula izquierda a la derecha a través del agujero oval (en sentido opuesto a su flujo prenatal) y empuja dos colgajos de tejido que se encuentran en el lugar para que cierren esta derivación. En la mayoría de casos, estos colgajos se funden y sellan de forma permanente el agujero durante el primer año, dejando una depresión, la *fosa oval*, en el tabique interauricular. Sin embargo, en casi 25% de las personas, el agujero oval permanece sin sellar y los colgajos sólo se mantienen en el sitio mediante presión arterial elevada en la aurícula izquierda. Los cambios en la presión del tronco pulmonar y la aorta también causan que el conducto arterioso se colapse. Éste se cierra de manera definitiva casi a los tres meses de edad y deja un cordón permanente, el **ligamento arterioso**, entre los dos vasos.

Después de que se pinza y se corta el cordón umbilical, las arterias y las venas umbilicales se colapsan y se vuelven fibróticas. La parte proximal de cada arteria umbilical se vuelve la *arteria vesical superior*, que queda para irrigar a la vesícula biliar. Otros vasos obliterados se vuelven cordones o ligamentos fibrosos. Las partes distales de las arterias umbilicales se vuelven **ligamentos umbilicales medianos** de la pared abdominal, la vena umbilical se vuelve el **ligamento redondo** del hígado, y el conducto venoso (una derivación anterior alrededor del hígado) se vuelve el **ligamento venoso** en la superficie inferior del hígado (figura 29.10b).

Adaptaciones inmunitarias

La inmunidad celular empieza a aparecer en una etapa temprana del desarrollo fetal, pero las respuestas inmunitarias del neonato aún son débiles. Por fortuna, un lactante nace con concentración de IgG parecida a la del adulto, que adquirió de la madre a través de la placenta. Esta IgG materna se desdobra con rapidez después del parto, se reduce casi a la mitad de la concentración inicial en el primer mes y no queda nada de ella a los 10 meses de edad. No obstante, las concentraciones

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 29.3

Aplicación clínica

Evaluación neonatal

En cuanto nace un lactante, se evalúan su aspecto general, sus signos vitales (temperatura, pulso y ritmo respiratorio), peso, longitud, perímetro cefálico y otras dimensiones, y se busca detectar trastornos congénitos como fenilcetonuria (PKU). En los minutos 1 y 5 después del parto se anotan el ritmo cardíaco, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, los reflejos y el color de la piel, y se les asigna una puntuación de 0 (mala), 1 o 2 (excelente). El total (0 a 10) se denomina puntuación de Apgar,⁹ y es un buen predictor de la supervivencia infantil. Los lactantes con puntuaciones Apgar bajas pueden tener daño neurológico y necesitan atención inmediata para que sobrevivan. Una puntuación baja al minuto 1 sugiere asfixia y puede requerir ventilación asistida. Una puntuación baja al minuto 5 indica una elevada probabilidad de muerte.

⁹ Virginia Apgar (1909 a 1974), anesthesióloga estadounidense.

maternas de IgG siguen siendo lo bastante elevadas durante 6 meses como para proteger al lactante de sarampión, difteria, poliomielitis y casi todas las demás enfermedades infecciosas (excepto la tos ferina). Durante 6 meses, la propia IgG del lactante alcanza casi la mitad de la concentración adulta típica. La concentración total (madre + lactante) más baja de IgG se presenta a los 5 a 6 meses de edad, y las infecciones respiratorias suelen ser muy comunes en esa etapa. El neonato alimentado al pecho materno también adquiere protección contra la gastroenteritis de la IgA presente en el calostro.

Otras adaptaciones

La termorregulación y el equilibrio hídrico también son aspectos fundamentales de la fisiología neonatal. Un lactante tiene mayor relación superficie a volumen que un adulto, de modo que pierde calor con más facilidad. Una de sus defensas contra la hipotermia lo es la grasa parda, un tejido adiposo especial depositado desde las semanas 17 a 20 del desarrollo fetal. Las mitocondrias de la grasa parda liberan toda la energía del ácido pirúvico como calor, en lugar de usarlo para elaborar ATP; por tanto, se trata de un tejido generador de calor. A medida que el bebé crece, su metabolismo aumenta y acumula aún más grasa subcutánea, con lo que produce y retiene más calor. No obstante, la temperatura corporal es más variable en lactantes y niños que en adultos.

Los riñones no se han desarrollado por completo al nacer y no pueden concentrar la orina tanto como los riñones maduros. Por tanto, los lactantes tienen una velocidad elevada de pérdida de agua y requieren más ingesta de líquidos, en relación con el peso del cuerpo, que el adulto.

Además, el hígado aún no es por completo funcional al nacer, casi ninguna articulación se ha osificado y la mielinización del sistema nervioso sólo se completa hasta la adolescencia. Por cierto, los humanos nacen en un estado muy inmaduro, en comparación con otros mamíferos, un hecho impuesto por la estrechez del conducto inferior de la pelvis femenina, que a su vez fue producto de la evolución de la bipedación.

Neonatos prematuros

A los neonatos que pesan menos de 2.5 kg (5.5 libras) suele considerárseles **prematuros**. Tienen varias dificultades respiratorias, en la termorregulación, excreción, digestión y función hepática. La mayoría de los neonatos que pesan 1.5 a 2.5 kg son viables, pero con dificultades. Es poco común que sobreviva un neonato que pese menos de 500 g.

A los siete meses de gestación, el aparato respiratorio tiene desarrollo inadecuado para sostener la vida independiente. Los lactantes que nacen antes tienen deficiencia de surfactante pulmonar, que causa **síndrome de dificultad respiratoria neonatal** (IRDS), también denominado *enfermedad de la membrana hialina*. Los alveolos se colapsan cada vez que el bebé exhala, y se necesita un gran esfuerzo para insuflarlos de nuevo. El neonato se fatiga demasiado por la elevada exigencia de energía de la respiración. Es posible tratar el IRDS al ventilar los pulmones con aire enriquecido con oxígeno a presión positiva, para mantener los pulmones insuflados entre respiracio-

nes, y al administrar surfactante en inhalador. No obstante, el IRDS sigue siendo la causa más común de muerte neonatal.

El hipotálamo de un neonato prematuro tiene desarrollo incompleto y, por tanto, no puede imponer una termorregulación eficaz. La temperatura corporal debe controlarse al colocar al lactante en un calentador.

A los neonatos prematuros les resulta difícil la ingestión de leche, debido a su pequeño volumen estomacal y a los reflejos de succión y deglución subdesarrollados. Algunos deben alimentarse mediante sondas nasogástricas o nasoduodenales. Sin embargo, la mayoría pueden tolerar la leche humana o la fórmula láctea. Los neonatos que pesan menos de 1.5 kg (3.3 libras) requieren suplementos nutricionales de calcio, fósforo y proteínas.

El hígado también está mal desarrollado, y si se toman en cuenta sus muy diversas funciones (consúltese el cuadro 26.6, p. 1022), se puede comprender por qué esto tendría varias consecuencias graves. El hígado sintetiza cantidades inadecuadas de albúmina, de modo que el bebé padece hipoproteïnemia. Esto altera el equilibrio entre la filtración y la reabsorción capilar y lleva a edema. El lactante sangra con facilidad por deficiencia de los factores de coagulación sintetizados por el hígado. Sin embargo, hasta cierto grado esto también sucede en lactantes a término, porque los intestinos del bebé no han sido colonizados por las bacterias que sintetizan la vitamina K, que resulta esencial para la síntesis de factores de coagulación. En Estados Unidos, se aplican inyecciones de vitamina K de forma rutinaria a los neonatos, aunque esto aún es motivo de controversia. La ictericia resulta común en neonatos, sobre todo en prematuros, porque el hígado no puede desechar los pigmentos biliosos de manera eficiente.

Defectos de nacimiento

Un defecto de nacimiento, o **anomalía congénita**,¹⁰ es la estructura o posición anormal de un órgano al nacer, causada por una falla en el desarrollo prenatal. El estudio de los defectos de nacimiento recibe el nombre de **teratología**.¹¹ Estos problemas son la causa más común de mortalidad infantil en Estados Unidos. No todos son notorios al nacer; algunos se detectan meses o años después. Por tanto, antes de los dos años de edad, a 6% de los niños se les ha diagnosticado una anomalía congénita, y para los 5 años de edad, la incidencia es de 8%. En las siguientes secciones se analizan algunas causas conocidas de anomalías congénitas, pero en 50 a 60% de casos, la causa es desconocida.

Teratógenos

Los **teratógenos**¹² son agentes que causan deformidades anatómicas en el feto. Hay tres tipos de ellos: fármacos y otras sustancias químicas, enfermedades infecciosas y radiación (como rayos X). El efecto de un teratógeno depende de la susceptibilidad genética del embrión, la dosis y el tiempo de exposición. La exposición a estos agentes durante las primeras dos semanas no suele causar defectos de nacimiento, sino aborto espon-

¹⁰ *con* = unión, contacto; *gen* = engendrar.

¹¹ *terat* = monstruo; *logi* = estudio.

¹² *terat* = monstruo; *gen* = que genera.

táneo. Los teratógenos pueden ejercer efectos destructivos en cualquier etapa del desarrollo, pero el periodo de mayor vulnerabilidad es de las semanas 3 a la 8. Diferentes órganos tienen diferentes lapsos críticos. Por ejemplo, es más probable que las anomalías de las extremidades se deban a la exposición a un teratógeno entre los 24 y 36 días, y que surjan anomalías encefálicas por la exposición entre las semanas 3 y 16.

Tal vez el fármaco teratógeno más notorio sea la talidomida, un sedante que se comercializó por primera vez en 1957. Esta sustancia era tomada por mujeres en las primeras etapas del embarazo, a menudo antes de que supieran que estaban gestando. El fármaco causó que más de 5 000 bebés nacieran con brazos o piernas no formados y a menudo con defectos en los oídos, el corazón y los intestinos. Fue retirado del mercado estadounidense en 1961, pero se ha vuelto a introducir hace poco para fines limitados. Las personas aún toman talidomida en un intento mal guiado por tratar lepra y sida en algunos países del Tercer Mundo, lo que lleva a un alza en defectos graves de nacimiento (figura 29.12). Una lección general que debe aprenderse de la tragedia de la talidomida y otros casos en las mujeres embarazadas es que deben evitar sedantes, barbitúricos y opiáceos. Incluso la isotretinoína, medicamento para el acné, causa graves defectos de nacimiento, incluido retardo físico o mental, falta de atención, hiperirritabilidad, accidentes cerebrovasculares, convulsiones, paro respiratorio, muerte súbita del lactante y cáncer.

El alcohol causa más defectos de nacimiento que cualquier otro fármaco. Aun un trago al día puede tener efectos notorios en el desarrollo fetal e infantil, algunos de los cuales sólo son percibidos hasta que el niño va a la escuela. El abuso

del alcohol durante el embarazo puede causar **síndrome de alcoholismo fetal (FAS)**, caracterizado por cabeza pequeña, características faciales mal formadas, defectos cardíacos y del sistema nervioso central, crecimiento deficiente y signos conductuales como hiperactividad, nerviosismo y lapsos cortos de atención. El tabaquismo también contribuye a mortalidad fetal e infantil, embarazo ectópico, anencefalia (falla en el desarrollo encefálico), paladar y labio hendidados y anomalías cardíacas. Debe evitarse el diagnóstico con rayos X durante el embarazo, debido a que la radiación puede tener efectos teratogénicos.

Las enfermedades infecciosas están más allá del alcance de este libro, pero debe tenerse en cuenta, por lo menos de manera breve, que varios microorganismos pueden cruzar la placenta y causar serias anomalías congénitas, muerte fetal o neonatal. Infecciones víricas comunes del feto y el recién nacido son herpes simple, rubeola, citomegalovirus y virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). Entre las infecciones bacterianas congénitas se incluyen la gonorrea y la sífilis. *Toxoplasma*, un protozooario contraído de la carne, la leche no pasteurizada y los gatos caseros, es otra causa común de deformidad fetal. Algunos de estos patógenos tienen efectos leves en adultos, pero debido a su sistema inmunitario inmaduro, el feto es bastante susceptible a efectos devastadores como ceguera, hidrocefalia, parálisis cerebral, convulsiones y retardo físico y mental profundo. Estas enfermedades se tratan con mayor detalle en los libros de microbiología.

Mutágenos y anomalías genéticas

Las anomalías genéticas son la causa más común conocida de defectos de nacimiento, y representan un estimado de una tercera parte de todos los casos y 86% de los que tienen causa identificable. Una causa de defectos genéticos son las **mutaciones**, o cambios en la estructura del DNA. Entre otros trastornos, las mutaciones causan enanismo acondroplásico (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 7.2”, p. 219), microcefalia (pequeñez anormal de la cabeza), muerte fetal y cáncer infantil. Las mutaciones pueden ocurrir por errores en la replicación del DNA durante el ciclo celular o bajo la influencia de agentes ambientales, denominados **mutágenos**, como sustancias químicas, virus y radiación.

Sin embargo, algunos de los trastornos genéticos más comunes no se deben a mutágenos, sino a la falla de cromosomas homólogos al separarse durante la meiosis. Recuérdese que los cromosomas homólogos se disponen en pares durante la profase I y, por lo general, se separan entre sí en la anafase I (consúltese la p. 1050). Esta separación, denominada **disyunción**, produce células hijas con 23 cromosomas cada una.

En la **falta de disyunción**, un par de cromosomas queda sin separarse. Ambos cromosomas van a la misma célula hija, que recibe 24 cromosomas mientras que la otra recibe 22. La **aneuploidia**,¹³ la presencia de un cromosoma adicional o la falta de uno, es responsable de casi 50% de los abortos espontáneos. La falta de un cromosoma, que deja un cromosoma sin

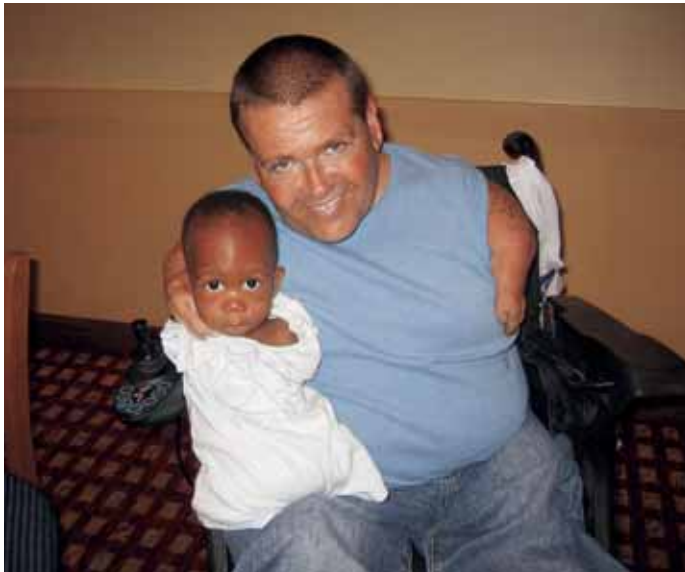


FIGURA 29.12 Efecto teratogénico de la talidomida. El lactante de la foto nació en 2004 en Kenia, de una mujer que se cree que usó talidomida durante el embarazo. No tiene brazos o piernas y sólo pies y manos rudimentarios. Su padre quería matarlo, una suerte común para los lactantes deformes en ese país, pero fue adoptado y llevado a Inglaterra. A la derecha está Freddie Astbury, presidente de la asociación Thalidomide UK, en Liverpool. El señor Astbury también nació con extremidades rudimentarias a causa de este teratógeno.

¹³ an = no, sin; eu = bien, normalidad; plod = de diplo = doble.

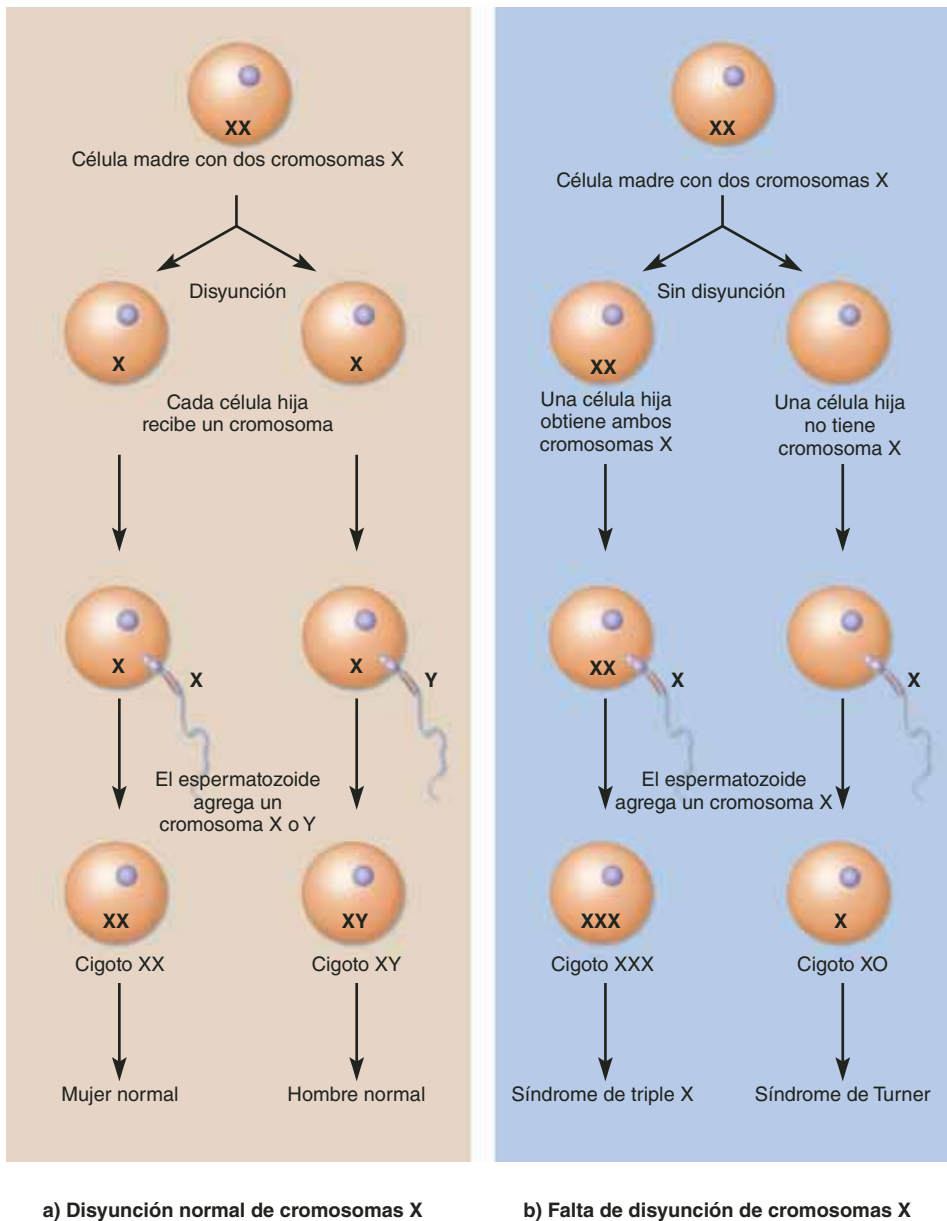


FIGURA 29.13 Disyunción y falta de ésta. a) Resultado de una disyunción normal y fecundación con un espermatozoide que porta el cromosoma X o Y. b) Dos de los posibles resultados de la falta de disyunción seguida por la fecundación con un espermatozoide que porta un cromosoma X.

● En la mitad derecha de la figura, ¿cuáles serían los dos resultados si el espermatozoide portara un cromosoma Y en lugar de uno X?

pareja, recibe el nombre de **monosomía**, mientras que la presencia de un cromosoma adicional, que produce un conjunto triple, es la **trisomía**. La aneuploidia puede detectarse antes del nacimiento mediante **amniocentesis**, que es la exploración de las células de una muestra de líquido amniótico, o por **muestreo de vellosidades coriónicas (CVS)**, es decir, la obtención y exploración de células del corion.

En la figura 29.13 se compara la disyunción normal de los cromosomas X con algunos efectos de la falta de disyunción. En ésta, el óvulo recibe ambos cromosomas X. Si lo fecunda un espermatozoide que porte un cromosoma X, el resultado es un cigoto XXX y un conjunto de anomalías denominado **síndrome de triple X**. Las mujeres con este síndrome unas veces son infértiles y otras tienen leves problemas intelectuales. Si un espermatozoide que porte un cromosoma Y fecunda un óvulo

XX, el resultado es una combinación XXY y el **síndrome de Klinefelter**.¹⁴ Las personas con este síndrome son hombres estériles, por lo general de inteligencia promedio, pero con testículos subdesarrollados, escaso vello corporal, por lo general brazos y piernas largas y mamas agrandadas (*ginecomastia*).¹⁵ Este síndrome a menudo pasa sin detectarse hasta la pubertad, cuando la falta de desarrollo de características sexuales secundarias puede motivar la práctica de pruebas genéticas.

El otro posible resultado de la falta de disyunción del cromosoma X es que un óvulo no reciba cromosoma X (se descartan ambos cromosomas X en el primer cuerpo polar). Si el

¹⁴ Harry F. Klinefelter Jr. (1912-1990), médico estadounidense.

¹⁵ *gynaiko* = mujer; *mast* = mama; *ia* = cualidad.